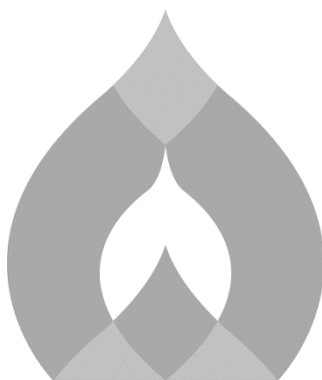




มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม



มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

คำนำ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2566 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในการทำหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้ ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทั้งยังให้ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคาดว่าจะผลที่ได้จะทำให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วมีผลทำให้เกิดความหลากหลายในรายวิชาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ดังนั้น จุดประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยเน้นเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ เข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ตอบสนองความต้องการบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

เนื้อหาของหลักสูตรฉบับนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา และคำอธิบายรายวิชา การนำหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ ความสำคัญ ปรัชญาและหลักการของหลักสูตร เพื่อให้สามารถใช้หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สารบัญ

		หน้า
หมวดที่ 1	ข้อมูลทั่วไป	
1	ชื่อหลักสูตร.....	1
2	ชื่อปริญญาและสาขาวิชา.....	1
3	วิชาเอก.....	1
4	จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร.....	1
5	รูปแบบของหลักสูตร.....	1
6	สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร.....	2
7	อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา.....	2
8	ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.....	3
9	สถานที่จัดการเรียนการสอน.....	3
10	สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร.....	3
11	ผลกระทบจากข้อ 10 ต่อการปรับปรุงหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของมหาวิทยาลัย.....	6
12	ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย.....	7
หมวดที่ 2	ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร	
1	ปรัชญา อัตลักษณ์ ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร.....	8
2	ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร.....	9
3	แผนพัฒนาปรับปรุง.....	12
หมวดที่ 3	ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร	
1	ระบบการจัดการศึกษา.....	18
2	การดำเนินการหลักสูตร.....	18
3	หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน.....	20
4	องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน.....	68
5	ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการหรืองานวิจัย.....	69
หมวดที่ 4	ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล	
1	การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน.....	72
หมวดที่ 5	หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา	
1	กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด).....	81
2	กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา.....	81
3	เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร.....	82

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์	
1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่.....	83
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์.....	83
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร	
1 เกณฑ์กำกับมาตรฐานหลักสูตร.....	85
2 การประกันคุณภาพของหลักสูตร.....	87
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร	
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน.....	92
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม.....	92
3 การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร.....	92
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน.....	92
ภาคผนวก	
1 ภาคผนวก ก. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร.....	94
2 ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง.....	100
3 ภาคผนวก ค. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร.....	104
4 ภาคผนวก ง. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.....	113
5 ภาคผนวก จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2665	117
6 ภาคผนวก ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผล การเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตามหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566.....	137
7 ภาคผนวก ช. ขั้นตอนการจัดทำ PLOs ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.....	144
8 ภาคผนวก ซ. แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละชั้นปีของหลักสูตร การวัดและประเมินผล การเรียนรู้.....	156
9 ภาคผนวก ฌ. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Skill / Attitude.....	168
10 ภาคผนวก ฎ. ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge/ Skill / Attitude.....	171
11 ภาคผนวก ฏ. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของ ผู้เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs).....	176
12 ภาคผนวก ฏ. สรุปเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)	180

วิสัยทัศน์ (Vision)	มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570
พันธกิจ (Mission)	1) ผลิตกำลังคนให้มีจิตสำนึกและความรู้ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนพัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ 2) วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 3) บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนท้องถิ่น 4) ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน 5) บริหารจัดการองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
ปรัชญาทางการศึกษา (Philosophy of education)	ประสบการณ์สร้างการเรียนรู้สู่มืออาชีพ (Experiential Learning for Becoming Professionals)
อัตลักษณ์บัณฑิต (Identity of graduate)	อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ
ค่านิยม (Values)	GIVE : Growth Intention Volunteer Expertise พัฒนา มุ่งมั่น จิตอาสา เชี่ยวชาญ
สมรรถนะหลัก (Core Competency)	บูรณาการองค์ความรู้สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Social Innovator)

**หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)**

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

- | | |
|----------------|---|
| 1.1 ภาษาไทย | หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ |
| 1.2 ภาษาอังกฤษ | Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering |

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

- | | |
|------------------------|--|
| 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) |
| 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย | วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) |
| 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ | Bachelor of Engineering (Computer Engineering) |
| 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ | B.Eng. (Computer Engineering) |

3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

5.2 ประเภทหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

5.3 ภาษาที่ใช้

มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย สำหรับเอกสารและตำราในวิชาหลักเป็นตำราภาษาต่างประเทศโดยเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก

5.4 การรับเข้าศึกษา

นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพียงสาขาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

☒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

- เปิดดำเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
- คณะกรรมการประจำคณะ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
- สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

7. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาโปรแกรม
- วิศวกรซอฟต์แวร์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- วิศวกรซอฟต์แวร์อุตสาหกรรม
- วิศวกรหุ่นยนต์
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- นักวิเคราะห์ข้อมูล

8. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง วิชาการ	ชื่อ-นามสกุล	คุณวุฒิ	สถาบัน	ปีที่จบ การศึกษา
1	ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	นางอัจฉรา ชุมพล	ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)	ม.มหาสารคาม สจพ. ม.มหาสารคาม	2562 2549 2543
2	อาจารย์	นายธนกร ญานกาย	ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	ม.ขอนแก่น ม.ขอนแก่น ม.ขอนแก่น	2562 2554 2549
3	อาจารย์	นายธณชัย สังหมันเมา	วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	สจล. ม. เกษมบัณฑิต	2558 2553
4	อาจารย์	นายสรายุทธ กรวิรัตน์*	ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)	ม.มหาสารคาม สจล. สจล.	2565 2555 2550
5	อาจารย์	นายอุ้มบุญ เซลียงรัตน์ ชัย	วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) วส.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)	ม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีสุรนารี	2556 2553

* ประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หมายเหตุ : อักษรย่อ ม. หมายถึง มหาวิทยาลัย

สจล. หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สจพ. หมายถึง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

10. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

นโยบายประเทศไทย 4.0 การพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการให้บริการ เป็นไปตามเป้าประสงค์ ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลอาเซียน ที่มีเป้าหมายการพัฒนา 1) การปรับโครงสร้างภาคผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมให้มีความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล 2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการฯ ในอนาคต รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลของประเทศ และ 3) การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใต้บริบทโลกใหม่ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ในมิติการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคาม ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความมั่นคง

และความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในมิติการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ให้ความสำคัญพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไปสู่ อุตสาหกรรมอนาคตที่เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการ พัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ครอบคลุม เพียงพอและเข้าถึงได้ทั้งในด้านพื้นที่และราคา

ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยจะต้องมีการ พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อในอนาคต ตาม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วยการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และการเติมอุตสาหกรรมใหม่ทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอุตสาหกรรมดิจิทัล ทั้งนี้การบริหารจัดการองค์ ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นำมาซึ่งความรู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับการ พัฒนาประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์กรธุรกิจให้สูงขึ้นต่อไป

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้คำนึงถึง การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้ง โอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพื่อ สุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการ พักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่นของไทยและนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทน สูงกว่า ขณะเดียวกัน การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดนทำให้การดูแล และป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างลำบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการ ร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจำเป็นต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในกลุ่มวัยกำลังศึกษา

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติของประเทศไทยถูกฉายภาพให้เด่นชัดและทวีความรุนแรงมากขึ้น เมื่อต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยพบว่าคนจนและผู้ด้อยโอกาส ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมากกว่าประชากรทั่วไป เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวไม่มีเงินออมและขาดโอกาส ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีโอกาสถูกเลิกจ้างงานได้ง่าย อีกทั้งยังมีความเสี่ยงทางสุขภาพสูงจากการใช้บริการ ขนส่ง สาธารณะและการมีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพแออัดไม่ถูกสุขลักษณะ โดยไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์สำหรับ ป้องกัน และควบคุมโรคได้เท่าผู้ที่มั่งคั่ง ในขณะที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยียังอาจนำมาซึ่งปัญหา ความเหลื่อม ล้ำทางดิจิทัล เนื่องจากขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์ ขาดทักษะดิจิทัล ขาดทุนในการเข้าถึงระบบ อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้ยิ่งขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ ๆ การเข้าถึง การศึกษาและการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ หรือกระทั่งการได้รับมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ

ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในภาพรวมมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก ผลของการยกระดับสุขภาวะ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตามดัชนีการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติสะท้อนว่าคนไทยทุกช่วงวัยมีความรู้ความสามารถ โดยรวมเพิ่มขึ้น แต่กลับพบว่ามีทักษะด้านการอ่านหรือการศึกษาหาความรู้ลดลง และมีจำนวนเยาวชน แต่ยังคงขาดความ เชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน และยังไม่มียุทธศาสตร์ข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน

ของประเทศเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนากำลังแรงงาน ที่จะช่วยระบุถึงสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นของงานแต่ละอาชีพซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจให้ความสำคัญมากกว่าคุณวุฒิทางการศึกษา จึงเป็นข้อจำกัดในการผลิตและยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและทิศทาง 12 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศสู่ฐานนวัตกรรม ที่มีแนวโน้มความต้องการทักษะที่เกี่ยวข้อง กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น อาทิ ความรอบรู้ด้านดิจิทัล การจัดการข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การเขียนโปรแกรม (Coding) รวมไปถึงทักษะที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ โดยเฉพาะทักษะทางพฤติกรรม อาทิ ทักษะมนุษย์ การคิดเชิงวิพากษ์ การทำงานเป็นทีม หรือความคิดสร้างสรรค์

ทั้งนี้ แนวโน้มโครงสร้างประชากรที่คาดว่าจะมีกลุ่มประชากรวัยเรียนลดลง ส่งผลให้การขยายสถานศึกษาในเชิงปริมาณลดความจำเป็นลง และเป็นโอกาสในการยกระดับคุณภาพ ความเสมอภาค และประสิทธิภาพทางการศึกษา หากสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและความแพร่หลายของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มากขึ้น ช่วยขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเฉพาะในห้องเรียน อาทิ การเรียนรู้ทางไกล การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ที่สนับสนุนศักยภาพรายบุคคล ที่จะมียุทธศาสตร์สำคัญในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

10.3 ผลการประเมินหลักสูตร การพัฒนาและการวิพากษ์หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงานและภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล การเรียนการสอนดำเนินการโดยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกในด้านทุนวิจัย และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ปัจจุบันหลักสูตรมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์เครือข่ายอัจฉริยะมาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะของนักศึกษาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หลักสูตรยังมีการสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาวิศวกร คณาจารย์ สถานประกอบการ และนักศึกษาปัจจุบัน เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย รวมถึงการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดับหนึ่งของประเทศภายในปี 2570

ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ (Outcome-Based Education: OBE) มีการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอนสำคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) โดยคัดเลือกกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญต่อหลักสูตร เช่น ภาคอุตสาหกรรม สถาบันวิจัย และองค์กรวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจว่าหลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความรู้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการสำรวจความต้องการของตลาดในอนาคต โดยเฉพาะในสาขาปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และระบบประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) เพื่อนำมาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร นอกจากนี้ หลักสูตรยังเน้นการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) โดยอ้างอิงข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และอาจารย์ผู้สอน ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ และการวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้

แน่ใจว่าผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาและการวิพากษ์หลักสูตรดำเนินการโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาการและอุตสาหกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรมีความทันสมัย สามารถผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ และตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยได้อย่างแท้จริง (ภาคผนวก ข.)

11. ผลกระทบจาก ข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

11.1 การพัฒนาหลักสูตร

จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกที่สำคัญ การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีความจำเป็นในการปรับตัวให้ทันต่อวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตามนโยบาย Thailand 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ นอกจากนี้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาคนให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ก็มีผลให้หลักสูตรต้องพัฒนาทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถในการแข่งขันในตลาดงาน

นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรใช้แนวคิด Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งเป็นการออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาควรได้รับ (Program Learning Outcomes: PLOs) โดยการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ผ่านกระบวนการสำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาวิศวกร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ นักศึกษา ปัจจุบัน, ศิษย์เก่า และอาจารย์ โดยข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดความสามารถหลัก (Core Competency) และสร้าง PLOs ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนี้ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการผลิตกำลังคนที่มีทักษะและจิตสำนึกที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมและสังคม

ทั้งนี้วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้เป็น "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570" ทำให้หลักสูตรต้องเน้นการพัฒนาทักษะเชิงปฏิบัติ (Experiential Learning) เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง อีกทั้งยังส่งเสริมคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยผ่าน GIVE (Growth - Intention - Volunteer - Expertise) ซึ่งเป็นหลักการสำคัญในการพัฒนารั้วพยานุชนที่พร้อมรับมือกับความท้าทายของโลกยุคดิจิทัล การเชื่อมโยงพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาหลักสูตรยังครอบคลุมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เช่น บริษัทเทคโนโลยี สตาร์ทอัพ องค์กรวิชาชีพ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต อาทิ AI IoT และระบบประมวลผลแบบคลาวด์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดแนวทางการศึกษาในอนาคต

หลักสูตรได้รับการปรับปรุงโดยอาศัยกระบวนการการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Needs Analysis) (ภาคผนวก ข.) ซึ่งทำให้สามารถออกแบบการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน กระบวนการสำรวจ Stakeholders ครอบคลุมถึง

1) การสัมภาษณ์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายหลักของหลักสูตร

2) การสำรวจออนไลน์จากนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ว่าจ้าง เพื่อนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ความต้องการทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดงาน

3) ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมและองค์กรวิชาชีพ เช่น สมาวิศวกร และ IEEE เพื่อตรวจสอบว่าหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและการรับรองจากสถาบันระดับโลก

จากผลการสำรวจพบว่า นักศึกษาและศิษย์เก่ามีความต้องการหลักสูตรที่มีเนื้อหาปฏิบัติเพิ่มขึ้น รวมถึงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีใหม่ เช่น AI การประมวลผลคลาวด์ (Cloud Computing) และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างต้องการให้บัณฑิตมีทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) การแก้ปัญหา (Problem-Solving) และทักษะด้านอ่อน (Soft Skills) เพิ่มเติมจากความรู้ด้านเทคนิค เพื่อให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจึงมีการปรับปรุงในส่วนของ

1) รายวิชาฝึกปฏิบัติจริง (Experiential Learning) และโปรแกรมสหกิจศึกษา

2) การใช้การประเมินผลตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Assessment) ที่วัดผลจากความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน

3) การเน้นทักษะเชิงรุกในการแก้ปัญหาและการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงเนื้อหาให้รองรับทั้ง สมรรถนะหลักของนักศึกษาตามแนวทาง ABET และมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับสากล นอกจากนี้ ยังมีการปรับโครงสร้างรายวิชาโดยใช้ Curriculum Mapping เพื่อเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะทางเพื่อให้แน่ใจว่า นักศึกษาจะได้รับองค์ความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เน้นผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและประเทศ โดยให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในบริบทของสังคมไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงโลก ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาและทักษะทางวิชาชีพ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิตและบริการชุมชน สังคม และประเทศ ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีคุณภาพ และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจมหาวิทยาลัย รวมทั้งอัตลักษณ์ของบัณฑิต “อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ”

12. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ใช้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจ โดยให้สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนร่วมกันหลากหลายหลักสูตร อีกทั้งได้เชิญคณาจารย์ และวิทยากรจากภาครัฐ เอกชนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้าร่วมเป็นผู้สอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอน มีการวางแผนประสานงานกับคณะต่าง ๆ ระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อกำหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ตอบสนองต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

1.2 อัตลักษณ์ของหลักสูตร

มุ่งมั่นในงาน ใฝ่ค้นคว้า ก้าวนำเทคโนโลยี วิศวกรคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นสู่สากล

1.3 ความสำคัญของหลักสูตร

ปัจจุบันการพัฒนาประเทศไทยและการดำเนินธุรกิจประสพกับการแข่งขันที่สูง ตามสภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ การพัฒนาบุคลากรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สู่ตลาดแรงงาน นำไปสู่การลดการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นพื้นฐานการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

1.4.1 มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความชำนาญเชิงปฏิบัติการ ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ ตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ

1.4.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

1.4.3 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิคทางวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.4 มีความรู้การบริหารโครงการหรือโครงการ มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถทำงานและสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานหรือรวมโครงการได้

1.4.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes)

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO) ทั้งในทักษะเชิงวิชาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ทักษะการสื่อสารและทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- PLO1 อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (Specific)
- PLO2 แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)
- PLO3 ออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Specific)
- PLO4 ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)
- PLO5 สื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)
- PLO6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานเป็นทีม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)
- PLO7 เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Generic and Specific)
- PLO8 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ (Generic and Specific)

2.2 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Year Learning Outcomes : YLOs)

2.2.1 ตารางผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี (Year Learning Outcomes)

ปีที่	รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
1	อธิบายหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อธิบายระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกฝนเขียนโปรแกรมและใช้เครื่องมือพัฒนาโค้ดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับสูง ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยตนเอง และบรรยายจรรยาบรรณวิศวกรรม
2	ประยุกต์ใช้พีชคณิตเชิงเส้นและสถิติเพื่อแก้โจทย์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะเชิงตรรกะที่สอดคล้องกับเนื้อหาในระดับกลาง และออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และระบบเครือข่ายเพื่อฝึกฝนการพัฒนาฮาร์ดแวร์และเครือข่าย พัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยใช้ฐานข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบที่ซับซ้อน แสดงการนำเสนอทางเทคนิค ทำงานเป็นทีม วิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยี และปฏิบัติงานโครงการเบื้องต้น

ปีที่	รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้
3	วิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนออกแบบและพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคขั้นสูงและเครื่องมือที่ทันสมัย เชื่อมโยงการพัฒนา AI กับอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานในอุตสาหกรรมได้จริง แสดงทักษะการค้นคว้า การเขียนรายงานเชิงเทคนิค การบริหารโครงการ และการนำเสนอแนวคิดใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนานวัตกรรมและการทำงานในอุตสาหกรรม
4	แสดงทักษะการสื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้อย่างมืออาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทำงานในองค์กรได้อย่างมีมาตรฐาน ออกแบบและพัฒนาโซลูชันทางวิศวกรรมที่ใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจริง ใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการโครงการ และการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

2.2.2 ตารางแสดงกลยุทธ์วิธีการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี

ผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
YLO1 อธิบายหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และอธิบายระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฝึกฝนเขียนโปรแกรมและใช้เครื่องมือพัฒนาโค้ดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับสูง ฝึกฝนทักษะการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยตนเอง และบรรยายจรรยาบรรณวิศวกรรม	1. การบรรยาย 2. การปฏิบัติการฝึกฝน (Laboratory) และใช้ซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ 3. การทำโจทย์และมอบหมายงาน 4. การอภิปรายในชั้นเรียน 5. การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) 6. การนำเสนองานสัมมนาทั้งภาษาไทยและอังกฤษ	1. การประเมินจากการทำแบบฝึกหัดและการสอบ 2. การประเมินจากผลงานการฝึกปฏิบัติ 3. การประเมินจากการถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 4. การประเมินกระบวนการ และผลลัพธ์ ของการแก้ปัญหา 5. การประเมินจากการนำเสนอการเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมที่ใช้แก้ปัญหา 6. การประเมินจากการนำเสนอการทักษะการพูดและการใช้สื่อทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
YLO2 ประยุกต์ใช้พีชคณิตเชิงเส้นและสถิติเพื่อแก้โจทย์ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา	1. การบรรยาย 2. การปฏิบัติการฝึกฝน (Laboratory)	1. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัดและการสอบ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
ทักษะเชิงตรรกะที่สอดคล้องกับ เนื้อหาาระดับกลาง และออกแบบ และพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และระบบเครือข่ายเพื่อฝึกฝนการ พัฒนาฮาร์ดแวร์และเครือข่าย พัฒนาระบบซอฟต์แวร์โดยใช้ ฐานข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การพัฒนาและทดสอบระบบที่ ซับซ้อน แสดงการนำเสนอทาง เทคนิค ทำงานเป็นทีม วิเคราะห์ แนวโน้มเทคโนโลยี และ ปฏิบัติงานโครงการเบื้องต้น	3. การทำโจทย์และมอบหมาย งาน 4. การอภิปรายผลของโครงการ 5. การทำโครงงานขนาดเล็ก ทางด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพ สิ่งหรืออิเล็กทรอนิกส์ (Project-based Learning : PBL) 6. การนำเสนองานโครงงานทั้ง ภาษาไทยและอังกฤษ 7. การจัดทำรายงานและสื่อ นำเสนอ ทั้งภาษาไทยและ อังกฤษ	2. การประเมินจากผลงานการฝึก ปฏิบัติ 3. ประเมินจากการถาม-ตอบ ความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการ เรียนรู้ 4. การประเมินกระบวนการ และ ผลลัพธ์ ของการแก้ปัญหา 5. ประเมินจากการนำเสนอการ เลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้าน วิศวกรรมที่ใช้แก้ปัญหา 6. การประเมินเอกสารรายงานและ สื่อที่นำเสนอโครงการ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
YLO3 วิเคราะห์และพัฒนา ซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน ออกแบบและพัฒนาระบบ ปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ เทคนิคขั้นสูงและเครื่องมือที่ ทันสมัย เชื่อมโยงการพัฒนา AI กับอุตสาหกรรม ใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ งานในอุตสาหกรรมได้จริง แสดง ทักษะการค้นคว้า การเขียน รายงานเชิงเทคนิค การบริหาร โครงการ และการนำเสนอแนวคิด ใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การพัฒนานวัตกรรมและการ ทำงานในอุตสาหกรรม	1. การบรรยาย 2. การปฏิบัติการฝึกฝน (Laboratory) การออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์และ ปัญญาประดิษฐ์ 3. การทำโจทย์และมอบหมาย งาน 4. การอภิปรายผลของโครงการ 5. การทำโครงงานประยุกต์ ทางด้านซอฟต์แวร์หรือ ปัญญาประดิษฐ์ 6. การนำเสนองานโครงงานทั้ง ภาษาไทยและอังกฤษ 7. การจัดทำรายงานและสื่อ นำเสนอทั้งภาษาไทยและ อังกฤษเชิงลึก	1. ประเมินจากการทำแบบฝึกหัด และการสอบ 2. การประเมินจากผลงานการฝึก ปฏิบัติ 3. การประเมินจากแนวทางการ ออกแบบ การพัฒนาและ ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี 4. การประเมินการนำเสนอผลงาน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5. การประเมินจากบทความเชิง วิชาการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา (YLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
YLO4 แสดงทักษะการสื่อสาร ข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้อย่าง มืออาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสู่การ ทำงานในอุตสาหกรรม ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถทำงาน ในองค์กรได้อย่างมีมาตรฐาน ออกแบบและพัฒนาโซลูชันทาง วิศวกรรมที่ใช้งานได้จริงในสถาน ประกอบการ ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมจริง ใช้ ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต การ จัดการโครงการ และการนำเสนอ นวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับอาชีพในอุตสาหกรรม เทคโนโลยี	1. การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2. การให้จัดทำรายงานโครงการ และนำเสนองานของการ ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา3. รายงานการปฏิบัติงานสหกิจ แบบสะท้อนความคิด	1. การประเมินเอกสารและการ นำเสนอ มีความชัดเจนและความ เป็นมืออาชีพของ 2. การประเมินผลจากการ ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และ ความเป็นมืออาชีพจากความคิดเห็น ของสถานประกอบการ 3. การประเมินผลงานและ ประโยชน์ที่ได้รับของโครงการ ร่วมกับสถานประกอบการ 4. การประเมินความคิดสร้างสรรค์ จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ของโครงการที่ใช้ในสถาน ประกอบการ

3. แผนพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตรได้วางแผนการพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการทำกับหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลักสูตร และบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ASEAN University Network -
Quality Assurance (AUN-QA) ซึ่งประกอบด้วย 8 เกณฑ์คุณภาพ ดังนี้

1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
2. โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Program Structure and Content)
3. แนวทางจัดการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)
4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)
5. บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)
6. การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services)
7. สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)
8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)

แผนพัฒนาปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงของหลักสูตรให้หลักสูตรมีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของ
ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA)

เกณฑ์คุณภาพ	แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ/ หลักฐาน
1. หลักสูตร	1.1 กำกับหลักสูตรให้เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 1.2 กำกับและติดตามอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ประจำหลักสูตร ให้มีคุณสมบัติ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	1.1 หลักสูตรผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร	1.1 รายงานการตรวจ ประเมินหลักสูตร 1.2 รายงานการศึกษา ตนเอง (Self- assessment Report, SAR) และผลการตรวจ ประเมินหลักสูตร
2. ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง	2.1 กระบวนการสร้างผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับหลักสูตรที่ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย โดย ประกอบด้วยผลลัพธ์การเรียนรู้ ทั่วไปและเฉพาะทาง 2.2 การสื่อสารและการถ่ายทอด (PLOs) สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ สำคัญทุกกลุ่มของหลักสูตร 2.3 การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจของ มหาวิทยาลัยและคณะ รวมถึง Learning Taxonomy มาพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 2.4 รายงานการศึกษาตนเอง (Self-assessment Report, SAR) และผลการตรวจประเมิน หลักสูตร	2.1 การบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้ระดับ หลักสูตร (PLOs) ของ นักศึกษาในแต่ละปี และเมื่อสำเร็จ การศึกษา 2.2 ผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับ หลักสูตรตามเกณฑ์ AUNQA Criterion 1 Expected Learning Outcomes	2.1 มคอ.2 2.2 แบบสรุปความ ต้องการและความ คาดหวังของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 2.3 ช่องทางการสื่อสาร กับ Stakeholders
3. โครงสร้าง หลักสูตรและ เนื้อหา	3.1 หลักสูตรมีกระบวนการนำ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร สู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 3.2 หลักสูตรมีกระบวนการเลือก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อ นำข้อเสนอแนะมาออกแบบ โครงสร้างหลักสูตร รวมถึงการระ ความรับผิดชอบในรายวิชา 3.3 หลักสูตรมีกระบวนการ ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาให้	3.1 หลักสูตรมีความ ครอบคลุมทันสมัย และพร้อมใช้งาน และ มีการสื่อสารไปยังผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหมด 3.2 การออกแบบ หลักสูตรสอดคล้อง อย่างสร้างสรรค์และ เหมาะสมกับการ	3.1 มคอ.2 3.2 มคอ. 3-6 3.3 รายงานการประชุม หลักสูตร 3.4 รายงานการศึกษา ตนเอง (Self- assessment Report, SAR) และผลการตรวจ ประเมินหลักสูตร

เกณฑ์คุณภาพ	แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ/ หลักฐาน
	ทันสมัยตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 3.4 การเผยแพร่หลักสูตรในทุกช่องทาง เช่น Facebook, Website คณะ	บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3.3 แผนกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping, CM) 3.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) 3.5 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUNQA Criterion 2 Program Structure and Content	
4. แนวทางจัดการเรียนและการสอน	4.1 หลักสูตรมีการถ่ายทอดปรัชญาทางการศึกษาสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของหลักสูตร 4.2 หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเป็นผู้ประกอบการ 4.3 หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน	4.1 จำนวนรายวิชาที่เป็น Active Learning 4.2 รายวิชาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (LLL) 4.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร AUNQA Criterion 3 Teaching and Learning Approach 4.4 รายงานการศึกษาตนเอง (Self-assessment Report, SAR) และผลการตรวจประเมินหลักสูตร	4.1 มคอ. 3-6 4.2 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อรายวิชาในภาพรวม 4.3 รายงานต่างๆของนักศึกษา

เกณฑ์คุณภาพ	แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ/ หลักฐาน
5. การประเมิน ผู้เรียน	5.1 หลักสูตรมีวิธีการวัดผลและ ประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและ สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับรายวิชา (CLOs) 5.2 หลักสูตรมีกระบวนการรับฟัง ข้อร้องเรียนของนักศึกษาเกี่ยวกับ การเรียน 5.3 หลักสูตรมีระบบการทำ ข้อตกลงในการให้ผลสะท้อนผล การเรียนของนักศึกษา	5.1 ผลการทวนสอบ รายวิชาในระดับ หลักสูตร 5.2 จำนวนข้อ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ เรียนการสอนให้ 5.3 ความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อ กระบวนการจัดการ เรียนการสอน 5.4 ผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับ หลักสูตร AUNQA Criterion 4 Student Assessment	5.1 ตัวอย่างเครื่องมือที่ ใช้ประเมินผู้เรียน 5.2 ตัวอย่าง Rubrics, Marking Scheme 5.3 รายงานการศึกษา ตนเอง (Self- assessment Report, SAR) และผลการตรวจ ประเมินหลักสูตร
6. บุคลากรสาย วิชาการ	6.1 หลักสูตรการกำหนดภาระ งานและสมรรถนะที่คาดหวังของ บุคลากรสายวิชาการ 6.2 หลักสูตรมีกระบวนการ ติดตามและประเมินภาระงานของ บุคลากรสายวิชาการในการเรียน การสอน งานวิจัย และบริการ วิชาการ 6.3 หลักสูตรมีระบบการพัฒนา สมรรถนะของบุคลากรสาย วิชาการตามความต้องการ	6.1 ภาระงานตาม เกณฑ์ 6.2 การเข้าสู่ตำแหน่ง ทางวิชาการ 6.3 ความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อ กระบวนการจัดการ เรียนการสอนของ อาจารย์ 6.4 ผลงานตีพิมพ์/ สิทธิบัตร 6.5 ผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับ หลักสูตร AUNQA Criterion 5 Academic Staff	6.1 รายงานภาระงาน อาจารย์ 6.2 คู่มืออาจารย์ 6.3 แผนพัฒนาบุคลากร 6.4 รายงานการศึกษา ตนเอง (Self- assessment Report, SAR) และผลการตรวจ ประเมินหลักสูตร

เกณฑ์คุณภาพ	แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ/ หลักฐาน
7. การบริการ และช่วยเหลือ ผู้เรียน	7.1 หลักสูตรมีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์เรื่องเกณฑ์การ รับเข้า ขั้นตอนการรับ และเกณฑ์ สำเร็จการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 7.2 หลักสูตรมีกระบวนการ ติดตามความก้าวหน้าของการ เรียนและด้านอื่นๆ ของนักศึกษา 7.3 หลักสูตรมีกิจกรรมหรือ โครงการเสริมหลักสูตรในการ พัฒนาผู้เรียน	7.1 จำนวนการรับเข้า ตามแผน 7.2 จำนวนนักศึกษาที่ สำเร็จการศึกษาตาม ระยะเวลา 7.3 จำนวนการตก ออก/ลาออกของ นักศึกษา 7.4 จำนวนโครงการ เสริมหลักสูตร 7.5 ผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับ หลักสูตร AUNQA Criterion 6 Student Support Services	7.1 รายละเอียด กระบวนการรับเข้า 7.2 รายงานผลการศึกษา ของนักศึกษา 7.3 รายงานโครงการ/ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 7.4 รายงานความพึง พอใจของนักศึกษาต่อ การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ 7.5 รายงานการศึกษา ตนเอง (Self- assessment Report, SAR) และผลการตรวจ ประเมินหลักสูตร
8. สิ่งอำนวยความสะดวกและ โครงสร้างพื้นฐาน	8.1 หลักสูตรมีระบบสำรวจความ ต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักศึกษาและอาจารย์ในแต่ละ ปี 8.2 คณะมีระบบการให้บริการ ด้านสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การจัดการศึกษา การวิจัย และ บริการวิชาการ	8.1 ความเพียงพอ การเข้าถึง และพร้อม ใช้ของสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ 8.2 เจ้าหน้าที่สาย สนับสนุนมีสมรรถนะ ในการให้บริการ 8.3 ผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับ หลักสูตร AUNQA Criterion 7 Facilities and Infrastructure	8.1 บัญชีครุภัณฑ์ และ อุปกรณ์ต่างๆ ในการ ให้บริการ 8.2 รายงานการใช้ เครื่องมือ 8.3 แผนครุภัณฑ์และการ บำรุงรักษา 8.4 การประเมินความพึง พอใจของอาจารย์และ นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ 8.5 รายงานการศึกษา ตนเอง (Self- assessment Report, SAR) และผลการตรวจ ประเมินหลักสูตร
9. ผลผลิตและ ผลลัพธ์	9.1 หลักสูตรมีระบบการติดตาม อัตราการสำเร็จการศึกษา การได้ งานทำ รวมทั้งผลงานวิจัยของ นักศึกษา	9.1 ร้อยละจำนวน นักศึกษาที่สำเร็จ การศึกษา	9.1 ระบบการประเมินผล การประเมินความพึง พอใจของผู้ใช้บัณฑิต

เกณฑ์คุณภาพ	แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง	กลยุทธ์	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ/ หลักฐาน
		9.2 ร้อยละการดำเนินงาน ทำของบัณฑิต 9.3 ผลการประเมิน คุณภาพภายในระดับ หลักสูตร AUNQA Criterion 8 Output and Outcomes	9.2 รายงานภาวะการมี งานทำ 9.3 รายงานประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต 9.4 รายงานการศึกษา ตนเอง (Self- assessment Report, SAR) และผลการตรวจ ประเมินหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคต้นและภาคปลาย หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในระบบทางไกล หรือการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคปลาย โดยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตให้มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1. มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ชั้นปี 3 สำหรับแผนการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน
2. มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ชั้นปี 1 สำหรับแผนการศึกษาหลักสูตรจากออนไลน์ผลการเรียน หรือการเทียบโอนผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

2. การดำเนินการหลักสูตร

2.1 วัน - เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม

ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน - เดือนมีนาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์

2.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน ตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก ก.)

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม ที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางแผนชีวิต เทคนิคการเรียน ในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา

2.4.2 จัดโครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่สำหรับการเรียนในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม เช่น การสอนเสริมพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์

2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน มีทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ดูแล ตักเตือน ให้คำปรึกษาในด้านวิชาการ และแนะนํา

2.4.4 มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่น จัดพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจำเป็น เป็นต้น

2.4.5 มีนักวิชาการด้านการศึกษาค้นคว้าหาที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่านหนังสือ การจดโน้ต การจัดระบบความคิด การดำรงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหา และขอความช่วยเหลือ

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

2.5.1 จำนวนนักศึกษาที่จะรับ และจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตามข้อ 2.2.1 (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6))

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา				
	2566	2567	2568	2569	2570
ชั้นปีที่ 1	30	30	30	30	30
ชั้นปีที่ 2	-	30	30	30	30
ชั้นปีที่ 3	-	-	30	30	30
ชั้นปีที่ 4	-	-	-	30	30
รวม	30	60	90	120	120
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	-	-	30	30

2.5.2 จำนวนนักศึกษาที่จะรับ และจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตามข้อ 2.2.2 (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.))

ระดับชั้นปี	จำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา				
	2566	2567	2568	2569	2570
ชั้นปีที่ 1	-	-	-	-	-
ชั้นปีที่ 2	-	-	-	-	-
ชั้นปีที่ 3	30	30	30	30	30
ชั้นปีที่ 4	-	30	30	30	30
รวม	30	60	60	60	60
จำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา	-	30	30	30	30

2.6 งบประมาณตามแผน

หมวดเงิน	ปีงบประมาณ				
	2566	2567	2568	2569	2570
งบประมาณรายรับ					
1. งบประมาณเงินแผ่นดิน	90,000	270,000	450,000	630,000	630,000
2. งบประมาณเงินรายได้	90,000	270,000	450,000	630,000	630,000
รวมรายรับ	180,000	540,000	900,000	1,260,000	1,260,000
งบประมาณรายจ่าย					
1. ค่าบุคลากร	1,800,000	1,980,000	2,178,000	2,395,800	2,635,380
2. ค่าใช้สอย/ค่าวัสดุ	120,000	240,000	360,000	480,000	480,000
3. ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	20,000	30,000	50,000	80,000	80,000
4. ค่าสาธารณูปโภค	12,000	22,000	24,000	26,000	26,000
5. ค่าใช้จ่ายงานสนับสนุน	12,000	20,000	30,000	40,000	40,000
6. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,000	66,000	90,000	134,000	134,000
รวมรายจ่าย	1,984,000	2,358,000	2,732,000	3,155,800	3,395,380

หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี สูงสุด 10,150 บาท

2.7 ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก ฉ.) และข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก จ.)

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผนการเรียน 4 ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวม 126 หน่วยกิต

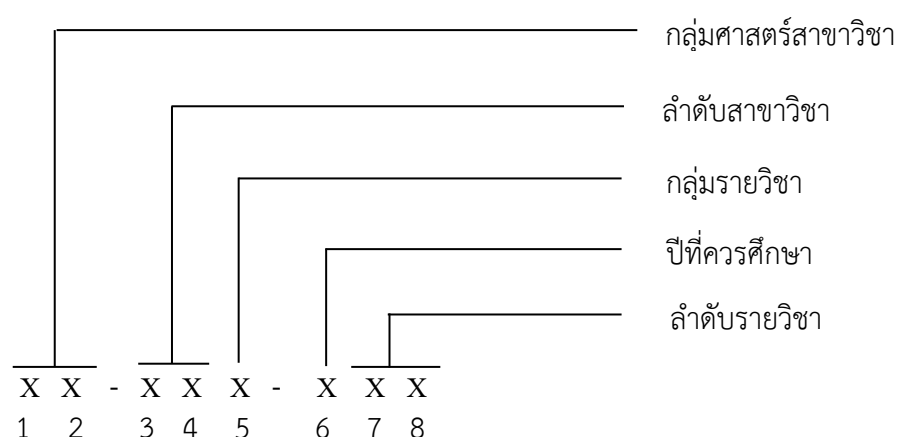
3.1 โครงสร้างหลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	126	หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี		
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	24	หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน	18	หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาเลือก	6	หน่วยกิต

2	หมวดวิชาเฉพาะ	96	หน่วยกิต
2.1	กลุ่มวิชาแกน	30	หน่วยกิต
2.2	กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน	39	หน่วยกิต
2.3	กลุ่มวิชาเลือก	15	หน่วยกิต
2.4	กลุ่มวิชาโครงการและสัมมนา	5	หน่วยกิต
2.5	กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม	7	หน่วยกิต
3	หมวดวิชาเลือกเสรี	6	หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

ความหมายของรหัสรายวิชา



ตำแหน่งที่ 1-2 หมายถึง กลุ่มศาสตร์สาขาวิชา โดยมีความหมายดังต่อไปนี้

- GE กลุ่มศึกษาทั่วไป (General Education)
- SC กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science)
- EN กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
- PH กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)
- AR กลุ่มศิลปศาสตร์ (Arts)
- BA กลุ่มบริหารธุรกิจ (Business Administration)
- AC กลุ่มบัญชี (Accountancy)
- PA กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
- LA กลุ่มนิติศาสตร์ (Law)
- PS กลุ่มรัฐศาสตร์ (Political Sciences)
- AT กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
- CA กลุ่มนิเทศศาสตร์ (Communication Art)
- ED กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education)
- ID กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์ (Industry)
- IS กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ (Information Science)
- VM กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine)
- AG กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture)

ตำแหน่งที่ 3-4 หมายถึง ลำดับสาขาวิชาในกลุ่มสาขา

GE กลุ่มศึกษาทั่วไป (General Education)

- 01 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- 02 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- 03 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- 04 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 05 กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ

SC กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Science)

00 พื้นฐานกลุ่มวิทยาศาสตร์

- 01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
- 02 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- 03 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
- 04 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
- 05 สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
- 06 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
- 07 สาขาวิชาฟิสิกส์
- 08 สาขาวิชาเคมี
- 09 สาขาวิชาชีววิทยา
- 10 สาขาวิชาสถิติประยุกต์
- 11 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

EN กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

00 พื้นฐานกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

- 01 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- 02 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
- 03 สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ
- 04 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม
- 05 สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร
- 06 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- 07 สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร
- 08 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- 09 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
- 10 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม
- 11 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
- 12 สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์

PH กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)

00 พื้นฐานกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์

- 01 สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน

AR กลุ่มศิลปศาสตร์ (Arts)**00 พื้นฐานกลุ่มศิลปศาสตร์**

- 01 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
- 02 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
- 03 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
- 04 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
- 05 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
- 06 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- 07 สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- 08 สาขาวิชาการโรงแรม

BA กลุ่มบริหารธุรกิจ (Business Administration)**00 พื้นฐานกลุ่มบริหารธุรกิจ**

- 01 สาขาวิชาการจัดการ
- 02 สาขาวิชาการตลาด
- 03 สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
- 04 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- 05 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

AC กลุ่มบัญชี (Accountancy)**00 พื้นฐานกลุ่มบัญชี**

- 01 สาขาวิชาการบัญชี

PA กลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)**00 พื้นฐานกลุ่มรัฐประศาสนศาสตร์**

- 01 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

LA กลุ่มนิติศาสตร์ (Law)**00 พื้นฐานกลุ่มนิติศาสตร์**

- 01 สาขาวิชานิติศาสตร์
- 02 สาขาวิชากฎหมายมหาชน
- 03 สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

PS กลุ่มรัฐศาสตร์ (Political Sciences)**00 พื้นฐานกลุ่มรัฐศาสตร์**

- 01 สาขาวิชาการปกครอง
- 02 สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
- 03 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

AT กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)**00 พื้นฐานกลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์**

- 01 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
- 02 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
- 03 สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน

04 สาขาวิชาการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

05 สาขาวิชาผังเมือง

CA กลุ่มนิเทศศาสตร์ (Communication Art)

00 พื้นฐานกลุ่มนิเทศศาสตร์

01 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ED กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education)

00 พื้นฐานกลุ่มศึกษาศาสตร์

01 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

02 สาขาวิชาคณิตศาสตร์

03 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

04 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

05 สาขาวิชาภาษาไทย

06 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

07 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

08 สาขาวิชาสังคมศึกษา

09 สาขาวิชาฟิสิกส์

10 สาขาวิชาเคมี

11 สาขาวิชาชีววิทยา

12 สาขาวิชาพลศึกษา

13 สาขาวิชาดนตรีศึกษา

14 สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

15 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

16 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

ID กลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์ (Industry)

00 พื้นฐานกลุ่มอุตสาหกรรมศาสตร์

01 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

02 สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล

03 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

IS กลุ่มสารสนเทศศาสตร์ (Information Sciences)

00 พื้นฐานกลุ่มสารสนเทศศาสตร์

01 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

VM กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine)

00 พื้นฐานกลุ่มสัตวแพทยศาสตร์

01 สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์

AG กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture)

00 พื้นฐานกลุ่มเกษตรศาสตร์

01 สาขาวิชาพืชศาสตร์

02 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

- 03 สาขาวิชาประมง
- 04 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตสัตว์
- 05 สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา
- 06 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- 07 สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

ตำแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มรายวิชาในสาขาวิชา โดยมีความหมายดังนี้

- 0 กลุ่มรายวิชาการศึกษาทั่วไป
- 1 กลุ่มรายวิชาพื้นฐาน/กลุ่มวิชาแกน ป.โท
- 2 กลุ่มรายวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเอก
- 3 กลุ่มวิชาชีพเลือก/กลุ่มวิชาเอกเลือก
- 4 กลุ่มวิชาชีพเลือกเสรี/กลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร
- 5 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- 6 กลุ่มรายวิชาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระโครงการ/โครงการ/การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก
- 7 กลุ่มรายวิชาสัมมนา

ตำแหน่งที่ 6 หมายถึง ปีที่ควรศึกษา โดยมีความหมายดังนี้

- 0 หมายถึง ไม่ระบุปีการศึกษา
- 1 หมายถึง ปี 1 ของปริญญาตรี
- 2 หมายถึง ปี 2 ของปริญญาตรี
- 3 หมายถึง ปี 3 ของปริญญาตรี
- 4 หมายถึง ปี 4 ของปริญญาตรี
- 5 หมายถึง ปี 5 ของปริญญาตรี
- 6 หมายถึง ปี 6 ของปริญญาตรี
- 7 หมายถึง ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
- 8 หมายถึง ระดับปริญญาโท
- 9 หมายถึง ระดับปริญญาเอก

ตำแหน่งที่ 7-8 หมายถึง ลำดับรายวิชาในกลุ่มวิชา

ชื่อรายวิชาและจำนวนหน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ลงทะเบียนเรียน 24 หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 16 หน่วยกิต

1) บังคับเรียน 6 รายวิชา

GE-010-001 ภาษาอังกฤษถ่ายนิตเดียว 3(3-0-6)

English is easy

GE-010-002 ภาษาอังกฤษพูดฟัดฟัด 3(3-0-6)

GE-010-003	English is fun ดิจิทัลกับวิถีชีวิตใหม่	3(2-2-5)
GE-010-004	Digital Technology of New Normal คุณค่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	3(2-2-5)
GE-010-005	Value of Kalasin University ชีวิตออกแบบได้	3(2-2-5)
GE-010-006	Ideal Life ปรัชญามนุษย์ สังคมและเศรษฐศาสตร์	3(3-0-6)
	Human philosophy society and economics	

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2566
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

1.2 กลุ่มวิชาเลือก เรียน 6 หน่วยกิต

GE-020-003	ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ Practical Thai for Communication	3(3-0-6)
GE-020-008	การพัฒนาธุรกิจในสังคมดิจิทัล Entrepreneur Studies	3(3-0-6)

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับใหม่ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์

2. หมวดวิชาเฉพาะ ลงทะเบียนเรียน 90 หน่วยกิต

2.1 วิชาแกน เรียน 30 หน่วยกิต

SC-061-103	แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 Calculus for Engineering 1	3(3-0-6)
SC-061-104	แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2 Calculus for Engineering 2	3(3-0-6)
EN-001-001	เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing	3(2-3-6)
EN-001-002	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Computer Programming	3(2-3-6)
EN-001-006	วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน Fundamentals of Electrical Engineering	3(2-3-6)
EN-001-007	ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม Probability and Engineering Statistics	3(3-0-6)
EN-001-016	ระบบควบคุมอัตโนมัติ Automation Control Systems	3(2-2-5)
EN-001-017	วิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น	3(2-2-5)

EN-001-018	Introduction to Robotics Engineering ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์	1(0-3-2)
EN-001-019	Electronics CAD Laboratory แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	3(2-2-5)
EN-001-020	Computer Engineering Essentials การเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหา	2(1-2-3)
	Programming and Problem Solving	

2.2 วิชาเฉพาะด้าน เรียน 39 หน่วยกิต

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ เรียน 6 หน่วยกิต

EN-012-314	ปัญญาประดิษฐ์	3(2-2-5)
	Artificial Intelligence	
EN-012-316	วิทยาการข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล	3(2-2-5)
	Data Science and Data Visualization	

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ เรียน 9 หน่วยกิต

EN-012-209	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	3(2-3-6)
	Advanced Computer Programming	
EN-012-313	ระบบฐานข้อมูล	3(2-3-6)
	Database Systems	
EN-012-315	วิศวกรรมซอฟต์แวร์	3(2-2-5)
	Software Engineering	

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ เรียน 12 หน่วยกิต

EN-012-101	คณิตศาสตร์ดิสครีต	3(3-0-6)
	Discrete Mathematics	
EN-012-103	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3(2-3-6)
	Data Communication and Computer Networks	
EN-012-205	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	3(2-3-6)
	Data Structures and Algorithms	
EN-012-208	ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ	3(2-2-5)
	Operating Systems and System Programs	

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ เรียน 12 หน่วยกิต

EN-012-102	อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	3(2-3-6)
	Electronics for Computer Engineering	
EN-012-206	สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์	3(3-0-6)
	Computer Architecture and Organization	
EN-012-207	ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์	3(2-3-6)
	Digital Computer Logic	
EN-012-210	ระบบสมองกลฝังตัว	3(2-3-6)

Embedded Systems

2.3 วิชาเลือก เรียน 15 หน่วยกิต (นักศึกษาสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาในกลุ่มวิชาใดก็ได้)

2.3.1 กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

EN-013-301	ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม Autonomous Robotics Systems for Industry	3(2-2-5)
EN-013-302	ระบบควบคุมและติดตามด้วยคอมพิวเตอร์ Computer-based Control and Monitoring Systems	3(2-2-5)
EN-013-303	ระบบปัญญาและวิชั่นสำหรับหุ่นยนต์ Vision and Intelligence Systems for Robotics	3(2-2-5)
EN-013-304	ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งาน Microprocessor and Interfacing	3(2-2-5)
EN-013-305	การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ Computer Hardware Development	3(2-2-5)
EN-013-306	การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษาเอชดีแอล Advanced Digital Systems Design with HDL	3(2-2-5)
EN-013-307	ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวแบบไร้สาย Wireless Embedded Systems	3(2-2-5)
EN-013-308	อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง Internet of Things	3(2-2-5)
EN-013-309	หัวข้อพิเศษทางด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ Special Topics in Robotics and Smart Electronics	3(2-2-5)
EN-013-310	การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ Work-Based Learning in Robotics and Smart Electronics	3(0-40-0)

2.3.2 กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย

EN-013-311	ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี TCP/IP Networks	3(3-0-6)
EN-013-312	เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย Wireless Network Technology	3(3-0-6)
EN-013-313	เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย Wireless Sensor Networks	3(3-0-6)
EN-013-314	การออกแบบและติดตั้งระบบในองค์กร Enterprise System Design and Implementation	3(3-0-6)
EN-013-315	ความปลอดภัยเครือข่ายในองค์กร Enterprise Network Security	3(2-2-5)
EN-013-316	การประมวลผลคลาวด์ Cloud Computing	3(2-2-5)

EN-013-317	การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network Programming	3(2-2-5)
EN-013-318	การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ขั้นสูง Advanced Unix Programming	3(2-2-5)
EN-013-319	หัวข้อพิเศษทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย Special Topics in Infrastructure and Network System	3(2-2-5)
EN-013-320	การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย Work-Based Learning in Infrastructure and Network System	3(0-40-0)

2.3.3 กลุ่มวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

EN-013-321	ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data	3(3-0-6)
EN-013-322	การทำเหมืองข้อมูล Data Mining	3(3-0-6)
EN-013-323	การประมวลผลภาพ Image Processing	3(2-2-5)
EN-013-324	คอมพิวเตอร์กราฟิก Computer Graphics	3(2-2-5)
EN-013-325	คอมพิวเตอร์วิชั่น Computer Vision	3(2-2-5)
EN-013-326	การรู้จำรูปแบบ Pattern Recognition	3(2-2-5)
EN-013-327	การเรียนรู้ของเครื่อง Machine Learning	3(2-2-5)
EN-013-328	การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ Applied Artificial Intelligence	3(2-2-5)
EN-013-329	หัวข้อพิเศษทางด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ Special Topics in Big Data and Artificial Intelligence	3(2-2-5)
EN-013-330	การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ Work-Based Learning in Big Data and Artificial Intelligence	3(0-40-0)

2.3.4 กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

EN-013-331	การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application Development	3(2-2-5)
EN-013-332	ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ Geographic Information Systems	3(2-2-5)
EN-013-333	เทคโนโลยีเว็บและแอปพลิเคชัน Web Technologies and Applications	3(2-2-5)

EN-013-334	การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development	3(2-2-5)
EN-013-335	การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ Object-Oriented Analysis and Design	3(2-2-5)
EN-013-336	การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ Information System Analysis and Design	3(2-2-5)
EN-013-337	การทดสอบซอฟต์แวร์ Software Testing	3(2-2-5)
EN-013-338	การออกแบบการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ของผู้ใช้ Interaction and User Experience Design	3(2-2-5)
EN-013-349	หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ Special Topics in Software Development	3(2-2-5)
EN-013-340	การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ Work-Based Learning in Software Development	3(0-40-0)

2.4 วิชาโครงการและสัมมนา เรียน 5 หน่วยกิต

EN-012-104	การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Seminar in Computer Engineering	1(0-3-2)
EN-012-211	โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 Computer Engineering Project 1	1(0-3-2)
EN-012-212	โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 Computer Engineering Project 2	1(0-3-2)
EN-012-317	โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 Computer Engineering Project 3	1(0-3-2)
EN-012-318	โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4 Computer Engineering Project 4	1(0-3-2)

2.5 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม เรียน 7 หน่วยกิต

EN-015-319	การเตรียมสหกิจศึกษา Preparation of Cooperative Education	1(0-2-1)
EN-015-420	สหกิจศึกษา Cooperative Education	6(0-40-0)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรและไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว

3.1.4 การโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนผลการเรียน

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก ฉ.)

3.1.5 แผนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

แผนการศึกษา (แบบสหกิจศึกษา)

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-010-001	ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว		3(3-0-6)
GE-010-003	ดิจิทัลกับวิถีชีวิตใหม่		3(2-2-5)
SC-061-103	แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1		3(3-0-6)
EN-001-001	เขียนแบบวิศวกรรม		3(2-3-6)
EN-001-006	วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน		3(2-3-6)
EN-001-019	แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		3(2-2-5)
EN-012-207	ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์		3(2-3-6)

รวม 21 หน่วยกิต 29 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-010-002	ภาษาอังกฤษพูดฟังอ่าน		3(3-0-6)
SC-061-104	แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2	SC-061-103	3(3-0-6)
EN-001-002	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์		3(2-3-6)
EN-012-101	คณิตศาสตร์ดิสครีต		3(3-0-6)
EN-012-102	อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		3(2-3-6)
EN-001-018	ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย คอมพิวเตอร์		1(0-3-2)
EN-012-206	สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์		3(3-0-6)
EN-012-104	การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		1(0-3-2)

รวม 20 หน่วยกิต 29 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-010-004	คุณค่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		3(2-2-5)
GE-010-005	ชีวิตออกแบบได้		3(2-2-5)
EN-001-007	ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม		3(3-0-6)
EN-001-020	การเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหา		2(1-2-3)
EN-012-205	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม		3(2-3-6)
EN-012-208	ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ		3(2-2-5)
EN-012-210	ระบบสมองกลฝังตัว		3(2-3-6)
EN-012-211	โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1		1(0-3-2)

รวม 21 หน่วยกิต 31 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-020-003	ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์		3(3-0-6)
EN-001-017	วิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น		3(2-2-5)
EN-012-103	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์		3(2-3-6)
EN-012-313	ระบบฐานข้อมูล		3(2-3-6)
EN-012-209	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง		3(2-3-6)
EN-012-316	วิทยาการข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล		3(2-2-5)
EN-012-212	โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2		1(0-3-2)
EN-013-xxx	วิชาชีพลูกเลือก 1		3(x-x-x)

รวม 22 หน่วยกิต 30 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-020-008	การพัฒนาธุรกิจในสังคมดิจิทัล		3(3-0-6)
EN-001-016	ระบบควบคุมอัตโนมัติ		3(2-2-5)
EN-012-314	ปัญญาประดิษฐ์		3(2-2-5)
EN-013-xxx	วิชาซีฟเลือก 2		3(x-x-x)
EN-013-xxx	วิชาซีฟเลือก 3		3(x-x-x)
EN-012-317	โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3		1(0-3-2)
xx-xxx-xxx	วิชาเลือกเสรี 1		3(x-x-x)

รวม 19 หน่วยกิต 23 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-020-006	ปรัชญามนุษย์ สังคมและเศรษฐศาสตร์		3(3-0-6)
EN-015-319	การเตรียมสหกิจศึกษา		1(0-2-1)
EN-012-315	วิศวกรรมซอฟต์แวร์		3(2-2-5)
EN-013-xxx	วิชาซีฟเลือก 4		3(x-x-x)
EN-013-xxx	วิชาซีฟเลือก 5		3(x-x-x)
EN-012-318	โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4	EN-012-317	1(0-3-2)
xx-xxx-xxx	วิชาเลือกเสรี 2		3(x-x-x)

รวม 17 หน่วยกิต 21 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
EN-015-420	สหกิจศึกษา	EN-015-401	6(0-40-0)

รวม 6 หน่วยกิต 40 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

แผนการศึกษา (แบบบูรณาการกับการทำงาน)
ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-010-001	ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว		3(3-0-6)
GE-010-003	ดิจิทัลกับวิถีชีวิตใหม่		3(2-2-5)
SC-061-103	แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1		3(3-0-6)
EN-001-001	เขียนแบบวิศวกรรม		3(2-3-6)
EN-001-006	วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน		3(2-3-6)
EN-001-019	แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		3(2-2-5)
EN-012-207	ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์		3(2-3-6)

รวม 21 หน่วยกิต 29 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-010-002	ภาษาอังกฤษพูดฟังอ่านเขียน		3(3-0-6)
SC-061-104	แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2	SC-061-103	3(3-0-6)
EN-001-002	การโปรแกรมคอมพิวเตอร์		3(2-3-6)
EN-012-101	คณิตศาสตร์ดิสครีต		3(3-0-6)
EN-012-102	อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		3(2-3-6)
EN-001-018	ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย คอมพิวเตอร์		1(0-3-2)
EN-012-206	สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์		3(3-0-6)
EN-012-104	การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		1(0-3-2)

รวม 20 หน่วยกิต 29 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-010-004	คุณค่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		3(2-2-5)
GE-010-005	ชีวิตออกแบบได้		3(2-2-5)
EN-001-007	ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม		3(3-0-6)
EN-001-020	การเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหา		2(1-2-3)
EN-012-205	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม		3(2-3-6)
EN-012-208	ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ		3(2-2-5)
EN-012-210	ระบบสมองกลฝังตัว		3(2-3-6)
EN-012-211	โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1		1(0-3-2)

รวม 21 หน่วยกิต 30 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-020-003	ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์		3(3-0-6)
EN-001-017	วิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น		3(2-2-5)
EN-012-103	การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์		3(2-3-6)
EN-012-313	ระบบฐานข้อมูล		3(2-3-6)
EN-012-209	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง		3(2-3-6)
EN-012-316	วิทยาการข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล		3(2-2-5)
EN-012-212	โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2		1(0-3-2)
EN-013-xxx	วิชาชีพเลือก 1		3(x-x-x)

รวม 22 หน่วยกิต 30 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-020-008	การพัฒนาธุรกิจในสังคมดิจิทัล		3(3-0-6)
EN-001-016	ระบบควบคุมอัตโนมัติ		3(2-2-5)
EN-012-314	ปัญญาประดิษฐ์		3(2-2-5)
EN-013-xxx	วิชาซีฟเลือก 2		3(x-x-x)
EN-013-xxx	วิชาซีฟเลือก 3		3(x-x-x)
EN-012-317	โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3		1(0-3-2)
xx-xxx-xxx	วิชาเลือกเสรี 1		3(x-x-x)

รวม 19 หน่วยกิต 23 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
GE-020-006	ปรัชญามนุษย์ สังคมและเศรษฐศาสตร์		3(3-0-6)
EN-015-319	การเตรียมสหกิจศึกษา		1(0-2-1)
EN-012-315	วิศวกรรมซอฟต์แวร์		3(3-0-6)
EN-013-xxx	วิชาซีฟเลือก 4		3(x-x-x)
EN-013-xxx	วิชาซีฟเลือก 5		3(x-x-x)
EN-012-318	โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4	EN-012-317	1(0-3-2)
xx-xxx-xxx	วิชาเลือกเสรี 2		3(x-x-x)

รวม 17 หน่วยกิต 20 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
EN-013-xxx	วิชาเลือกซีพีที่สามารถเลือกเรียนได้ เป็นรายวิชาสำหรับฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย รายวิชา ได้แก่ - EN-013-310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ - EN-013-320 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย - EN-013-330 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ - EN-013-340 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์		3(0-40-0)

รวม 3 หน่วยกิต 40 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับ ก่อน หรือเรียนควบคู่ กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วย ตนเอง)
EN-015-420	สหกิจศึกษา	EN-015-401	6(0-40-0)

รวม 6 หน่วยกิต 40 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

แผนการศึกษาหลักสูตรจากการโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนผลการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้อที่ 2.2.2)

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา ด้วยตนเอง)
GE-010-005	คุณค่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์		3(2-2-5)
GE-020-008	การพัฒนาธุรกิจในสังคมดิจิทัล		3(3-0-6)
SC-061-103	แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1		3(3-0-6)
EN-001-001	เขียนแบบวิศวกรรม		3(2-3-6)
EN-001-006	วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน		3(2-3-6)
EN-001-019	แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		3(2-2-5)
EN-001-020	การเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหา		2(1-2-3)
EN-012-205	โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม		3(2-3-6)
EN-012-104	การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		1(0-3-2)

รวม 24 หน่วยกิต 35 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
GE-010-002	ภาษาอังกฤษพูดฟังอ่าน		3(3-0-6)
SC-061-104	แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2	SC-061-103	3(3-0-6)
EN-012-101	คณิตศาสตร์ดิสครีต		3(3-0-6)
EN-001-018	ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วย คอมพิวเตอร์		1(0-3-2)
EN-001-017	วิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น		3(2-2-5)
EN-012-206	สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์		3(3-0-6)
EN-012-209	การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง		3(2-3-6)
EN-012-317	โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3		1(0-3-2)

รวม 20 หน่วยกิต 26 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 3

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา ด้วยตนเอง)
EN-001-016	ระบบควบคุมอัตโนมัติ		3(2-2-5)
EN-012-313	ระบบฐานข้อมูล		3(2-3-6)
EN-013-xxx	วิชาชีพลูกเลือก 3		3(x-x-x)

รวม 9 หน่วยกิต 40 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา ด้วยตนเอง)
EN-001-007	ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม		3(3-0-6)
EN-012-314	ปัญญาประดิษฐ์		3(2-2-5)
EN-012-315	วิศวกรรมซอฟต์แวร์		3(2-2-5)
EN-012-316	วิทยาการข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล		3(2-2-5)
EN-012-318	โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4	EN-012-317	1(0-3-2)
EN-015-319	การเตรียมสหกิจศึกษา		1(0-2-1)
EN-013-xxx	วิชาชีพลูกเลือก 4		3(x-x-x)
EN-013-xxx	วิชาชีพลูกเลือก 5		3(x-x-x)

รวม 20 หน่วยกิต 25 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา	ชื่อวิชา	รายวิชาบังคับก่อน หรือเรียนควบคู่กัน	หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ- ศึกษาด้วยตนเอง)
EN-015-420	สหกิจศึกษา	EN-015-401	6(0-40-0)

รวม 6 หน่วยกิต 40 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์

3.1.6 คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาพื้นฐาน

- GE-010-001 ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว 3(3-0-6)**
English is easy
 คำศัพท์ วลีและโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟังและสนทนาประโยคภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ และอ่านข้อความหรือเนื้อหาสั้น ๆ ที่น่าสนใจ
 Vocabulary, phrases, and sentence structures of English for communicating in daily life; listening and conversational skills through common English sentences used in various situations; and reading short, interesting texts of varying text types
- GE-010-002 ภาษาอังกฤษพูดพิตพอน 3(3-0-6)**
English is fun
 การสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษในบริบทต่าง ๆ คำศัพท์ ประโยค ไวยากรณ์และสำนวนภาษาอังกฤษในสังคมพหุวัฒนธรรม การฟัง การเขียนและโต้ตอบในบริบทการท่องเที่ยว เดินทาง และเพื่อนต่างวัฒนธรรม
 Using English to communicate in various contexts; vocabulary, grammatical structures of English sentences and idioms commonly used in multicultural social settings; listening, writing, and interacting with other people from different cultures in a variety of travel-and-tourism situations
- GE-010-003 ดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่ 3(2-2-5)**
Digital Technology of New Normal
 เทคโนโลยีดิจิทัล คอมพิวเตอร์ ออนไลน์ Word processing Presentation Spreadsheet Excel การใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับสำนักงาน กฎหมายเกี่ยวกับดิจิทัล
 Digital technology studies including online computer applications; word processing, presentation tools, and spreadsheet, office application skills, and cybercrime laws
- GE-010-004 คุณค่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 3(2-2-5)**
Value of Kalasin University
 ความสำคัญของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรในระดับหน่วยงาน สังคม และประเทศ ผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมทางวิชาการ การจัดการทรัพยากร และผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

The importance of value and cooperate culture of departments, social and nation, published academic works of Kalasin University, academic activities management, and community servicing

GE-010-005 ชีวิตออกแบบได้

3(3-0-6)

Ideal Life

ปัจจัยและความสำคัญของแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต เทคนิคและวิธีคิดของผู้ประสบความสำเร็จ เรียนรู้สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยตนเอง วิเคราะห์และวางแผน เป้าหมายชีวิต การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การแสดงลักษณะท่าทาง การวางตัว การมีมนุษยสัมพันธ์

Importance and factors of life inspiration, concepts and ideas of very successful people, self-learning through different real-life situations , analyzing and planning life goals, socializing, manners, and interpersonal skills

GE-010-006 ปรัชญามนุษย์ สังคมและเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

Human philosophy society and economics

สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การปกครองทั้งภายในและภายนอกประเทศ หลักการบริหาร หลักกฎหมายเบื้องต้น วิเคราะห์ปัญหาด้านจริยธรรมทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับโลกที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค การบริโภค การออมและการลงทุน ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Social, economic, and political environment; inside and outside Thailand; administrative principles; principle of basic law; economic ethics issues at the individual level, organizational level, national and global levels emerging in today's society; demand; supply; consumer behavior theory; consumption; savings and investment; inflation, deflation, and unemployment problems, sufficiency economy philosophy

กลุ่มวิชาเลือก

GE-020-003 ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์

3(3-0-6)

Practical Thai for communication

การพูดในที่สาธารณะ การพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ การนำเสนอเชิงวิชาการ การนำเสนอเพื่อสร้างความสนใจ การอ่านและการฟังเพื่อจับใจความ และการเขียนเพื่อนำเสนอตนเอง

Public speaking, inspiration talks, practical academic presentations, comprehensive reading and listening, and autobiography writing

GE-020-008 การพัฒนารูปร่างในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6)

Entrepreneur Studies

หลักการเป็นผู้ประกอบการ การบริหารทรัพยากร เวลา การเงิน การบัญชีและระบบการขนส่งเบื้องต้น ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อการตลาด การวางแผนการเงิน

Entrepreneur studies, resources, time, and money management, accounting skills, basic logistic system, digital marketing, and effective marketing content creation, and money budgeting

หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาแกน

SC-061-103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1 3(3-0-6)

Calculus for Engineering 1

พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์และรูปแบบยังไม่กำหนด ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์

Vector algebra in three dimensions; function; limit and continuity; differentiation, applications of derivative and indeterminate forms; indefinite integral, techniques of integration, definite integral and applications

SC-061-104 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2 3(3-0-6)

Calculus for Engineering 2

รายวิชาบังคับก่อน: SC-061-103 แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1

Prerequisite: SC-061-103 Calculus for Engineering 1

พิกัดเชิงขั้วและสมการอ้างอิงตัวแปรเสริม เส้นระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ การประยุกต์อนุพันธ์ย่อยและปริพันธ์สองชั้น แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์

Polar coordinates and parametric equations; lines, planes, and surfaces in three-dimensional space; calculus of real-valued functions of two variables and its applications; applications of partial derivatives and

double integrals; calculus of real-valued functions of several variables and its applications

EN-001-001 เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-6)

Engineering Drawing

พื้นฐานงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออร์โทกราฟฟิกส์ การเขียนภาพฉายออร์โทกราฟฟิกส์ การกำหนดขนาดและค่าพิถีความเผื่อ ภาพตัดแบบต่างๆ ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การเขียนภาพร่างด้วยมือเปล่า การเขียนภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การเขียนแบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการเขียนแบบสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทฤษฎี

Fundamentals of drawing; lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views, and development; freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing; practices of engineering drawing covering theoretical contents

EN-001-002 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-3-6)

Computer Programming

แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตรกิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาที่เป็นปัจจุบัน ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม

Computer concepts and computer components; hardware and software interaction; current programming language; programming practices

EN-001-006 วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน

3(2-3-6)

Fundamentals of Electrical Engineering

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับเบื้องต้น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้งาน หลักการของระบบไฟฟ้ากำลัง 3 เฟส วิธีการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า พื้นฐานเครื่องมือวัดไฟฟ้า ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้ามาตรฐานสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาทางด้านทฤษฎี

Basic DC and AC circuit analysis, voltage; current and power; transformers; introduction to electrical machinery; generators, motors, and their uses; concepts of three-phase systems; method of power

transmission; introduction to some basic electrical instruments; practices of fundamentals of electrical engineering covering theoretical contents

EN-001-007 ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม

3(3-0-6)

Probability and Engineering Statistics

การนำเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การอนุมานเชิงสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สมการถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้วิธีทางสถิติเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา

Data summary and presentation, probability theory; random variables and probability distribution; statistical inference; hypothesis testing; analysis of variance; analysis of regression and correlation; using statistical methods as a tool for problem solving

EN-001-016 ระบบควบคุมอัตโนมัติ

3(2-2-5)

Automation Control Systems

แนะนำการควบคุมในอุตสาหกรรม เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ตัวควบคุมแอนะล็อก ตัวควบคุมดิจิทัล การควบคุมแบบลำดับ ตัวควบคุมแบบใช้โปรแกรมได้ (PLC) การโปรแกรมตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ การต่อเชื่อมของตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ การประยุกต์ใช้ตัวควบคุมแบบโปรแกรมได้ในระบบอัตโนมัติ

Introduction to industrial control, sensor and transducers; analog controllers; digital controllers; sequence control; programmable logic controllers (PLCs); PLC programming; PLC interfaces; PLC applications in automation systems

EN-001-017 วิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น

3(2-2-5)

Introduction to Robotics Engineering

วิทยาการของหุ่นยนต์ขั้นแนะนำ โครงสร้างของระบบหุ่นยนต์ ศึกษาและปฏิบัติการทางด้านหุ่นยนต์ ควบคุมหุ่นยนต์ ระบบพิกัดหุ่นยนต์ จลนศาสตร์ของหุ่นยนต์ ตัวขับเคลื่อนของหุ่นยนต์ พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหุ่นยนต์ ตัวรับรู้ของหุ่นยนต์ แบบจำลองคอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ ระบบสื่อสาร และควบคุมของหุ่นยนต์

Introduction to robotics; structures of robot systems; theoretical and practical aspects of robotics; robot control; robot coordinate systems; robot kinematics; robot actuators; basic electronics for robots; robot

sensors; computer graphics modeling for robots; robot communication, and control

EN-001-018 ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1(0-3-2)

Electronics CAD Laboratory

ปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เขียนแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และลายวงจรพิมพ์ การใช้โปรแกรมในการจำลองการทำงานของวงจร ออกแบบและทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Practice about the use of computer-aided design programs; drawing electronic circuits and printed circuit drawings; using program work bench to simulate the work of the circuit; design and experiment of electronic circuits

EN-001-019 แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)

Computer Engineering Essentials

ภาพรวมของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วงจรตรรกและหน่วยประมวลผล อัลกอริทึมและโปรแกรมฐานข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ระบบฝังตัว ศูนย์ข้อมูล ความปลอดภัย จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์ ทรัพย์สินทางปัญญา การดูงานเชิงวิชาการอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์

Overview of computer engineering, information system and information technology; hardware and software; logic circuit and processor; algorithm and program; database; computer network and internet, artificial intelligence and robot; embedded system; data center; security; computer ethics; intellectual property; academic visits computer industry

EN-001-020 การเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหา 2(1-2-3)

Programming and Problem Solving

การเขียนโปรแกรมดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ เซต เรขาคณิต เวกเตอร์ เมทริกซ์ และปัญหาเกี่ยวกับความน่าจะเป็น

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อนำความรู้เบื้องต้นและประยุกต์ใช้ในแก้ปัญหาโจทย์งาน วิทยาศาสตร์ข้อมูล หุ่นยนต์เคลื่อนที่และระบบอัตโนมัติในอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Mathematics operation programming, logics, set, geometrics, vectors ,matrix and probabilistic problem; programming for solving problem;

introduction and apply to data science, autonomous robotics, and automation system in IoT problems

วิชาเฉพาะด้าน

กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์

EN-012-314 ปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)

Artificial Intelligence

แนะนำความรู้เบื้องต้นปัญญาประดิษฐ์ แนวทางในการแทนความรู้ รวมทั้งเฟรมสคริปต์ กฎ และลอจิก เทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ วิธีการค้นหาแบบตาบอด ลอจิก และระบบที่ใช้กฎ โครงข่ายประสาทเทียม เจเนอริคทาสก์ แนะนำถึงปัญหาที่ตรวจสอบ การเรียนรู้ของเครื่องจักร เอเจนต์ที่ใช้ฐานความรู้ ความเข้าใจ ภาษาธรรมชาติ การรับรู้ของคอมพิวเตอร์ การวางแผน และการเล่นเกม

Introduction to artificial Intelligence (AI); knowledge representation issues including frames, scripts, rules, and logic; AI techniques including blind search, logic, rule-based systems, neural networks, generic tasks; introduce problems of diagnosis; machine learning; knowledge-based agent; natural language understanding; computer perception, planning and game playing

EN-012-316 วิทยาการข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล

3(2-2-5)

Data Science and Data Visualization

การจัดเตรียมข้อมูล การแสดงข้อมูลกราฟสำหรับการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และวิทยาการข้อมูล

Data preparation; graphical data representation for analysis; basic data analysis related to big data and data science

กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์

EN-012-209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

3(2-3-6)

Advanced Computer Programming

วิธีวิทยาการทำโปรแกรม การทำโปรแกรมเชิงวัตถุ การทำโปรแกรมแบบทำตามเหตุการณ์ การทำโปรแกรมแบบภาวะพร้อมกัน การจัดการข้อผิดพลาดและข้อบกพร่อง ส่วนต่อประสานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) เครื่องมือการทำโปรแกรม รูปแบบ และปฏิบัติการทำโปรแกรม

Programming methodology; object-oriented programming; event-driven programming; concurrent programming; error and exception handling; application programming interface (API); programming tools; programming styles and practice

EN-012-313 ระบบฐานข้อมูล**3(2-3-6)****Database Systems**

แนวคิดของระบบฐานข้อมูล แฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล หน่วยข้อมูลและความสัมพันธ์ของหน่วยข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีแผนภาพอีอาร์ การออกแบบฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลด้วยวิธีนอร์มัลไลเซชัน โครงสร้างฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น แบบเครือข่ายและแบบเชิงสัมพันธ์ ภาษาฐานข้อมูลและภาษาเรียกค้นหา โครงสร้างฐานข้อมูลที่ไม่ใช่เอสคิวแอล ฐานข้อมูลแบบกระจาย กรณีศึกษาในการใช้ฐานข้อมูล

Database system concepts; files and databases; database system architecture; data entities and relationships, data modeling using entity-relation diagrams and normalization technique; hierarchical, network and relational models of databases; query language and database language; NoSQL database; distributed database system; case study database

EN-012-315 วิศวกรรมซอฟต์แวร์**3(2-2-5)****Software Engineering**

ศึกษาสาระสำคัญในวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิธีการพัฒนาความต้องการ และข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิม และแบบเชิงอ็อบเจกต์ การตรวจสอบซอฟต์แวร์เทียบกับความต้องการ และเทียบกับข้อกำหนด การยืนยันความถูกต้องของซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์เมตริกซ์ การรับรองคุณภาพ การบริหารโครงการและโครงสร้างทีม ตลอดจนการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ และเครื่องมือที่ช่วยในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

A study of software engineering principle includes requirement and specifications of software, conventional and object-oriented software designing; verification of software against requirements and specifications; verification and validation, testing methods, software metrics, quality assurance; project management and team structure, software maintenance; and computer-aided software engineering tools

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ**EN-012-101 คณิตศาสตร์ดิสครีต****3(3-0-6)****Discrete Mathematics**

เซตและความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ตรรกที่มีวลีบอกปริมาณและตรรกประยุกต์ การพิสูจน์แบบคณิตศาสตร์ อินดักชันและรีเคอร์ชัน ขั้นตอนวิธีและความซับซ้อน กราฟ พาร วังจรและต้นไม้ โครงร่างพีชคณิตแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์

Sets and relations, functions, predicate and applied logic; mathematical proof, induction and recursion; complexity, graphs, paths, circuit and trees, algebraic structure; mathematical models of computers;

EN-012-103 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)

Data Communication and Computer Networks

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการทำงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาแบบอ้างอิงสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบบอ้างอิงโอเอสไอ แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี การทำงานอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย หลักการในการออกแบบ การคำนวณหมายเลขไอพี และปรับแต่งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลไกการหาเส้นทางของโปรโตคอล IP และระบบการรักษาความมั่นคงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Study and practice of computer networks; computer network referenced models OSI and TCP/IP, network devices, IP address; design and improvement of network; IP protocol and network security

EN-012-205 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-3-6)

Data Structures and Algorithms

โครงสร้างข้อมูลขั้นพื้นฐานและการกระทำที่เกี่ยวข้อง อาร์เรย์ สแต็ก คิว ลิสต์ ตาราง ต้นไม้ และ กราฟ ชนิดข้อมูลนามธรรมในภาษาขั้นสูง อัลกอริทึมแบบเรียกตัวเอง และแบบทำซ้ำ อัลกอริทึมการเรียงลำดับและการค้นหา และความซับซ้อนของแต่ละวิธี

Basic data structures and their related operations array, stack, queue, lists, tables, trees and graphs; abstract data types (ADT); iterative and recursive algorithms; algorithms complexity analysis; sorting and searching algorithms

EN-012-208 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ 3(2-2-5)

Operating Systems and System Programs

บริการของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ การจัดโครงสร้าง กระบวนการ แนวคิดการภาวะพร้อมกัน การจัดจังหวะ บริเวณวิกฤต เซมาฟอร์มอนิเตอร์ ภาวะติดตาย การจัดการหน่วยประมวลผล การจัดการหน่วยความจำ การจัดอุปกรณ์ การจัดการแฟ้มข้อมูล การป้องกันทรัพยากรเครือข่าย ส่วนต่อประสานสำหรับบริการ ฟังก์ชันเรียกใช้งานระบบ ส่วนต่อประสานสำหรับโปรแกรมประยุกต์ (เอพีไอ) เครื่องมือและโปรแกรมอรรถประโยชน์เครื่องมือสำหรับจัดการระบบ เครื่องมือสำหรับพัฒนาโปรแกรม เครื่องมือสำหรับปฏิบัติงาน

OS services, functions, organization, process, concurrent conception, synchronization, critical section, semaphore monitor, deadlock, processor management, memory management, device management,

file management, resource protection and networking; service interfaces, system call, application programming interface (API); tools and utilities; system management tools; development tools and operation tools

กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

EN-012-102 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)

Electronics for Computer Engineering

พื้นฐานของวงจรไฟฟ้า กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟ โครงสร้างวงจรแบบโหนด และแบบลูป ทฤษฎีเทวินิน ทฤษฎีโนร์ตัน และซูเปอร์โพสิชัน ตัวเก็บประจุตัวเหนี่ยวนำ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณสมบัติทางกระแส-แรงดันและความถี่ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทฤษฎีรอยต่อพีเอ็นเบื้องต้น วงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ชนิด BJT และ MOS การวิเคราะห์วงจรออปแอมป์ และการประยุกต์ใช้งาน

Fundamentals electric circuit; Ohm's law, Kirchhoff's law, Thevenin's and Norton's theorems; superposition, capacitor, Inductor; semiconductor devices, device current-voltage and frequency characteristics; P-N junction, diode circuits, analysis, design of BJT and MOS transistor circuits; operational amplifier and its applications

EN-012-206 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

Computer Architecture and Organization

ประวัติและภาพรวม สถาปัตยกรรมชุดคำสั่ง การวัดประสิทธิภาพ คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ โครงสร้างและการจัดการหน่วยประมวลผลกลาง การจัดการระบบหน่วยความจำและสถาปัตยกรรมหน่วยความจำ การเชื่อมต่อและการสื่อสารของอินพุต/เอาต์พุต ระบบย่อยของอุปกรณ์ต่อพ่วง สถาปัตยกรรมแบบหลายแกน สถาปัตยกรรมระบบแบบกระจาย

History and overview; instruction set architecture; measuring performance; computer arithmetic; processor organization; memory system organization and architectures; Input/Output interfacing and communication; peripheral subsystems; multi/many-core architectures; distributed system architectures

EN-012-207 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3(2-3-6)

Digital Computer Logic

ระบบตัวเลข เกตเชิงตรรก และนิพจน์ตรรก พีชคณิตแบบบูล ผังคาร์โนห์ วิธีการใช้ตาราง วงจรตรรกแบบรวมและการใช้งาน วงจรบวก วงจรลบ วงจรแสดงผลพหุคูณ

วงจรถอดรหัส วงจรลงรหัส มัลติเพล็กซ์ เซอร์ ดีมัลติเพล็กซ์ เซอร์ การใช้งานของเกตไตรสเตต ความเร็วและเวลาของวงจรเชิงตรรกะ วงจรเชิงลำดับ และการออกแบบ ฟลิปฟลอป เคาเตอร์ เรจิสเตอร์

Number System; logic gates and logic expression; boolean algebra: Karnaugh map, tabulation method; combination logic circuit and applications: adder, subtractor, multiple outputs circuit, decoder, encoder, multiplexer, demultiplexer; gate implementation: tristate, speed and delay in logic circuits; sequential circuits and design; flip-flop, counter; register

EN-012-210 ระบบสมองกลฝังตัว

3(2-3-6)

Embedded System

พื้นฐานของระบบฝังตัวและเฟิร์มแวร์ ระบบประมวลผลแบบเวลาจริง ระบบควบคุมป้อนกลับ โพรโทคอลการสื่อสาร ตรรกะทรานซิสเตอร์ วงจรระบบความจำ กลุ่มของการเชื่อมต่อทางตรรกะ มาตรฐานการส่งข้อมูล สัญญาณขัดจังหวะ การเข้าถึงหน่วยความจำโดยตรง

Fundamentals of embedded system hardware and firmware; real-time processing; feedback loop control communication protocols; transistor logic; memory circuits; interfacing logic families; standard bus interfaces; interrupt; boot-loading stages and direct-memory access (DMA)

วิชาเลือก

กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

EN-013-301 ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม

3(2-2-5)

Autonomous Robotics Systems for Industry

หลักการและการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม (แขนกล) ในระบบการผลิตสมัยใหม่ การจำแนกประเภทและลักษณะของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ส่วนประกอบและระบบควบคุม ไคเนแมติกส์ การโปรแกรมการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Principles and applications of industrial robots in modern manufacturing systems; robot classifications and configuration; components and control systems; kinematics; robot programming;

EN-013-302 ระบบควบคุมและติดตามด้วยคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

Computer-based Control and Monitoring Systems

แนะนำระบบไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบวัดและควบคุมอัตโนมัติทั้งส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบ การเขียนโปรแกรมสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อทำการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและแอนะล็อก เทคนิคการเขียนโปรแกรมเพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำในระบบอัตโนมัติ การออกแบบและพัฒนารูปแบบของข้อมูลเพื่อการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ การออกแบบและพัฒนากระบวนการควบคุมและติดตามตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ในระบบวัดและควบคุมอัตโนมัติเพื่อการใช้งานจริง ศึกษาและออกแบบวงจรตรวจวัดสัญญาณ ปรับปรุงสัญญาณ และวงจรขับอุปกรณ์ต่างๆ

Introduction to microprocessor; computer-based control and monitoring systems used in automation systems including software and hardware; computer programming for control and monitoring systems; programming for microcontroller to process digital and analog signals; programming techniques for microcontroller-based automation systems; protocol design and development for data communication between computer and microcontroller; design and develop real-world applications for computer-based control and monitoring systems; study and design sensor circuits; signal conditioner circuits and driver circuits

EN-013-303 ระบบปัญญาและวิชั่นสำหรับหุ่นยนต์

3(2-2-5)

Vision and Intelligence System for Robotics

การวิเคราะห์และประมวลผลภาพพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รูปร่างและสี การประมวลผลภาพคอนโวลูชัน การหาขอบ การหาคุณลักษณะ การใช้การถดถอยและจำแนก เอชวีเอ็ม การรู้จำวัตถุ โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน การประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ระดับตำแหน่ง การกรองและการแกะรอย

Basic image processing, analysis with shape and color sensing; image convolution; edge detection; feature detection; use regression and classification; support vector machine; object recognition; convolutional neural network; application of robot localization; filtering, and tracking

EN-013-304 ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งาน

3(2-2-5)

Microprocessor and Interfacing

โครงสร้างของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครโพรเซสเซอร์ ระบบบัส อินพุทพอร์ต เอาท์พุทพอร์ต การ์ดแสดงผล จอภาพ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงเพื่อการควบคุมระบบ การออกแบบวงจรเชื่อมต่อเพื่อการควบคุมระบบภายนอกผ่านทางพอร์ตขนาน พอร์ตอนุกรม และพอร์ตอื่นๆ ระบบหน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง ระบบไฟล์ข้อมูล

microcomputer architecture; microprocessor; various types of bus system; input ports output ports; display adaptor; monitor; peripherals; controlling program using higher level languages; design of interfacing circuit for controlling external circuits via parallel port; serial port, and the other types of ports; main memory system; secondary storage devices; file system

EN-013-305 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 3(2-2-5)

Computer Hardware Development

การออกแบบวงจร และลอจิกของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ การจำลองการทำงาน การตรวจสอบและการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงส่วนข้อมูล และวงจรควบคุมซีพียู การออกแบบระบบหน่วยความจำ การออกแบบแคช การออกแบบส่วน อินพุต-เอาต์พุต และการเชื่อมต่อ การออกแบบบัส

A study of computer hardware circuit and logic design; circuit simulation and verification; CPU; data path; control logic design; memory system design; cache memory design; Input/output system design and interfacing; bus design

EN-013-306 การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษาเอชดีแอล 3(2-2-5)

Advanced Digital System Design with HDL

การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูง โดยใช้เกตอาเรียที่โปรแกรมได้ (FPGA) โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบจากบนลงล่าง โดยเริ่มจากการนำไปประยุกต์ใช้ และแปลงสู่โมเดลระดับสูงโดยใช้ภาษาอธิบายฮาร์ดแวร์

This course covers the systematic design of advanced digital systems using field-programmable gate arrays (FPGAs); the emphasis is on top-down design starting with a software application and translating it to high-level models using a hardware description language

EN-013-307 ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวแบบไร้สาย 3(2-2-5)

Wireless Embedded Systems

สถาปัตยกรรม การประยุกต์ และชุดโพรโทคอลสำหรับเครือข่ายฝังตัวไร้สาย โพรโทคอลสื่อสารที่ระดับต่างๆ การหาเส้นทางและการไหลของข้อมูล การผสมและประมวลผลข้อมูลระหว่างทาง การอ้างอิงปลายทางเชิงอุปกรณ์และเชิงข้อมูล การจัดการกำลัง การควบคุมโทโพโลยี การพัฒนาและติดตั้งซอฟต์แวร์บนสถานีเชื่อมโยงไร้สาย

Wireless embedded system architecture, applications, and protocol stack; communication protocols at different layers; routing and data flow; on-route data aggregation and processing; node-centric and data-

centric addressing; power management; topology control; developing and deploying software on wireless nodes

EN-013-308 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-3-6)

Internet of Things

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์เข้ากับอุปกรณ์ควบคุม การควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การสร้างเครือข่ายของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลและประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

Introduction to internet of things; working with sensor and actuators; connecting an internet of things device to Internet; creating network of internet of things devices; building smart application with internet of things; internet of things data analytics

EN-013-309 หัวข้อพิเศษทางด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3(2-2-5)

Special Topics in Robotics and Smart Electronics

การบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

Lectures and discussions on current topics of interest in robotics and smart electronics

EN-013-310 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3(0-40-0)

Work-Based Learning in Robotics and Smart Electronics

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะในสถานประกอบการ โดยให้ความรู้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Work-Based Learning in robotics and smart electronics in the workplaces for having knowledge: principles and concepts about computer engineering

กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย

EN-013-311 ระบบเครือข่ายแบบทีซีพีไอพี 3(3-0-6)

TCP/IP Networks

ระดับชั้นของทีซีพีไอพี แอดเดรสในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบชื่อโดเมน รายละเอียดของโพรโทคอลไอพี เออาร์พี ไอซีเอ็มพี ทีซีพี และ ยูดีพี การหาเส้นทางในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โพรโทคอลหาเส้นทาง ได้แก่ อาร์ไอพี โอเอสพีเอฟ โอเอส ไอเอส บีจีพี อธิบายถึงอุปกรณ์หาเส้นทาง การหาเส้นทางในเครือข่ายมัลติคาสต์ ไอพีเวอร์ชัน 6 โพรโทคอลประยุกต์ ได้แก่ โพรโทคอลไอจีเอ็มพี เอฟทีที เอสเอ็มทีที

TCP/IP layers, internet address, and domain name system; TCP/IP protocol suits: IP, ARP, ICMP, TCP and UDP; Internet and routing protocol: RIP, OSPF, IS-IS, BGP; it also covers routing device, multicast routing; IPv6 and other application protocol: IGMP, FTP, SMTP

EN-013-312 เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

3(3-0-6)

Wireless Network Technology

พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย หลักการและทฤษฎีการออกแบบและวางแผน การติดตั้งใช้งาน การดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาของระบบเครือข่ายแลนไร้สาย การฝึกปฏิบัติ ความปลอดภัยของเทคโนโลยีเครือข่ายแลนไร้สาย แนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบติดตั้งระบบเครือข่ายแลนไร้สาย

Introduction to wireless network technology; design and principles; installation, operation and solving wireless LAN system; practice network security of wireless technology; good practices in design and setup wireless LAN

EN-013-313 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย

3(3-0-6)

Wireless Sensor Networks

พื้นฐานของเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายและเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบกระจาย การออกแบบเซ็นเซอร์พลังงานต่ำ การส่งผ่านข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย การทำงาน และการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเซ็นเซอร์ การเฝ้าระวังภาคสนาม ระบบอัตโนมัติภายในบ้าน การตรวจสอบทางการแพทย์ด้วยเซ็นเซอร์

Introduction to wireless network technology and distributed sensor network; low power sensor design, data transmission of the wireless network; operation and environmental monitoring with sensors; field surveillance; home automation and medical monitoring by sensors

EN-013-314 การออกแบบและติดตั้งระบบในองค์กร

3(3-0-6)

Enterprise System Design and Implementation

การออกแบบและการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรสมัยใหม่ ความปลอดภัยของระบบและความพร้อมให้บริการ การตรวจสอบแบบอัตโนมัติ การจัดหาโซลูชันและสิ่งสนับสนุนสำหรับองค์กร ศึกษาวิธีการทำงานของระบบพื้นฐานและการติดตั้ง ได้แก่ ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบการให้บริการด้านเครือข่าย (DNS Server, DHCP Server, Mail Server, Virtual Private Network) และการบริการแบบกระจาย

Design and planning of information system infrastructure in a modern enterprise; security system and availability; automatic inspection; providing solution and support for the enterprise; study of a basic

system installation, network services (DNS Server, DHCP Server, Mail Server, Virtual Private Network) and distributed services

EN-013-315 ความปลอดภัยเครือข่ายในองค์กร

3(2-2-5)

Enterprise Network Security

การเข้ารหัสและถอดรหัสแบบต่างๆ ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายในองค์กร การเข้ารหัสแบบบล็อก การเข้ารหัสแบบสุ่ม แฮชฟังก์ชัน การอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ การเข้ารหัสเพื่อควบคุมการอนุญาตให้เข้าใช้ระบบ รหัสลายเซ็นดิจิทัล การป้องกันการเข้าเจาะระบบโดยผู้ไม่ประสงค์ดี

Various encryption and decryption in a computer system and network in enterprises; block encryption; random encryption; hash function system authorization and encryption for access control; digital signature code; protection accessing by hackers

EN-013-316 การประมวลผลคลาวด์

3(2-2-5)

Cloud Computing

ภาพรวมและพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์ เทคโนโลยีและตัวอย่างการใช้โครงสร้างการประมวลผลคลาวด์ สถาปัตยกรรมโครงสร้างระบบคลาวด์ การออกแบบและวางแผน ปัจจัยและความจำเป็นของการให้บริการระบบคลาวด์ รูปแบบคลาวด์ต่างๆ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยในระบบคลาวด์

Introduction to cloud computing, technologies and applications of cloud computing infrastructure; cloud computing architecture; design and planning; factors and necessities of cloud services; types of cloud computing including hardware, software, infrastructure and security

EN-013-317 การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

Computer Network Programming

การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อระหว่างโพรเซส เทคนิคในการทำงานร่วมกันระหว่างโพรเซส การบริหารหน่วยความจำขั้นสูง การจัดการกับระบบไฟล์ ความมั่นคงในการทำงานแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ โพรเซสแบบมัลติเธรด และเทคนิคต่าง ๆ ในการสื่อสารผ่านเครือข่าย

Programming for inter-process communication; synchronization techniques; advanced memory management; file system handling; client/server security; multi-threaded process; various network communication techniques

- EN-013-318 การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ขั้นสูง 3(2-2-5)**
Advanced Unix Programming
 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการเขียนโปรแกรมในระดับของระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมเชลล์ การใช้งานซิสเต็มคอลล์ ระบบไฟล์และไดเรกทอรี การประมวลผลไฟล์ การสร้างโปรเซส การควบคุมโปรเซส การส่งสัญญาณ การติดต่อกับเทอร์มินอล การสร้างเดมอนโปรเซส และการติดต่อระหว่างโปรแกรม UNIX operating system with an emphasis on programming at the system level including shells and shell script programming; UNIX system calls; file and directory systems; file processing; UNIX process; process control; terminal I/O; daemon process, inter-process communication
- EN-013-319 หัวข้อพิเศษทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย 3(3-0-6)**
Special Topics in Infrastructure and Network System
 การบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย
 Lectures and discussions on current topics of interest in infrastructure and network system
- EN-013-320 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย 3(0-40-0)**
Work-Based Learning in Infrastructure and Network System
 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่ายในสถานประกอบการโดยให้ความรู้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 Work-Based Learning in infrastructure and network system in the workplaces for having knowledge; principles and concepts about computer engineering

กลุ่มวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

- EN-013-321 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(3-0-6)**
Big Data
 แนวคิดเกี่ยวกับหลักการข้อมูลขนาดใหญ่ เชิงนามธรรม การเก็บและโครงสร้างของข้อมูล การคิดคำนวณเกี่ยวกับการแยกส่วน การรู้จำรูปแบบและเชิงนามธรรม การแสดงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบคลาวด์ การขับเคลื่อนปัญหาและออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์
 Big data concepts including data abstraction, storage and structures; computational thinking which includes decomposition, pattern recognition and abstraction; cloud-based big data representation and

analysis; data-driven problem and algorithm design for big data; using analytical tools

EN-013-322 การทำเหมืองข้อมูล

3(3-0-6)

Data Mining

แนวคิดและเทคนิคในการทำเหมืองข้อมูล ประสิทธิภาพและข้อดีข้อเสียของ อัลกอริทึมต่างๆ ที่ใช้ในการทำเหมืองข้อมูล กระบวนการเตรียมข้อมูล การหา รูปแบบที่เกิดขึ้นบ่อย การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ การหากฎความสัมพันธ์ การ จำแนกประเภท การทำนาย การวิเคราะห์กลุ่ม โครงข่ายประสาทเทียม การทำ เหมืองข้อมูลกับข้อมูลพิเศษ ข้อมูลสื่อผสม ข้อมูลเครือข่ายสังคม ข้อมูลเชิงพื้นที่การ ประยุกต์ใช้และทิศทางของการทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล

Data mining concepts and techniques; efficiency, pros and cons of data mining algorithms; data preprocessing; frequent pattern mining; association rules; classification; prediction; cluster analysis; neural network; mining special data: multimedia data, social network data, and spatial data; data mining applications and trends; data warehousing

EN-013-323 การประมวลผลภาพ

3(2-2-5)

Image Processing

สัญญาณภาพ การวิเคราะห์สัญญาณภาพ การได้มาซึ่งข้อมูลภาพ การแทนสัญญาณ ของภาพด้วยฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ การสุ่มและควอนไทซ์สัญญาณภาพ การเพิ่ม คุณภาพของภาพทั้งในโดเมนของขอบเขตพื้นที่ และโดเมนความถี่ การกรอง การ แบ่งส่วนของภาพ การแปลความหมายภาพ การเข้ารหัสข้อมูลภาพ และการ ประยุกต์ใช้งาน

Image Signal; analysis image signal; image acquisition; image enhancement in the spatial domain; image enhancement in the frequency domain; image filtering; image segmentation; image representation; image coding and survey of applications

EN-013-324 คอมพิวเตอร์กราฟิก

3(2-2-5)

Computer Graphics

ประวัติศาสตร์และภาพรวมในคอมพิวเตอร์กราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส่วน ต่อประสานสำหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์กราฟิก ขั้นตอนวิธีแรสเตอร์ กราฟิกพื้นฐาน การแปลงเรขาคณิต ทศณะ การพิจารณากำหนดพื้นผิวที่ปรากฏ การส่องแสงและการเรนเดอร์พื้นผิว องค์ประกอบพื้นฐานของความจริงเสมือน เครื่องมือสำหรับการสร้างความจริงเสมือน การออกแบบสภาพแวดล้อมเสมือนจริง การผสานเทคโนโลยีความจริงเสมือน การประยุกต์ใช้ความจริงเสมือน โครงการเกม โลกเสมือนผสมผสานโลกจริง

History and overview in computer graphics; computer graphics systems; graphics application programming interface; basic raster graphics algorithms; geometrical transformations; viewing; visible surface determination; illumination and surface-rendering. basic elements of virtual reality; tools for creating virtual reality; designing a virtual environment; combining the technology of virtual reality; application of virtual reality; augmented reality game project

EN-013-325 คอมพิวเตอร์วิชั่น 3(2-2-5)

Computer Vision

การเกิดภาพ การตรวจหาลักษณะเด่น ขอบ สี ลวดลาย การตัดแยกและการแทนบริเวณส่วนภาพ การรู้จำและการจำแนกแบบรูป การวิเคราะห์ข้อมูลพลวัตของภาพ ทัศนสามมิติ การประยุกต์คอมพิวเตอร์วิชั่นในงาน

Image formation; feature detection; edge; color; texture; segmentation and region representation; pattern recognition and classification; dynamic vision; 3D vision; computer vision applications

EN-013-326 การรู้จำรูปแบบ 3(2-2-5)

Pattern Recognition

ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบเบย์ ทฤษฎีการประมาณการ ฟังก์ชันดิสคริมิแนนต์เชิงเส้น ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน โครงข่ายประสาท ต้นไม้ตัดสินใจ การจัดกลุ่ม

Bayesian decision theory; estimation theory; linear discrimination functions; support vector machines; neural networks; deep learning; decision trees; clustering

EN-013-327 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-2-5)

Machine Learning

แนะนำภาพรวมของการเรียนรู้ของเครื่องและการรู้จำรูปแบบเชิงสถิติ การเรียนรู้แบบมีผู้ดูแล การเรียนรู้แบบทั่วไปและการเรียนรู้แบบจำแนก การเรียนรู้แบบสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์กับตัวแปร เครือข่ายนิวรัล ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้ดูแล การจัดกลุ่ม การลดมิติ ระบบให้คำแนะนำ การเรียนรู้แบบลึก ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีแรงเสริม และการควบคุมการปรับตัว

Introduction to machine learning and statistical pattern recognition; supervised learning generative/discriminative learning; parametric/non-parametric learning; neural networks; support vector machines; unsupervised learning clustering; dimensionality reduction; recommender systems; deep learning; learning theory (bias/variance)

tradeoffs; VC theory; large margins); reinforcement learning and adaptive control.

EN-013-328 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)

Applied Artificial Intelligence

นิยามปัญญาประดิษฐ์ การแก้ปัญหาโดยการค้น การแทนความรู้ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การเรียนรู้เครื่องจักร โครงข่ายประสาทเทียม การประยุกต์ใช้กับการตรวจจบบั๊กและพื้นที่สำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ และ การรู้จำเสียง

Definition of artificial intelligence problem solving by search; knowledge representation; natural language processing; machine learning; artificial neural networks; application of object detection and segmentation in computer vision and speech recognition

EN-013-329 หัวข้อพิเศษทางด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5)

Special Topics in Big Data and Artificial Intelligence

การบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

Lectures and discussions on current topics of interest in big data and artificial intelligence

EN-013-330 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ 3(0-40-0)

Work-Based Learning in Big Data and Artificial Intelligence

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ในสถานประกอบการโดยให้มีความรู้ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Work-Based Learning in big data and artificial intelligence in the workplaces for having knowledge; principles and concepts about computer engineering

กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์

EN-013-331 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-3-6)

Mobile Application Development

ศึกษาพื้นฐานของระบบประมวลผลบนอุปกรณ์พกพาหรือเคลื่อนที่ มาตรฐานระบบเครือข่ายไร้สายแบบต่างๆ ระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การสร้างอินเทอร์เน็ตเฟสสำหรับรับข้อมูลและ แสดงผลต่อผู้ใช้งานหลักทั่วไป และการเขียนโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

A study of basic computation on mobile; standard Wireless networking and operating system on mobile devices; development user interface

input/output; handle user interactive on touch screen and gesture; programming for mobile

EN-013-332 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

3(2-2-5)

Geographic Information Systems

แนวคิดและเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ โดยศึกษาแหล่งข้อมูลทางอวกาศ แบบจำลอง และโครงสร้างข้อมูลทางอวกาศ การบริการฐานข้อมูลทางอวกาศ ระบบนำเสนอแผนที่ การใช้รหัสเชิงภูมิศาสตร์ และการอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ทางอวกาศ การดูข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย การใช้แอปพลิเคชันของระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ เช่น การหาตำแหน่ง การนำทาง การหาเส้นทาง และศึกษาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

Introduction to geographic information system (GIS) concept and technology including spatial data sources; spatial data models and structures; spatial database management; map projection systems; geocoding and georeferencing; spatial analysis; spatial data visualization (maps); GIS applications (e.g., address-location finding, navigation, routing), and commercial GIS software packages

EN-013-333 เทคโนโลยีเว็บและแอปพลิเคชัน

3(2-2-5)

Web Technologies and Applications

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ หลักการเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บแอปพลิเคชัน ภาษาและเทคโนโลยีเว็บไซต์ฝั่งเครื่องลูกข่าย ได้แก่ HTML JavaScript CSS ภาษาและเทคโนโลยีเว็บไซต์ฝั่งเครื่องแม่ข่าย ได้แก่ PHP การจัดการฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้ เฟรมเวิร์คของเว็บ และความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน

Techniques related to designing, developing and deploying Web sites about Web Service and Web Application. During the course, students will learn about Web design, the programming language of client-side; HTML, JavaScript, Cascading Style Sheets (CSS), Dynamic HTML, and server side; PHP, website management; database system and security, applying web framework

EN-013-334 การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

Software Design and Development

แนะนำการออกแบบและสถาปัตยกรรมของซอฟต์แวร์เบื้องต้น กระบวนการเขียนโปรแกรม หลักการออกแบบ หลักการองค์ประกอบ การติดต่อกัน ความเป็นอิสระ นโยบายและระดับ กฎเกณฑ์ทางธุรกิจ ชั้นและขอบเขต แนวคิดการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการและเครื่องมือโดยหลักการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุแบบคงที่ การควบคุมเวอร์ชัน รูปแบบการออกแบบ การทดสอบระดับยูนิตและการจัดองค์ประกอบของโค้ดใหม่

Introduction to software design and architecture, programming paradigms, design principles, component principles; cohesion, independence, policy and level, business rules, layers and boundaries. Software design and development concepts, methods, and tools using a statically typed object-oriented programming language, version control, design patterns, unit testing, and refactoring

EN-013-335 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

3(2-2-5)

Object-Oriented Analysis and Design

วัฏจักรชีวิตของระบบ การบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การศึกษา การศึกษาความเป็นไปได้แบบจำลองเชิงธุรกิจ ความต้องการระบบ การนิยามปัญหา การกำหนดความต้องการ การวิเคราะห์ระบบและพฤติกรรม การออกแบบระบบ หลักการออกแบบ การออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบส่วนติดต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบคลาส เมธอด กิจกรรมภายหลังการออกแบบทำให้เกิดผล การทดสอบ การติดตั้งและการบำรุงรักษา

Systems life cycle, project management: project planning, feasibility study; business modeling; systems requirements: problem definition, requirements determination, systems analysis and modeling: analysis strategy, unified modeling language (UML), functional, structural, behavioral modeling; systems design: design principles, object-oriented design, systems infrastructure and architecture design; user interface design; class/method design; post design activities: implementation, testing, installation and maintenance

EN-013-336 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

Information System Analysis and Design

การศึกษาความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อองค์กรธุรกิจ วงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (SDLC) การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ระบบ แผนผังบริบทของระบบ แผนผังการไหลของข้อมูล การออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้ การออกแบบเชิงวัตถุ กรณีศึกษาการออกแบบระบบสารสนเทศในองค์กร

A study of the importance of information technology to business organizations, systems development life cycle (SDLC), data collection, system analysis, system context diagram, data flow diagram, user interface design, object-oriented design, case study of information system design in organizations

EN-013-337 การทดสอบซอฟต์แวร์**3(2-2-5)****Software Testing**

พื้นฐานการทดสอบและทวนสอบ ระดับการทดสอบ ชนิดการทดสอบ เทคนิคการทดสอบ การตรวจสอบ การสร้างการทดสอบ เครื่องมือในการทดสอบ การวางแผน และการจัดการการทดสอบ วิธีเชิงรูปนัย การวิเคราะห์คุณภาพซอฟต์แวร์ รูปแบบการทดสอบในเอไจล์

Basics of testing and verification; test levels; test types; testing techniques; inspection; test implementation; test tools; test planning and management; formal methods; software quality analysis; testing in agile development

EN-013-338 การออกแบบการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ของผู้ใช้**3(2-2-5)****Interaction and User Experience Design**

บริบทสำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ เว็บ เกมส์ ประเด็นทางสังคมที่มีผลต่อการออกแบบและการใช้ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ มาตรฐานในการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบและสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับระบบทั่วไปและโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ กระบวนการในการพัฒนาโดยถือผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ข้อผิดพลาดทั่วไปจากการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ หลักการพื้นฐานสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้ในแบบกราฟิก การทำงานตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น

Contexts for HCI (mobile devices, consumer devices, business applications, web, game); social issues influencing HCI design and use; user interface standard; design and construct a user interface for native systems and web applications; process for user-centered development; the most common interface design mistakes; principles of graphical user interfaces (GUIs); user interface events

EN-013-339 หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์**3(2-2-5)****Special Topics in Software Development**

การบรรยายและปฏิบัติการในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

Lectures and discussions on current topics of interest in software development

EN-013-340 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์**3(0-40-0)****Work-Based Learning in Software Development**

การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในสถานประกอบการโดยให้มีความรู้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Work-Based Learning in software development in the workplaces for having knowledge; principles and concepts about computer engineering

2.4 วิชาโครงงานและสัมมนา

- EN-012-104 การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์** **1(0-3-2)**
Seminar in Computer Engineering
 ศึกษา วางแผนและตัดสินใจเลือกงานบริการสังคมต้นแบบภายในประเทศหรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนวัตกรรมที่ได้จากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ เสนอโครงการ ทำการศึกษาเชิงประจักษ์ แล้วสรุปและวิจารณ์ผลภายใต้กรอบแนวคิดการบริการสังคมถึงความสำเร็จ
 Study, plan, and choose social service model in Thailand or abroad that related to innovative production derived from technology computer and can be used; propose project; conduct an empirical study and criticize the results by using the concept of social services
- EN-012-211 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1** **1(0-3-2)**
Computer Engineering Project 1
 การดำเนินโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้บรรลุความสำเร็จด้วยตนเองตามรูปแบบกระบวนการออกแบบความคิดที่กำหนดโดยหลักสูตรไว้ การจัดทำเอกสารตามรูปแบบ และการนำเสนอเบื้องต้น มีขอบเขตปัญหาทางด้านการพัฒนาระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เกษตรอัจฉริยะ หรือระบบอัตโนมัติที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนหรือท้องถิ่น
 Conduct and complete computer engineering projects by yourself; follow the completed processes with design thinking defined by the curriculum; create simple documenting and presenting; scope of the problems in the development of computer systems, smart agriculture or automation systems that are useful to the university, community, or local area
- EN-012-212 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2** **1(0-3-2)**
Computer Engineering Project 2
 การดำเนินโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้บรรลุความสำเร็จเป็นกลุ่ม โดยกระบวนการเป็นไปตามการออกแบบที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการได้กำหนดไว้ การจัดทำเอกสาร และการนำเสนออย่างมืออาชีพ มีขอบเขตปัญหาทางด้านการพัฒนาระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เกษตรอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ ระบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนหรือท้องถิ่น

Conduct and complete a computer engineering project in a team; follow the completed processes with design thinking defined by the advisor; documenting and presenting the project in a professional manner; scope of the problems in the development of computer systems, smart agriculture, automation systems, applications or web applications that are useful to the university, community or local area

EN-012-317 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3

1(0-3-2)

Computer Engineering Project 3

พัฒนาข้อเสนอโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนสูงให้บรรลุความสำเร็จเป็นกลุ่ม ดำเนินโครงการกระบวนการเป็นไปตามการออกแบบที่กำหนดเป็นต้นแบบ การจัดทำเอกสาร และการนำเสนออย่างมืออาชีพ มีขอบเขตปัญหาทางด้านการพัฒนาระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เกษตรอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ ระบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนหรือท้องถิ่น หรือเป็นระบบที่มีความต้องการของภาคเอกชนหรือองค์กร เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้

Development a proposal in advanced computer engineering project in a team; implement processes with design thinking as prototype; documenting and presenting the project in a professional manner; scope of the problems in the development of computer systems, smart agriculture, automation systems, applications or websites that are useful to the university, community or local area, or requires by organization which has obviously stakeholder and can earn during on work project

EN-012-318 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4

1(0-3-2)

Computer Engineering Project 4

รายวิชาบังคับก่อน: EN-012-317 โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3

Prerequisite: EN-012-317 Computer Engineering Project 3

การดำเนินโครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนสูงให้บรรลุความสำเร็จเป็นกลุ่ม โดยกระบวนการเป็นไปตามการออกแบบที่กำหนด การจัดทำเอกสาร และการนำเสนออย่างมืออาชีพ มีขอบเขตปัญหาทางด้านการพัฒนาระบบด้วยคอมพิวเตอร์ เกษตรอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ ระบบแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชนหรือท้องถิ่น หรือเป็นระบบที่มีความต้องการของภาคเอกชนหรือองค์กร เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชัดเจน สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้

Conduct and complete an advanced computer engineering project in a team; follow processes with design thinking; documenting and presenting the project in a professional manner; scope of the problems in the development of computer systems, smart agriculture, automation systems, applications or websites that are useful to the university, community or local area, or requires by organization which has obviously stakeholder and can earn during on work project

2.5 วิชาประสบการณ์ภาคสนาม

EN-015-319 การเตรียมสหกิจศึกษา

1(0-2-1)

Preparation of Cooperative Education

การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้ หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ การเขียนจดหมายสมัครงาน การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล ตลอดจนการเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน

Preparations for cooperative education by providing knowledge, principles and concepts about cooperative education; process and steps of cooperative education; regulations related to cooperative education; basic knowledge and techniques for job application; choosing the right job; writing job application letter; job interview; basic knowledge for working in company; skills and ethics development Computer and Automation engineering work; universal standards; writing and presenting academic reports.

EN-015-420 สหกิจศึกษา

6(0-40-0)

Cooperative Education

รายวิชาบังคับก่อน: EN-015-319 การเตรียมสหกิจศึกษา

Prerequisite: EN-015-319 Preparation of Cooperative Education

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานของภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยนำเอาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่ได้ศึกษาตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการที่เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และเสนอแนวทางการแก้ปัญหา นำเสนอผลการปฏิบัติงาน และจัดทำรายงาน

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศงานสหกิจศึกษา พนักงานที่ปรึกษา ควบคุมดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจ การให้คะแนน จะเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่าน

Practicum in departments of public sector: enterprises, and private enterprises by applying the knowledge: abilities and skills gained from the program in working as assigned by workplace advisory personnel; analysis of problems and proposed solutions; reporting the work results and writing report under supervision and evaluation of academic advisor, cooperative education advisor and advisory personnel by using satisfactory/ unsatisfactory grading basis

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

ตำแหน่ง วิชาการ	ชื่อ-สกุล	คุณ วุฒิ	สาขาวิชา	สถาบัน	ปีที่จบ การศึกษา
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	นางอัจฉรา ชุมพล *	ปร.ด.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2562
		วท.ม.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	2549
		วท.บ.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2543
อาจารย์	นายธนกร ญาณกาย *	ปร.ด.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2562
		วศ.ม.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2554
		วศ.บ.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2549
อาจารย์	นายธณชัย สังหมื่นมณี *	วศ.ม.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง	2558
		วศ.บ.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	2553
อาจารย์	นายสรายุทธ กรวิรัตน์ *	ปร.ด.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2565
		วศ.ม.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง	2555
		วศ.บ.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง	2550
อาจารย์	นายอุ้มบุญ เซลียงรัชต์ ชัย*	วท.ม.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2556
		วส.บ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2553

* หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน

ตำแหน่ง วิชาการ	ชื่อ-สกุล	คุณ วุฒิ	สาขาวิชา	สถาบัน	ปีที่จบ การศึกษา
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	นายกัธร สารวรรณ	วท.ม.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2554
		วท.บ.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2549
อาจารย์	นายธนกร ญาณกาย *	ปร.ด.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2562
		วศ.ม.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2554
		วศ.บ.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2549
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	นายณพคุณ ทองมวล	วท.ด.	คณิตศาสตร์ประยุกต์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2560
		วท.ม.	สถิติ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2554
		วท.บ.	สถิติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	2552
อาจารย์	นายภูริ จันทิมา	วศ.ม.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2559
		วศ.บ.	วิศวกรรมไฟฟ้า	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2554
อาจารย์	นายรัชชัย สังห์หมื่นเมา *	วศ.ม.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2558
		วศ.บ.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	2553
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	นายวรพจน์ สมมูล	M.Sc.	Software Engineering	National Central University, Taiwan	2556
		วศ.บ.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2553
อาจารย์	นายวรรณพล พิมพะ สาลี	ปร.ด.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2560
		วท.ม.	คณิตศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2551
		วท.บ.	คณิตศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2549
อาจารย์	นายสรายุทธ กรวิรัตน์ *	ปร.ด.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2555
		วศ.ม.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2550
		วศ.บ.	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
อาจารย์	นายสรายุทธ จิตะภาส	วศ.ม.	วิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2554
		วศ.บ.	วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้า กำลัง)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2541
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	นางสาวหัสยา สิงห์ศรี	สถ.ม.	นวัตกรรมการอาคาร	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2556
		สถ.บ.	สถาปัตยกรรม	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2550
อาจารย์	นายอภิชัย สารทอง	วท.ม.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	2554
		วท.บ.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2549
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	นางอัจฉรา ชุมพล*	ปร.ด.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2562
		วท.ม.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	2549
		วท.บ.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	2543

ตำแหน่ง วิชาการ	ชื่อ-สกุล	คุณ วุฒิ	สาขาวิชา	สถาบัน	ปีที่จบ การศึกษา
ผู้ช่วย ศาสตราจารย์	นางสาวอาจารย์ แสง เสถียร	Ph.D.	Engineering	University of Exeter (UK)	2558
		M.Sc.	Engineering Management	University of Birmingham (UK)	2552
		วศ.บ.	วิศวกรรมอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	2551
อาจารย์	นายอุ้มบุญ เชลียงรัชต์ ชัย*	วท.ม.	วิทยาการคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2556
		วส.บ.	เทคโนโลยีสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2553

* หมายถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีประสบการณ์วิชาชีพผ่าน สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ซึ่งเป็นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยร่วมมือกับสถานประกอบการออกแบบหลักสูตรที่เน้น สมรรถนะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริง (Workplace Learning) เสริมสร้าง ทักษะวิชาชีพ การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ หลักสูตรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับ มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทันทีหลังสำเร็จการศึกษา (Ready to Work)

4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชาสหกิจศึกษาของหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้ผู้จบหลักสูตรสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริง ทั้งด้านทักษะการปฏิบัติงาน ตามวิชาชีพหรือตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Hard Skill) และทักษะทั่วไป (Soft Skill) โดยผลลัพธ์การเรียนรู้ ของผู้สำเร็จการศึกษา ต้องมีอย่างน้อยสี่ด้านดังต่อไปนี้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม และด้านลักษณะบุคคล

4.1.1 ด้านความรู้ หลักการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์ ระบบอัจฉริยะ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงออกแบบฐานข้อมูล โครงสร้างเครือข่าย และระบบสารสนเทศ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ สามารถวิเคราะห์ AI, Cloud Computing, IoT, Cybersecurity และ Machine Learning เพื่อปรับปรุงระบบงาน

4.1.2 ด้านทักษะ ทำงานเป็นทีมและสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ในการเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น DevOps, Version Control (Git), CI/CD, Docker และ Kubernetes ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ได้อย่างเป็นระบบ

4.1.3 ด้านลักษณะบุคคล ริหารโครงการและวางแผนงาน ได้อย่างเป็นระบบ มี ทักษะการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลและหลักวิศวกรรม มี ภาวะผู้นำและทำงานเชิงรุก พร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง และมี แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนาตนเอง

4.1.4 ด้านจริยธรรม ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น PDPA และมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล มี ความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม พิจารณาผลกระทบของเทคโนโลยี และปฏิบัติตาม มาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ISO 27001, ITIL และ IEEE Standards

ทั้งนี้ รายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ PLO8 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะผ่านการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ทั้งด้าน องค์ความรู้ ทักษะปฏิบัติ ลักษณะบุคคล และจริยธรรมวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

4.2 ช่วงเวลา

สหกิจศึกษาฝึกปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐ และ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงต่อวัน ในภาคการศึกษาที่ 1 ของ ปีการศึกษาที่ 4 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลารวม 450 ชั่วโมง

4.3 จำนวนหน่วยกิต

สหกิจศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต

4.4 การจัดเวลาและตารางสอน

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะกำหนด)

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงการ

ข้อกำหนดในการทำโครงการ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายและความปลอดภัย หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยมีจำนวนผู้ร่วมทำโครงการ 1 – 2 คน และมีการรายงานที่ต้องนำเสนอตามรูปแบบ และระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงการที่ มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย เพื่อพัฒนางานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

5.1 คำอธิบายโดยย่อ

โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสนใจสามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใช้ในการทำโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำโครงการ มีขอบเขตโครงการที่สามารถทำสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชาโครงการ

เป็นไปตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาโครงการ หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

5.3 ช่วงเวลา

สำหรับหลักสูตร 4 ปี ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 3

สำหรับนักศึกษาเทียบโอนรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2

5.4 จำนวนหน่วยกิต

4 หน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

มีการกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา จัดทำบันทึกการให้คำปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงการให้ศึกษา

5.6 กระบวนการประเมินผล

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงการที่บันทึกในสมุดให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนองานและกระบวนการ
ทำงานของระบบ โดยโครงการดังกล่าวต้องสามารถทำงานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทำงานหลักของโครงการ
และการจัดสอบการนำเสนอที่มีอาจารย์เป็นกรรมการสอบไม่ต่ำกว่า 3 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน

1.1 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (PLOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามที่คาดหวัง (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
PLO1: อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง ระดับการเรียนรู้: K2 S2 A2	1. การบรรยาย เพื่อให้ความรู้แนวคิดและหลักการพื้นฐาน 2. การปฏิบัติการฝึกฝน (Laboratory) ฝึกทักษะการปฏิบัติและทดลองจริง 3. การทำโจทย์และมอบหมายงาน เสริมสร้างความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความรู้ 4. การอภิปรายในชั้นเรียน กระตุ้นการคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความเห็น	1. การสอบข้อเขียนและแบบทดสอบย่อย วัดความเข้าใจในเนื้อหา 2. การประเมินผลงานในห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบทักษะการปฏิบัติ 3. การประเมินจากการส่งการบ้านและแบบฝึกหัด ประเมินการประยุกต์ใช้ความรู้ 4. การสังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ประเมินความกระตือรือร้นและการตอบสนอง
PLO2: แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทาง วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับการเรียนรู้: K3 S3 A3	1. การบรรยาย 2. การปฏิบัติการฝึกฝน (Laboratory) 3. การทำโจทย์และมอบหมายงาน 4. การอภิปรายผลของโครงการ 5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานขนาดเล็ก (Problem-based Learning : PBL) 5. การทำโครงงานขนาดเล็กทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์	1. การสอบข้อเขียน 2. การประเมินจากการส่งการบ้านและแบบฝึกหัด 3. ประเมินงานจากการปฏิบัติ 4. การสอบปฏิบัติ 5. การประเมินจากแนวทางการแก้ปัญหา 6. การประเมินการนำเสนอผลงาน 7. การประเมินเอกสารรายงานโครงการและสื่อ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามที่คาดหวัง (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
PLO3: ออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเครือข่ายคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม ระดับการเรียนรู้: K4 S4 A3	1. การบรรยาย 2. การปฏิบัติการฝึกฝน (Laboratory) 3. การทำโจทย์และมอบหมายงาน 4. การอภิปรายผลของโครงการ 5. การทำโครงงานประยุกต์ใช้ระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือปัญญาประดิษฐ์ 6. การนำเสนองานโครงงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 7. การจัดทำรายงานโครงการและสื่อนำเสนอทั้งภาษาไทยและอังกฤษ	1. การสอบข้อเขียน 2. การประเมินจากการส่งการบ้านและแบบฝึกหัด 3. ประเมินงานจากการปฏิบัติ 4. การสอบปฏิบัติ 5. การประเมินจากแนวทางการออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6. การประเมินการนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 7. การประเมินการเขียนบทความเชิงวิชาการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
PLO4: ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับการเรียนรู้: K3 S4 A2	1. การบรรยาย 2. การปฏิบัติการฝึกฝน (Laboratory) 3. การทำโจทย์และมอบหมายงาน 4. การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 5. การทำโครงงานที่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง	1. การสอบข้อเขียน 2. การประเมินการใช้เครื่องมือในโครงงาน 3. การสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือ 4. การประเมินจากรายงานและการนำเสนอ 5. การสังเกตการมีส่วนร่วมในห้องปฏิบัติการ
PLO5: สื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับการเรียนรู้: K2 S3 A3	1. การบรรยาย 2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานขนาดเล็ก (PBL) เพื่อให้ใช้ทักษะทางด้านภาษาในการสื่อสาร จัดทำรายงานและการนำเสนอ 3. การฝึกการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 4. การมอบหมายงานเขียนรายงานและจัดทำสื่อนำเสนอ	1. การประเมินการนำเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ 2. การประเมินเอกสารสื่อและรายงานโครงงาน 3. การสังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 4. การสอบข้อเขียนและแบบทดสอบย่อยที่เน้นการสื่อสาร
PLO6: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	1. การบรรยาย	1. การประเมินการทำงานเป็นทีมและการจัดการโครงการ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ตามที่คาดหวัง (PLOs)	กลยุทธ์/วิธีการสอน	กลยุทธ์/วิธีการวัดและ การประเมินผล
ทำงานเป็นทีม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับการเรียนรู้: K4 S4 A4	2. การอภิปรายและเสวนากลุ่มเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 3. การทำงานเป็นทีมในโครงการกลุ่ม 4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) 5. การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดทำรายงาน และการนำเสนอ	2. การสังเกตพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ การเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 4. การประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนากลุ่ม 5. ประเมินระดับความสมบูรณ์และคุณภาพของงาน 6. การประเมินจากการนำเสนอและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
PLO7: เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระดับการเรียนรู้: K2 S3 A3	1. การบรรยาย 2. การแนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3. การมอบหมายงานค้นคว้าและนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ 4. การจัดกิจกรรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	1. การประเมินจากการนำเสนอผลงานและแนวคิดใหม่ 2. การประเมินจากรายงานการค้นคว้า 3. การสังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม 4. การสอบข้อเขียนที่เน้นความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่
PLO8: ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ ระดับการเรียนรู้: K4 S4 A4	1. การบรรยายและการชี้แนะ 2. การมอบหมายงาน/โครงงานเชิงปฏิบัติในสถานประกอบการ 3. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 4. การสอนแบบสะท้อนผล 5. การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	1. การประเมินจากองค์กร/สถานประกอบการ 2. การประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา 3. การสังเกตพฤติกรรมและการทำงานเป็นทีม 4. การประเมินจากรายงานและการนำเสนอ 5. แบบประเมินตนเองและการสะท้อนผล

หมายเหตุ: เพิ่มเติมตารางเกณฑ์กลยุทธ์การสอน เกณฑ์การตัดสินและสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาคผนวก ข
ระดับการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม (Bloom's Taxonomy)

ระดับ K	ความหมาย	ระดับ S	ความหมาย	ระดับ A	ความหมาย
K1	= Remembering (จำได้)	S1	= Imitating (รับรู้)	A1	= Receiving (รับรู้)
K2	= Understanding (เข้าใจ)	S2	= Manipulating (ทำตามได้)	A2	= Responding (ตอบสนอง)
K3	= Applying (ประยุกต์ได้)	S3	= Precising (ทำถูกต้อง หาความถูกต้องได้)	A3	= Valuating (เห็นคุณค่า)
K4	= Analysis (วิเคราะห์ได้)	S4	= Articulating (ทำได้อย่างคล่องแคล่ว)	A4	= Organizing (จัดการ)
K5	= Evaluating (ประเมินได้)	S5	= Naturalizing (ทำได้เป็นธรรมชาติ)	A5	= Characterizing (บุคลิกนิสัย)
K6	= Creating (คิดสร้างสรรค์)				

1.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตาม
 มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (PLOs)	ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565			
	ด้าน ความรู้	ด้าน ทักษะ	ด้าน จริยธรรม	ด้าน ลักษณะ บุคคล
PLO1: อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง	✓	✓		
PLO2: แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓		
PLO3: ออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ปัญญาประดิษฐ์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม	✓	✓		
PLO4: ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนา ระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓		

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง (PLOs)	ผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565			
	ด้าน ความรู้	ด้าน ทักษะ	ด้าน จริยธรรม	ด้าน ลักษณะ บุคคล
PLO5: สื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓		
PLO6: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานเป็นทีม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ		✓	✓	✓
PLO7: เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		✓		✓
PLO8: ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ	✓	✓	✓	

หมายเหตุ

- 1) ด้านความรู้** ประกอบด้วย พื้นฐานคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เทคนิควิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรม พื้นฐานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์
- 2) ด้านทักษะ** ประกอบด้วย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ค้นคว้าหรือวิเคราะห์ข้อมูล การสื่อสารในการนำเสนอผลงาน การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในงานเฉพาะทางด้านวิศวกรรม การใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมเพื่อปฏิบัติงานทางวิศวกรรม เทคนิควิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้ทักษะที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้างระบบคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ การพัฒนาซอฟต์แวร์ การใช้ระบบเครือข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ การวางแผนและออกแบบระบบโครงการ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
- 3) ด้านจริยธรรม** ประกอบด้วย เคารพกฎหมาย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติตามธรรมเนียมทางสังคม ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างโปร่งใส
- 4) ด้านลักษณะบุคคล** ประกอบด้วย ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายทันตามกำหนดเวลา ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการระบบทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตระหนักถึง

ความสำคัญในการมีส่วนร่วมและพัฒนาท้องถิ่น ตระหนักถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ

1.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่วิชา (Curriculum Mapping)

รายวิชา	PLOs							
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิศวกรรม								
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1	✓							
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2	✓							
เขียนแบบวิศวกรรม	✓	✓						
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	✓	✓		✓	✓			
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน	✓	✓		✓				
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม	✓	✓						
แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		✓			✓	✓	✓	✓
ระบบควบคุมอัตโนมัติ		✓	✓					
วิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น		✓	✓	✓				
การเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหา			✓		✓	✓	✓	✓
ปฏิบัติการการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์	✓		✓	✓				
กลุ่มวิชาแกนวิชาชีพบังคับ								
ปัญญาประดิษฐ์			✓		✓	✓	✓	✓
วิทยาการข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล	✓	✓			✓			
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง		✓		✓	✓	✓		
ระบบฐานข้อมูล				✓				
วิศวกรรมซอฟต์แวร์			✓		✓	✓	✓	✓
คณิตศาสตร์ดิสครีต	✓	✓	✓					
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์			✓	✓				
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม		✓	✓					
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ			✓	✓		✓		✓
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์		✓		✓				
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์	✓	✓						
ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์	✓	✓						

รายวิชา	PLOs							
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
ระบบสมองกลฝังตัว			✓	✓		✓		✓
กลุ่มวิชาโครงการและสัมมนา								
การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	✓		✓		✓		✓	✓
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1		✓	✓		✓		✓	✓
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3		✓	✓		✓	✓	✓	✓
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม								
การเตรียมสหกิจศึกษา					✓	✓		✓
สหกิจศึกษา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กลุ่มวิชาชีพเลือก								
กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ								
ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม		✓	✓		✓			
ระบบควบคุมและติดตามด้วยคอมพิวเตอร์			✓	✓		✓		
ระบบปัญญาและวิชั่นสำหรับหุ่นยนต์		✓		✓	✓		✓	
ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้งาน			✓	✓				
การพัฒนาาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์		✓	✓					
การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษาเอชดีแอล		✓	✓	✓				
ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวแบบไร้สาย		✓		✓				
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง			✓	✓			✓	
หัวข้อพิเศษทางด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ		✓	✓		✓	✓		
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย								
ระบบเครือข่ายแบบที่ซีพีไอพี	✓	✓						
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย		✓	✓	✓			✓	
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย		✓	✓	✓		✓		

รายวิชา	PLOs							
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
การออกแบบและติดตั้งระบบในองค์กร			✓	✓		✓		
ความปลอดภัยเครือข่ายในองค์กร			✓	✓		✓	✓	
การประมวลผลคลาวด์		✓		✓		✓		
การเขียนโปรแกรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์		✓		✓	✓			
การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ขั้นสูง		✓		✓	✓			
หัวข้อพิเศษทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย		✓	✓		✓	✓		
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>กลุ่มวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์</i>								
ข้อมูลขนาดใหญ่		✓		✓		✓	✓	
การทำเหมืองข้อมูล		✓		✓				
การประมวลผลภาพ	✓		✓					
คอมพิวเตอร์กราฟิก		✓		✓				
คอมพิวเตอร์วิชั่น	✓		✓					
การรู้จำรูปแบบ		✓	✓					
การเรียนรู้ของเครื่อง		✓	✓		✓			
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์			✓	✓		✓	✓	
หัวข้อพิเศษทางด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์		✓	✓		✓	✓		
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์</i>								
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่		✓	✓		✓		✓	
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ	✓			✓				
เทคโนโลยีเว็บและแอปพลิเคชัน		✓	✓					
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์			✓	✓		✓		
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ			✓			✓		
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ			✓		✓	✓		
การทดสอบซอฟต์แวร์				✓		✓		

รายวิชา	PLOs							
	PLO1	PLO2	PLO3	PLO4	PLO5	PLO6	PLO7	PLO8
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์และ ประสบการณ์ของผู้ใช้			✓			✓	✓	
หัวข้อพิเศษทางการพัฒนา ซอฟต์แวร์		✓	✓		✓	✓		
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการพัฒนา ซอฟต์แวร์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก จ.)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา

กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนำไปดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยผู้ประเมินภายนอกต้องสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ในระดับรายวิชาได้กำหนดให้นักศึกษาเข้าประเมินการเรียนการสอน ปีการศึกษาละ 2 ครั้งและนำผลการประเมินที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร

2) การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยทวนสอบรายวิชา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนตลอดปีการศึกษานั้น โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และการรายงานผล

3) การพิจารณารายงานการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งสถานประกอบการเป็นผู้รายงานว่านักศึกษาปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือไม่

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

กำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา โดยเน้นการประเมินสัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลการประเมินที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยการประเมินอาจจะดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้

1) ภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบกิจการอาชีพ

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสู่สัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ

3) การประเมินตำแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต

4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ

5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในด้านความพร้อมและความรู้ที่ได้ศึกษาจากหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น

6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรืออาจารย์พิเศษที่มาประเมินหลักสูตรในภาพรวมต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น (ก) โครงการ/โครงการสหกิจของนักศึกษาที่ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ (ข) จำนวนสิทธิบัตร (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 (ภาคผนวก จ.)

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

1.1 มีการปฐมนิเทศ/อบรมหรือให้คำแนะนำแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม การสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ ภาระกิจการสอน ภาระกิจการวิจัย ภาระกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่หลักสูตร และคณะต้องดำเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ

1.3 มอบหมายให้มออาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และเป็นพี่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน

1.4 ชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร

1.5 กำหนดให้อาจารย์ใหม่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนจากอาจารย์ในหลักสูตร 1 ภาคการศึกษา

1.6 ให้ข้อมูลแก่อาจารย์พิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดรายวิชาที่สอนและรายละเอียดหลักสูตร เพื่อให้เข้าใจและเตรียมการตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 การฝึกอบรมเพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ในการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา

ก. กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องต้น

ข. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องโดยอย่างน้อยอาจารย์ต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ปีละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องต่อไปนี้

- 1) วิธีการสอนแบบต่างๆ โดยเฉพาะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- 2) การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
- 3) การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน
- 4) การใช้และผลิตสื่อการสอน
- 5) หลักสูตรอื่นที่เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

2.1.2 การส่งเสริมเพื่อให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง การให้คำปรึกษา การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ และการสนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิและประสบการณ์

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่นๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรเทียบเคียง หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน เป็นต้น โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้

2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

2.2.6 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

การประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ซึ่งมีการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 รวมถึงการใช้ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรด้วยระบบ ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA) ตามรอบการประเมินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรมีแนวทางการดำเนินงาน นอกจากนี้ภายใต้กรอบการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA ประกอบด้วย การขับเคลื่อนผลลัพธ์การเรียนรู้ การบริหารความเสี่ยง สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรการศึกษา การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ มีรายละเอียดดังนี้

1. เกณฑ์กำกับมาตรฐานหลักสูตร

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ระดับปริญญาตรีทางวิชาการ

	เกณฑ์การประเมิน
1	จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - อย่างน้อย 5 คน - เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร ในกรณีนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน - ต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้น ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา - ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ - กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอก ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของหลักสูตรนั้นอย่างน้อย 3 คน - กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขานั้น ต้องมีส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 - กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

	เกณฑ์การประเมิน
2	คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า - ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง - กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจำเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรแห่งนั้น หรือการทำงานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
3	คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร - มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า - ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของตนเอง โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง - สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ - กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับองค์กรภายนอกที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจำเป็นบุคคลที่มาจากองค์กรนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณ์การทำงานในองค์กรแห่งนั้น หรือการทำงานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
4	คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน <u>อาจารย์ประจำ</u> - คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน - กรณีที่มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 จะประกาศใช้ให้สามารถทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ - สำหรับหลักสูตรร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยอาจารย์ผู้สอนอาจเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้น หรือการทำงานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่อง มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี <u>อาจารย์พิเศษ</u> - คุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน - กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

เกณฑ์การประเมิน	
	- ทั้งนี้หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ด้วย - สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ
5	เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา - ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า - บรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
6	การพัฒนาหลักสูตร - พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา - พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี

2. การประกันคุณภาพของหลักสูตร

ตาม ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผลตามมาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทำรายละเอียดของวิชาให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาโดยการทวนสอบเพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 อันจะส่งผลให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงตามวัตถุประสงค์และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของหลักสูตร จึงได้นำเกณฑ์ของ AUN-QA version 4.0 หรือ version อื่น ๆ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในภายหลัง มาใช้ในการประกันคุณภาพหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย 8 เกณฑ์คุณภาพ ตามรายละเอียด (ภาคผนวก ก) ดังนี้

เกณฑ์คุณภาพที่ 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

เกณฑ์คุณภาพที่ 2 โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา (Program Structure and Content)

เกณฑ์คุณภาพที่ 3 แนวทางจัดการเรียนและการสอน (Teaching and Learning Approach)

เกณฑ์คุณภาพที่ 4 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

เกณฑ์คุณภาพที่ 5 บุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)

เกณฑ์คุณภาพที่ 6 การบริการและช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services)

เกณฑ์คุณภาพที่ 7 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)

เกณฑ์คุณภาพที่ 8 ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)

โดยภายใต้กรอบการประกันคุณภาพหลักสูตร AUN-QA หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) ประกอบด้วย การขับเคลื่อนรายละเอียดดังนี้

2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)

กระบวนการตรวจสอบผู้เรียนในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้แต่ละด้านระหว่างเรียน และมีการสะสมจนมีแนวโน้มที่มั่นใจได้ว่าจะบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยรวมที่กำหนดในหลักสูตร

2.1.1 มีการประเมินบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Achievement of PLOs) ของนักศึกษา รายบุคคล หลังจากจบการศึกษาแต่ละชั้นปี (YLOs) และประเมิน CLOs

2.1.2 สื่อสาร PLOs ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน เฟสบุ๊ค (Facebook) สาขาวิชาฯ ไลน์ (Line) กลุ่มศิษย์เก่า แจ้งในชั่วโมงเรียน สัปดาห์แรก ประชุมอาจารย์ในสาขาวิชา และการพัฒนาผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร จะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ และนักศึกษา โดยนำความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุง

2.2 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา

2.2.1 หลักสูตรมีกระบวนการ วิธีการ ในการกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการได้มาซึ่งความต้องการ และความคาดหวังที่นำไปสู่การกำหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่สะท้อนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และครอบคลุมตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และสะท้อนเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว

2.2.1.1 กำหนดประเภทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครอบคลุม หลากหลาย แล้วนำความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย

2.2.1.2 หลักสูตรกำหนดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs) ครอบคลุมตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565 ทั้ง 4 ด้าน รวมถึงสะท้อนเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นปีแต่ละชั้นปี (YLOs)

2.2.1.3 หลักสูตรทำการทบทวนเนื้อหาวิชาให้ทันสมัย โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนสรุปประเด็นในการปรับปรุงแต่ละภาคการศึกษา

2.2.2 วิธีการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาและรายวิชา หรือโมดูลการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ ทางวิชาการ และวิชาชีพให้กับผู้เรียนได้จริง

2.3 การจัดการกระบวนการเรียนรู้

2.3.1 กลยุทธ์ วิธีการสอน และการจัดการกระบวนการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จักวิธีแสวงหา ความรู้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.3.1.1 บรรยายในชั้นเรียน/สถานที่ประกอบการ ถาม-ตอบ โดยสอดแทรกคุณธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

2.3.1.2 ฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะทั้งด้าน ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์

2.3.1.3 ฝึกปฏิบัติการนำเสนองาน

2.3.1.4 ฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์

2.3.1.5 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Field Trips)

2.3.1.6 การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อเป็นแนวคิดต้นแบบในการพัฒนา

นวัตกรรม

2.3.1.7 ใช้กรณีศึกษา (Case Study) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหตุการณ์ที่เป็น

ปัจจุบัน

2.3.1.8 ให้โจทย์ปฏิบัติงาน (Project Base Learning)

2.3.1.9 ฝึกปฏิบัติโดยใช้ทักษะการแก้ปัญหาที่มีการคิดเป็นระบบและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

2.3.1.10 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ/สหกิจศึกษา

2.3.2 กลยุทธ์ วิธีการการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้กับโลกของการทำงาน จริงได้ และตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

2.3.2.1 ให้โจทย์ปฏิบัติงาน (Project Base Learning)

2.3.2.2 ฝึกปฏิบัติ การใช้แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ที่ใช้การแก้ปัญหา กล้าตัดสินใจ และตาม กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม

2.3.2.3 ทำงานเป็นทีม

2.4 วิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียน

2.4.1 วิธีการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อให้การประเมินผลสามารถสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน การประเมินผลจะต้องเชื่อมโยงกับ PLO YLO และ CLO โดยมีการเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังในแต่ละระดับการศึกษาถูกวัดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.4.1.1 สอบข้อเขียน เพื่อประเมินความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาทางทฤษฎีที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในโปรแกรม (PLO) โดยการสอบข้อเขียนสามารถสะท้อนถึงความรู้พื้นฐานที่นักศึกษาควรบรรลุ

2.4.1.2 สอบปฏิบัติ การสอบปฏิบัติจะใช้เพื่อประเมินทักษะทางปฏิบัติที่นักศึกษามีในการประยุกต์ใช้ความรู้ เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบระบบ หรือการทำงานในห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยในการวัดการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับ PLO และ CLO

2.4.1.3 งานที่ได้รับมอบหมาย การมอบหมายงาน เช่น การทำโครงงานวิจัยหรือการพัฒนาโครงการ จะช่วยในการประเมินความสามารถในการทำงานที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญาและการประยุกต์ใช้ความรู้ในสภาพแวดล้อมจริง การประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมายนี้สามารถสะท้อนถึง CLO และ PLO

2.4.1.4 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนหรือนอกชั้นเรียน ด้านคุณธรรม วินัย จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ จะช่วยในการประเมินการพัฒนาทักษะด้านสังคมและคุณธรรม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการประเมิน PLO และ YLO

2.4.1.5 การสอบโครงงานนักศึกษา การประเมินผลจากโครงงานนักศึกษาจะเป็นวิธีที่สำคัญในการวัดความสามารถในการนำทักษะและความรู้ไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลในระดับ CLO และ PLO

2.4.1.6 การนำเสนองาน หรือรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษา การนำเสนองานหรือรายงานผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาจะช่วยประเมินทักษะการสื่อสารและการสรุปข้อมูล ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในทั้ง PLO และ CLO

2.4.1.7 การประเมินของสถานประกอบการทั้งรายวิชาที่มีการบูรณาการ และสหกิจศึกษา จะช่วยสะท้อนถึงการนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานที่ทำงานจริง และสามารถประเมินได้ทั้งในระดับ CLO และ PLO

2.4.1.8 การประเมินจากอาจารย์นิเทศรายวิชาที่มีการบูรณาการ และสหกิจศึกษาโดยใช้แบบประเมินผลการสหกิจศึกษา จะช่วยให้ทราบถึงความสามารถในการปรับตัวและประยุกต์ใช้ความรู้ในสภาพแวดล้อมการทำงานจริง

2.4.1.9 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม ยึดหยุ่นด้านความคิด รอบรู้ และปรับตัวต่อสถานการณ์ทั้งด้านทัศนคติ ความรู้ และอารมณ์ น จะช่วยประเมินทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัว ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญใน PLO และ YLO

2.4.2 วิธีการในการทบทวน ตรวจสอบ กำกับ การให้ข้อมูลป้อนกลับ และการรายงานผลการเรียนรู้ ที่นำมาสู่การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งของผู้สอนและผู้เรียน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่หลักสูตรและรายวิชาคาดหวัง

2.4.2.1 แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร การใช้แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรจะช่วยตรวจสอบการบรรลุผลของ PLO โดยพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่นักศึกษาควรได้รับการเรียนในโปรแกรมทั้งหมด

2.4.2.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการบูรณาการกับการทำงาน/สหกิจศึกษา การใช้แบบประเมินในการบูรณาการกับการทำงานหรือสหกิจศึกษาจะช่วยประเมินการประยุกต์ใช้ทักษะในสถานการณ์จริง เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถใช้ทักษะและความรู้ที่ได้เรียนมาในการทำงานจริง

2.4.3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี และต้องบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่กำหนดใน PLO YLO และ CLO โดยการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละระดับจะต้องสะท้อนถึงความสำเร็จในด้านความรู้ ทักษะการปฏิบัติ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกับผู้อื่น

2.5 ระบบการบริหารคุณภาพ

2.5.1 กระบวนการหรือขั้นตอนการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการหลักสูตร รวมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์

2.5.1.1 ขั้นตอนการวางแผนคุณภาพ ได้แก่ การจัดทำแผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ แผนประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา และแผนการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2.5.1.2 การควบคุมคุณภาพ ได้แก่ การกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

2.5.1.3 ตรวจสอบการคงอยู่ การเกษียณอายุราชการ และตรวจสอบผลการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การตรวจสอบคุณภาพความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

2.5.1.4 การบริหารความเสี่ยงแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านงบประมาณ และด้านนักศึกษา

1) ด้านงบประมาณ ดำเนินการสำรวจโครงการ/กิจกรรม และสำรวจวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษา เพื่อจัดทำค่าของงบประมาณไปยังคณะ

2) ด้านนักศึกษา จำนวนนักศึกษาที่น้อยกว่าแผนรับ บริหารความเสี่ยงโดยมีการทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น สร้างการรับรู้ด้วยการแนะนำและบริการวิชาการในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

3) ด้านนักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์บริหารความเสี่ยงโดยมีการจัดให้มีทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา

4) ด้านนักศึกษา กำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด หากไม่สามารถปรับตัวในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ บริหารความเสี่ยง โดยจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางแผนชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย การรับผิดชอบ และการแบ่งเวลา และจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแล นักศึกษา เช่น การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน เป็นต้น

2.5.1.5 การจัดการข้อร้องเรียนและการอุทธรณ์ จัดให้มีการร้องเรียนหลายระดับ โดยเริ่มจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตร หรือหากบุคคลที่กล่าวมาคือผู้ที่มีข้อพิพาทกับผู้ร้องเรียน จะดำเนินการโดยใช้อาจารย์ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นตัวกลางในการรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการตามขั้นตอน และยังมีช่องทางเพื่อติดต่อคณบดีผ่านช่องทางสายตรงคณบดี สำหรับกรณีปัญหาที่อยู่ในอำนาจของอธิการบดี นักศึกษาสามารถร้องขอต่ออธิการบดีเพื่อให้ใช้อำนาจวินิจฉัย โดยผ่านช่องทางสายตรงอธิการบดี

2.5.2 กระบวนการหรือขั้นตอนการนำข้อมูลการประเมินผลการจัดการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ ที่กำหนด และผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจได้ว่าบุคลากร(บัณฑิต)ที่มีความสามารถตรงตามความต้องการ

2.5.2.1 ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ทราบถึงจุดที่ควรนำไปปรับปรุง

2.5.2.2 ปรับปรุงวิชาเรียนทั้งปรับปรุงย่อยและเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลในการปรับปรุงตามวงจรรอบเมื่อ ครบ 5 ปี

2.5.2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.5.3 วิธีการในการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของหลักสูตรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญได้รับทราบ สื่อสาร PLOs ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่าน เฟสบุ๊ก (Facebook) ของสาขาวิชาฯ ไลน์ (Line) ของกลุ่มศิษย์เก่า แฉ่งในชั่วโมงเรียน สัปดาห์แรก ประชุมอาจารย์ในสาขา และจัดทำแผนพบสื่อสารผ่านการแนะแนว

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา

1.1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน

1.1.4 การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

1.2.1 พิจารณาจากการประเมินผลการจัดการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย

1.2.2 การประเมินการสอนโดยหัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอนตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์/พนักงาน สายผู้สอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย อาจารย์บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผลสัมฤทธิ์ของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาทบทวน และปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเป็นไปตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ตามที่กำหนดในหลักสูตรนี้คือ หมวดที่ 7 ข้อที่ 7) โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการรายวิชา

4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น สรุปผลการดำเนินการประจำปี โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ประธานหลักสูตรเสนอหัวหน้าสาขาวิชา

4.3 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผน

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

ภาคผนวก ข. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

ภาคผนวก ค. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ภาคผนวก ง. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ภาคผนวก จ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ภาคผนวก ฉ. ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบ
โอความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566

ภาคผนวก ช. ขั้นตอนการจัดทำ PLOs ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภาคผนวก ซ. แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละชั้นปีของหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

ภาคผนวก ฌ. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ
Knowledge/ Skill / Attitude

ภาคผนวก ญ. ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge/ Skill / Attitude

ภาคผนวก ฎ. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์
ของผู้เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs)

ภาคผนวก ฏ. สรุปเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

ภาคผนวก ก

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร

แบบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร
(ตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO)

1) ชื่อ - สกุล

(ภาษาไทย) : นายสรายุทธ กรวิรัตน์

(ภาษาอังกฤษ) : Sarayut Gonwirat

ที่	เกณฑ์มาตรฐาน	น้ำหนัก
1	บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 Gonwirat, S., & Surinta, O. (2021). Optimal Weighted Parameters of Ensemble CNNs Based on a Differential Evolution Algorithm for Enhancing Pornographic Image Classification. <i>Engineering and Applied Science Research</i>, 48(5), 560-569. (Date of Publication: 9 June 2021) Gonwirat, S., Choompol, A., & Wichapa, N. (2022). A combined deep learning model based on the ideal distance weighting method for fake news detection. <i>International Journal of Data and Network Science</i>, 6(2), 347-354. (Date of Publication: 5 January 2022) Gonwirat, S., Surinta, O. & Pawara, P. (2021). Fusion Convolutional Recurrent Neural Networks for Thai and English Video Subtitle Recognition, <i>ICIC Express Letters, Part B: Applications</i>. 16(12), 1331-1339. (Date of Publication: 12 December 2022)	1.00

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ

(นายสรายุทธ กรวิรัตน์)

เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ

2) ชื่อ - สกุล

(ภาษาไทย) : นางอัจฉรา ชุมพล

(ภาษาอังกฤษ) : Mrs. Atchara Choompol

ที่	เกณฑ์มาตรฐาน	น้ำหนัก
1	บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 Gonwirat, S., Choompol, A., & Wichapa, N. (2022). A combined deep learning model based on the ideal distance weighting method for fake news detection. <i>International Journal of Data and Network Science</i> , 6(2), 347-354. (Date of Publication: 5 January 2022)	1.00
2	บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 นรงค์ วิชาผา อัจฉรา ชุมพล และไทยทัศน์ สุดสวนสี. (2562). การประยุกต์ใช้เทคนิค Hybrid DEA-TOPSIS สำหรับการคัดเลือกวัสดุชีวมวลที่เหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นแท่งเชื้อเพลิง. <i>วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</i> , 15(1), 1-18. (ตีพิมพ์เมื่อ: 16 มีนาคม 2562)	0.80

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ



(นางอัจฉรา ชุมพล)

เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ

3) ชื่อ - สกุล

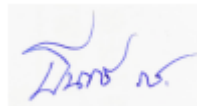
(ภาษาไทย) : นายธนกร ญาณกาย

(ภาษาอังกฤษ) : Mr.Thanakorn yarnguy

ที่	เกณฑ์มาตรฐาน	น้ำหนัก
1	บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Yarnguy, T., & Kanarkard, W. (2019). Ebola news visualization using topic maps. <i>The Proceedings of the twenty-fourth international symposium on Artificial Life and Robotics (AROB 24th 2019)</i> , Beppu, Japan. (Date of Conference: 23-25 January 2019)	0.4

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ



(นายธนกร ญาณกาย)

เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ

4) ชื่อ - สกุล

(ภาษาไทย) : นายรณชัย สัมพันธ์เมา

(ภาษาอังกฤษ) : Mr.Ronnachai Sangmuenmao

ที่	เกณฑ์มาตรฐาน	น้ำหนัก
1	บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 Sarawan, K. , Kornwirat, S., Chareatrachai, U., Sangmuenmao, R., Chetawan, K. & Ruttanakorn, Sawipa. (2020), Development of Smart Farm System for Aquaculture in the Pond. <i>Engineering Journal of Research and Development</i> , 31(4), 185-194. (Date of Publication: 9 October 2020)	0.6

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ



(นายรณชัย สัมพันธ์เมา)

เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ

5) ชื่อ - สกุล

(ภาษาไทย) : อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย

(ภาษาอังกฤษ) : Umboon Chareatratchai

ที่	เกณฑ์มาตรฐาน	น้ำหนัก
1	บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 Sarawan, K. , Kornwirat, S., Chareatratchai, U., Sangmuenmao, R., Chetawan, K. & Ruttanakorn, Sawipa. (2020), Development of Smart Farm System for Aquaculture in the Pond. <i>Engineering Journal of Research and Development</i> , 31(4), 185-194. (Date of Publication: 9 October 2020)	0.6

ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม

ลงชื่อ



(อุ้มบุญ เชลียงรัชต์ชัย)

เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ

ภาคผนวก ข

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา

หลักสูตรเดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

1. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566	เหตุผลในการปรับปรุง
1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต	1.หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 24 หน่วยกิต	1. เพื่อให้เป็นไปตามหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 2. เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based Education) 3. เพื่อจัดการศึกษาแบบการจัดการปฏิบัติการ (Laboratory-based Education)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 15 หน่วยกิต	1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 18 หน่วยกิต	
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต	1.2 กลุ่มวิชาเลือก 6 หน่วยกิต	
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต		
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
1.5 กลุ่มวิชากีฬา 3 หน่วยกิต และนันทนาการ		
2.หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต	2.หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต	
2.1 กลุ่มวิชาแกน 30 หน่วยกิต	2.1 กลุ่มวแกน 30 หน่วยกิต	
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 31 หน่วยกิต	2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 31 หน่วยกิต	
2.3 กลุ่มวิชาซีฟเลือก 9 หน่วยกิต	2.2 กลุ่มวิชาซีฟเลือก 15 หน่วยกิต	
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต	3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต	
เรียน 126 หน่วยกิต	เรียน 126 หน่วยกิต	

2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชา

2.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565			หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566			สาระการปรับปรุง
GE-010-001	ภาษาอังกฤษ 1	3(2-2-5)	GE-010-001	ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว	3(3-0-6)	ปรับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้สอดคล้อง ฉบับใหม่ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยได้ลดจำนวนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปให้เหลือจำนวน 8 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
GE-010-002	ภาษาอังกฤษ 2	3(2-2-5)	GE-010-002	ภาษาอังกฤษพูด ฟังพอฟัง	3(3-0-6)	
GE-010-003	ภาษาอังกฤษ 3	3(2-2-5)	GE-010-003	ดิจิทัลกับวิถีชีวิตใหม่	3(2-2-5)	
GE-010-004	ภาษาอังกฤษ 4	3(2-2-5)	GE-010-004	คุณค่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	3(2-2-5)	
GE-010-005	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร	3(3-0-6)	GE-010-005	ชีวิตออกแบบได้	3(2-2-5)	
GE-020-001	จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิต	3(3-0-6)	GE-010-006	ปรัชญามนุษย์ สังคมและเศรษฐศาสตร์	3(3-0-6)	
GE-030-002	กฎหมายในชีวิตประจำวัน	3(3-0-6)	GE-020-003	ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์	3(3-0-6)	
GE-040-001	กฎหมายในชีวิตประจำวัน	3(3-0-6)	GE-020-008	การพัฒนาธุรกิจ ในสังคมดิจิทัล	3(3-0-6)	
GE-040-005	การคิดและการตัดสินใจ	3(2-2-5)				
GE-050-001	กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ	3(2-2-5)				

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565	หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566	สาระการปรับปรุง
EN-001- วิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) 005 พื้นฐาน	EN-001- วิศวกรรมไฟฟ้า 3(2-2-5) 006 พื้นฐาน	ปรับลำดับรหัสรายวิชา และคำอธิบาย ตาม กลุ่มพื้นฐานวิศวกรรม ภายในคณะวิศวกรรม ศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม
GE-010- ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 006 วิศวกรรม	GE-010- ความน่าจะเป็น 3(3- 007 และสถิติ 0-6) วิศวกรรม	ปรับลำดับรหัสรายวิชา
EN-001- แก่นวิศวกรรม 3(2-2-5) 013 คอมพิวเตอร์	EN-001- แก่นวิศวกรรม 3(2-2-5) 019 คอมพิวเตอร์	ปรับลำดับรหัสรายวิชา
EN-001- ระบบควบคุม 3(2-2-5) 014 อัตโนมัติ	EN-001- ระบบควบคุม 3(2-2-5) 016 อัตโนมัติ	ปรับลำดับรหัสรายวิชา
EN-001- วิศวกรรม 3(3-0-6) 015 หุ่นยนต์ เบื้องต้น	EN-001- วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(2-2-5) 017 เบื้องต้น	ปรับลำดับรหัสรายวิชา
EN-001- ปฏิบัติการการ 2(1-2-3) 017 ออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ด้วย คอมพิวเตอร์	EN-001- ปฏิบัติการการ 3(3-0-6) 018 ออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยคอมพิวเตอร์	ปรับลำดับรหัสรายวิชา

ภาคผนวก ค

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตร



คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ที่ ๐๗๒๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดำเนินงานพัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย

๑.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสถิตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ	เลิศคอนสาร	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑.๔ นายสุกฤษ	ศรีสุรียานันท์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑.๕ นายเสนีย์	กุศลลาไสยานนท์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑.๖ นายภูริ	จันทิมา	กรรมการ
๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด	พิมพ์ศาล	กรรมการ
๑.๘ นายสิทธิศักดิ์	เริงฤทธิ์	กรรมการและเลขานุการ
๑.๙ นางสาวพรนภา	หมั่นเรียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
ประกอบด้วย

๒.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายสถิตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๒.๓ นายณัฐพงศ์	แดงหล้า	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๒.๔ นายวชิรญาณ	เขาว์พานิช	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๒.๕ นายวิเชียร	ศรีวงษา	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๒.๖ นายเอกกมล	จันโหรี	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๒.๗ นางสาวพรศิริ	คำหล้า	กรรมการ
๒.๘ นางสาวณัฐนันท์	อิสสระพงศ์	กรรมการ
๒.๙ นางสาวรัชฎา	แต่งภูเขียว	กรรมการและเลขานุการ
๒.๑๐ นางสาวพรนภา	หมั่นเรียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
ประกอบด้วย

๓.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสถิตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๓.๓ นายมนตรี	โนนพะยอม	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓.๔ นางจามรี	ปลัดทอง	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓.๕ นายธราธร	มัชฌิมา	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓.๖ นายรณชัย	สังหมื่นเม้า	กรรมการ
๓.๗ นายอุ้มบุญ	เชลียงรัชต์ชัย	กรรมการ
๓.๘ นายกำธร	สารวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ นางสาวพรนภา	หมั่นเรียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ประกอบด้วย

๔.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๔.๒ นายสถิตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๔.๓ นางสุวิมล	เอ็นตู	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๔.๔ นายเกรียงชัย	ศิริกุล	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑนา	ทองสุพล	กรรมการ
๔.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกเนตร	พินิจดำนกลาง	กรรมการ
๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพนธ์	เนียมสา	กรรมการและเลขานุการ
๔.๘ นางสาวพรนภา	หมั่นเรียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย

๕.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายสถิตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๕.๓ นางสาวรุ่งฤดี	เลิศศิริ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๕.๔ นายวัชร	วรวิวัฒน์วงศ์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๕.๕ นางสาวหัสยา	สิงห์ศรี	กรรมการ
๕.๖ นางสาวกรรณิกา	อุณาพรณ์	กรรมการ
๕.๗ นายอรรถพงษ์	ศิริสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
๕.๘ นางสาวพรนภา	หมั่นเรียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๖. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย

๖.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๖.๒ รองศาสตราจารย์คันสนีย์	สุภาภา	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร	สุวรรณเทพ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๖.๔ รองศาสตราจารย์ปัทสน์	สุรีย์ธนาภาส	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๖.๕ นางสาวณัฐนันท์	อิสสระพงศ์	กรรมการ
๖.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนัฐ	โตอ่อน	กรรมการ
๖.๗ นางสาวพรศิริ	คำหล้า	กรรมการ

๖.๘ นางสาวรัชฎา	แต่งภูเขียว	กรรมการ
๖.๙ นางสาวอาจารย์	แสงเสถียร	กรรมการและเลขานุการ

๗. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

๗.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคย์	สธนเสาวภาคย์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศณุ	ชัยจิตวณิชกุล	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๗.๔ นายเจียรนที	พูลประสาทนพร	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๗.๕ นายภูริ	จันทิมา	กรรมการ
๗.๖ นายธนกร	ญาณกาย	กรรมการ
๗.๗ นางอัจฉรา	ชุมพล	กรรมการ
๗.๘ นายอัมมบุญ	เชลียงรัชต์ชัย	กรรมการ
๗.๙ นายธชัย	สังหมื่นเมา	กรรมการและเลขานุการ

๘. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย

๘.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๘.๒ รองศาสตราจารย์ดำรงค์	ทวีแสงสกุลไทย	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเสียง จันทาสี		กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๘.๔ นางสาวเนตรชนก	จันทโร	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๘.๕ นายอามินท์	หล้าวงศ์	กรรมการ
๘.๖ นายศุภกิจ	เศิกศิริ	กรรมการ
๘.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรงค์	วิชาผา	กรรมการ
๘.๘ นายไทยทัศน์	สุดสวนสี	กรรมการ
๘.๙ รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุตสนธิ์		กรรมการและเลขานุการ

๙. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบัณฑิตกรรมการออกแบบ ประกอบด้วย

๙.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๙.๒ นายปฐวี	อารยภานนท์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๙.๓ นายอลงกต	ธนเกียรติ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๙.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพนธ์	เนียมสา	กรรมการ
๙.๕ นางสาวหัสยา	สิงห์ศรี	กรรมการ
๙.๖ นางสาวกรรณิกา	อุณาพรณ์	กรรมการ
๙.๗ นายอรรถพงษ์	ศิริสุวรรณ	กรรมการ
๙.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มันทนา	ทองสุพล	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒ และกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามระดับคุณวุฒิ ดำเนินการ

ยกร่างหลักสูตรให้มีโครงสร้างเนื้อหารายวิชา แสดงการเปรียบเทียบก่อน หลังการพัฒนาปรับปรุงให้ชัดเจน และการจัดทำรูปเล่มจะต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์



คำสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ที่ ๐๗๗๗/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จะดำเนินงานวิพากษ์หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาตรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ วัตถุประสงค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังนี้

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย

๑.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๑.๒ นายสถิตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายจักรยุทธ	คล้าเหลือ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑.๔ นายสุทธิศักดิ์	วงศ์รัตน์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑.๕ นายจักรพันธ์	อบมา	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๑.๖ นายภูริ	จันทิมา	กรรมการ
๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกรด	พิมพ์พิศาล	กรรมการ
๑.๘ นายสิทธิศักดิ์	เรืองฤทธิ์	กรรมการและเลขานุการ
๑.๙ นางสาวพรนภา	หมั่นเรียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ประกอบด้วย

๒.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายสถิตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๒.๓ นางอติติยา	ธงสันเทียะ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๒.๔ นางสาวจรรรัตน์	พันธุ์สุวรรณ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๒.๕ นายกิตติพงศ์	ลีกาญจนกุล	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๒.๖ นางสาวพรศิริ	คำหล้า	กรรมการ
๒.๗ นางสาวณัฐนันท์	อิสสระพงศ์	กรรมการ
๒.๘ นางสาวรัชฎา	แต่งภูเขียว	กรรมการและเลขานุการ
๒.๙ นางสาวพรนภา	หมั่นเรียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

๓.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๓.๒ นายสฤตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๓.๓ นางสาววิภาสิทธิ์	หิรัญรัตน์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓.๔ นางสาวอัญวิณ์	ไชยวิชระกัมพล	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓.๕ นายอาทิตย์	สารคุณ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๓.๖ นายวรพจน์	สมมูล	กรรมการ
๓.๗ นายอุ้มบุญ	เชลียงรัชต์ชัย	กรรมการ
๓.๘ นายกำธร	สารวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
๓.๙ นางสาวพรนภา	หมั่นเวียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๔. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิก ประกอบด้วย

๔.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๔.๒ นายสฤตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำพร	แสงไชยา	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๔.๔ นางวจิราภรณ์	สารบรรณ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๔.๕ นายนิพนธ์	ภูผาสุข	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๔.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑนา	ทองสุพล	กรรมการ
๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกเนตร	พินิจดำนกลาง	กรรมการ
๔.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพนธ์	เนียมสา	กรรมการและเลขานุการ
๔.๙ นางสาวพรนภา	หมั่นเวียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๕. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม ประกอบด้วย

๕.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายสฤตพงศ์	เสงี่ยมศักดิ์	รองประธานกรรมการ
๕.๓ นายปิยสรณ์	ภูเกศพิมพ์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๕.๔ นายบุญฤดี	พงษ์พิริยะเดชะ	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๕.๕ รองศาสตราจารย์ชูพงษ์	ทองคำสมุทร	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๕.๖ นางสาวหิยา	สิงห์ศรี	กรรมการ
๕.๗ นางสาวกรรณิกา	อุณาพรณ์	กรรมการ
๕.๘ นายอรุณพงษ์	ศิริสุวรรณ	กรรมการและเลขานุการ
๕.๙ นางสาวพรนภา	หมั่นเวียน	ผู้ช่วยเลขานุการ

๖. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ประกอบด้วย

๖.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๖.๒ รองศาสตราจารย์ชมพูนุท	เกษมเศรษฐ์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๖.๓ นายเอกกมล	จันโท	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๖.๔ นางสาวพัชรภรณ์	ภูบานเข้า	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๖.๕ นางสาวณัฐนันท์	อิสสระพงศ์	กรรมการ
๖.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนัฐ	โตอ่อน	กรรมการ

๖.๗ นางสาวพรศิริ	คำหล้า	กรรมการ
๖.๘ นางสาวสวลี	อุตรา	กรรมการ
๖.๙ นางสาวอาจารย์	แสงเสถียร	กรรมการและเลขานุการ

๗. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย

๗.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๗.๒ รองศาสตราจารย์กฤษณพงศ์	สมสุข	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรเกล้า	เจริญผล	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๗.๔ นายเฉลิมวัฒน์	เหง้าชมพู	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๗.๕ นายธรรณชัย	สังหมื่นเมา	กรรมการ
๗.๖ นายธนกร	ญานกาย	กรรมการ
๗.๗ นางอัจฉรา	ชุมพล	กรรมการ
๗.๘ นายอุ้มบุญ	เชลียงรัชต์ชัย	กรรมการ
๗.๙ นายสรายุทธ	กรวิรัตน์	กรรมการและเลขานุการ

๘. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย

๘.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรา	สมบัติภาพพงศ์	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๘.๓ รองศาสตราจารย์คันสนีย์	สุภาภา	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๘.๔ นายเจษฎา	กันตังกุล	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๘.๕ นายอามินท์	หล้าวงศ์	กรรมการ
๘.๖ นายศุภกิจ	เศิกศิริ	กรรมการ
๘.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรงค์	วิชาผา	กรรมการ
๘.๘ นายไทยทัศน์	สุดสวนสี	กรรมการ
๘.๙ รองศาสตราจารย์สุพรรณ	สุดสนธิ์	กรรมการและเลขานุการ

๙. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบัณฑิตกรรมการออกแบบ ประกอบด้วย

๙.๑ นายสรายุทธ	ฐิตะภาส	ประธานกรรมการ
๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชา	พิทักษณา	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๙.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขาม	จาตุรงค์กุล	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๙.๔ นางสาวสุภาพร	เกียรติดำเนินงาม	กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
๙.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพนธ์	เนียมสา	กรรมการ
๙.๖ นางสาวหิยา	สิงห์ศรี	กรรมการ
๙.๗ นางสาวกรรณิกา	อุณาพรรณ	กรรมการ
๙.๘ นายอรุณพงษ์	ศิริสุวรรณ	กรรมการ
๙.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑนา	ทองสุพล	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินการวิพากษ์หลักสูตร โดยให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบหลักสูตร
กรณีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๒

และกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านตามระดับคุณวุฒิ ดำเนินการยกร่างหลักสูตรให้มีโครงสร้างเนื้อหารายวิชา แสดงการเปรียบเทียบก่อน หลังการพัฒนาปรับปรุงให้ชัดเจน และการจัดทำรูปเล่มจะต้องเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(รองศาสตราจารย์จระพันธ์ ห้วยแสน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ภาคผนวก ง .

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมออร์คิด ๓ ชั้น ๑ โรงแรมรามการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผู้มาประชุม

- | | |
|--|--|
| ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต นายกสภามหาวิทยาลัย ประธาน | |
| ๒. นายวินัย วิทยานุกูล | อุปนายกสภามหาวิทยาลัย |
| ๓. นายจรุญ พันธุ์เปื้อง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๔. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จำเนียร จวงตระกูล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ คำชู | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๖. พลตำรวจตรี มนต์รี จรัสพงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๗. นายราชัย อัสเวศน์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.ไว จามรมาน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๙. นางวิภาจรรย์ พุทธิมิลินประทีป | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๐. นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๑. นายวันชัย รุจนวงศ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๒. นายสิทธิศักดิ์ ยนต์ตระกูล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๓. ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราวัตร | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๔. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนอมทอง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ |
| ๑๕. รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน | กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(อธิการบดี) |
| ๑๖. อาจารย์มนชาย ภูวรกิจ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง
(ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ) |
| ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ สุดสนธิ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกรด พิมพ์พิศาล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤชิต แสนปากดี | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๒๐. อาจารย์ ดร.สรายุทธ ฐิตภาส | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๒๑. อาจารย์ ดร.นพคุณ ทองมวล | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร |
| ๒๒. อาจารย์คมกริช อ่อนประสงค์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๓. อาจารย์ ดร.ธกัณฑ์ชัย สายพระราชฤทธิ์ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๔. อาจารย์ ดร.วุฒิ รัตนวิชัย | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ พ่อคำ | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๖. อาจารย์โสภณ มูลหา | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ |
| ๒๗. นายอธิพงษ์ ภูมิแสง | กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากข้าราชการหรือ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีชื่อคณาจารย์ประจำ |

สำเนาถูกต้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุวรรณ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

๔.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สรุปสาระสำคัญ : สภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ zoom meeting ได้พิจารณาและมติเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ซึ่งดำเนินการปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ในการทำหลักสูตรปรับปรุงครั้งนี้ ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย ทั้งยังให้ความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคาดว่าจะผลที่ได้จะทำให้การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รุดหน้าอย่างรวดเร็วมีผลทำให้เกิดความหลากหลายในรายวิชาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ดังนั้น จุดประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ โดยเน้นเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติในสภาพจริงเป็นสำคัญ เข้าใจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อผลิตนวัตกรรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ตอบสนองความต้องการบัณฑิตของภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้คณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาและมติเห็นชอบให้เสนอหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖) ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร

ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) มีการจัดสรรงบประมาณปีละประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท เพื่อ Up-Skill สำหรับทุกคน หากแต่ข้อมูลที่ได้รับทราบมาว่าบุคลากรที่เข้ารับการอบรมจนกระทั่งจบกระบวนการสุดท้ายแล้วมีคณาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนน้อยมาก จาก ๓๐๐ คน ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ จึงขอให้คณบดีได้ช่วยกระตุ้นให้อาจารย์เข้าไปสมัครเข้ารับการอบรมระดับ EXPERT หรือ Super EXPERT ซึ่งจากที่พบมีอาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จำนวน ๒ คน หากแต่ต้องการให้อาจารย์ได้มีโอกาสในการ Up-Skill และ Re-Skill มากกว่านี้

๒. อาจารย์คมกริช อ่อนประสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้มีประเด็นคำถามว่า การเรียนการสอนเกี่ยวกับระบบ AI คณะมีการเรียนการสอนอย่างไร มีห้องปฏิบัติการหรือไม่อย่างไร หากมีต้องการที่จะขอใช้ร่วมได้หรือไม่

อาจารย์ ดร.สรายุทธ วิฑูรธาส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้แทนผู้บริหาร ได้ให้ข้อมูลว่า มีบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการดั่งนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าว คืออาจารย์จากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ คน ซึ่งได้ผ่านโครงการมาแล้วและอยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในกลุ่มที่จัดตั้งในระดับแนวหน้าของประเทศ ในส่วนของห้องปฏิบัติการหรือการจัดการเรียนการสอน คณะมีห้องปฏิบัติการที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกกับทางมหาวิทยาลัยและคณะอื่น ๆ ที่จะเข้ามาทำกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน

๓. อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ AI ในส่วนของภาคเอกชนก็พยายามพัฒนาและทำให้ทันสมัยมากขึ้น การทำความเข้าใจร่วมกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะสหกิจศึกษา หรือจะเข้มข้นกว่าสหกิจศึกษาที่สามารถดำเนินการได้ จะทำให้นักศึกษามีเครื่องมือและประสบการณ์กับประสบการณ์จริง ได้ทดสอบและเรียนรู้จริง

สำเนาถูกต้อง



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ...)

สภามหาวิทยาลัย

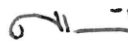
๕.๒ กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๕ น.

นางสาวทศราพร ไกยะฝ่าย
นางอรพินท์ กมลวิบูลย์

จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม
บันทึก/ตรวจทานรายงานการประชุม


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ตรวจสอบความถูกต้องรายงานการประชุม


(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ราชบัณฑิต) รับรองรายงานการประชุม
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

สำเนาถูกต้อง


(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกร สุรมณี)
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ภาคผนวก จ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565



**ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๕**

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และให้การบริหารวิชาการดำเนินไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ มีคุณภาพสูง และสอดคล้องกับกฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง กำหนดปรัชญาการอุดมศึกษาไทยและระบบอุดมศึกษาใหม่ด้านการสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคน และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“รองอธิการบดี” หมายความว่า รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการประกาศแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้ประกาศแบ่งส่วนราชการโดยกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่จัดการเรียนการสอนด้วย

/ “คนบตี”...

“คณบดี” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการประกาศแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้ประกาศแบ่งส่วนราชการโดยกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงหัวหน้าส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่จัดการเรียนการสอนด้วย

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีการประกาศแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้ประกาศแบ่งส่วนราชการโดยกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่จัดการเรียนการสอนด้วย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

“มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่กำหนดขึ้นตามระดับการศึกษาแต่ละระดับ

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในทำงานระหว่างการศึกษา

“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรระดับปริญญาตรีตามสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ

“อาจารย์ประจำ” หมายความว่า บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ หรือตำแหน่งเทียบเคียง สังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่เปิดสอนหลักสูตรนั้นมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา

สำหรับอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์รับเข้าใหม่ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กำหนด

“อาจารย์ประจำหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนตามที่สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ให้ความเห็นชอบ มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขางานดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน

“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถเข้าได้ไม่เกิน ๒ คน

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า อาจารย์ผู้สอนที่มีได้เป็นอาจารย์ประจำ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดีโดยคำแนะนำของคณบดี

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ประจำหลักสูตรที่คณบดีแต่งตั้งให้ทำหน้าที่แนะนำให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา ตลอดจนให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตของนักศึกษา

“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่คณะมอบหมายให้สอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

/ “นักศึกษา”...

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และให้หมายความรวมถึงนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนหรือโครงการความร่วมมือที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วย

“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนในเวลาราชการ

“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนนอกเวลาราชการ

“หน่วยกิต” หมายความว่า หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

ในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้มีได้กำหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๖ ปรัชญา และวัตถุประสงค์

มหาวิทยาลัยมุ่งสร้างบัณฑิตและพัฒนากำลังคนในทุกช่วงวัยร่วมกับชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะทางวิชาชีพรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศและระดับสากล ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ทะนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ตลอดจนมีความรักและภูมิใจในสถาบัน

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล โดยแบ่งหลักสูตรเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

(๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่

(ก) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์

(ข) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้เสริมศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้วและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยทางวิชาการที่ลุ่มลึก

(๒) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น ๒ แบบ ได้แก่

/(ก) หลักสูตร...

(ก) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้นๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุคำว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม

(ข) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และทำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ต้องมีการเรียนรายวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

หมวด ๒

ระบบการจัดการศึกษา

ข้อ ๗ ระบบการจัดการศึกษา ให้ใช้ระบบ ดังนี้

(๑) ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ หรือเทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์

หลักสูตรใดประสงค์จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นภาคการศึกษาบังคับให้กำหนดไว้ในแผนการศึกษา ใช้ระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

หลักสูตรอาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

(๒) ระบบไตรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์

(๓) ระบบจตุรภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์

ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดการศึกษา ตาม (๒) และ (๓) ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อความเห็นชอบ

ข้อ ๘ มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือรูปแบบผสมผสาน ดังนี้

(๑) รูปแบบการเรียนการสอนในเวลาราชการ

(๒) รูปแบบการเรียนการสอนในวันเสาร์ - อาทิตย์

(๓) รูปแบบการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ

(๔) รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล โดยใช้ระบบทางไกล วิดีทัศน์สองทาง หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

(๕) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นชุดวิชา หรือช่วงเวลาละหนึ่งรายวิชา หรือหลายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กัน

/ (๖) รูปแบบ...

(๖) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนานาชาติโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ หรือเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการและมาตรฐานเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนานาชาติโดยอาจจัดในเวลาและเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรต่างประเทศ

(๗) รูปแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - learning)

(๘) รูปแบบการเรียนการสอนแบบสะสมหน่วยกิต

(๙) รูปแบบการเรียนการสอนต่อเนื่องเชื่อมโยง

(๑๐) รูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ ให้เป็นตามประกาศมหาวิทยาลัย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ จะต้องจัดให้ได้ เนื้อหาสอดคล้องกับจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

ข้อ ๙ การคิดหน่วยกิต

(๑) ระบบทวิภาค

(ก) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อภาค การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(ข) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(ค) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(ง) การทำโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(จ) กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้ นอกเหนือจากรูปแบบที่กำหนดข้างต้นการนับ ระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ให้เป็นไปตามที่ สภามหาวิทยาลัยกำหนด

(๒) ระบบไตรภาค

โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๔ หน่วยกิตระบบ ทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค

(ก) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อภาค การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(ข) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(ค) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(ง) การทำโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงการ หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๖ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(จ) กิจกรรมการเรียนอื่นใดที่สร้างการเรียนรู้ นอกเหนือจากรูปแบบที่กำหนดข้างต้นการนับ ระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ให้เป็นไปตามที่สภา มหาวิทยาลัยกำหนด

(๓) ระบบจตุรภาค

/โดย ๑ หน่วยกิต...

โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือ ๒ หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค

(ก) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(ข) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(ค) การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(ง) การทำโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

(จ) กิจกรรมการเรียนรู้อื่นใดที่สร้างการเรียนรู้นอกเหนือจากรูปแบบที่กำหนดข้างต้นการนับระยะเวลาในการทำกิจกรรมนั้นต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด

หมวด ๓

หลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตรวม

ข้อ ๑๐ จำนวนหน่วยกิตรวม

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นจำนวนหน่วยกิตรวมตามระบบทวิภาค ดังต่อไปนี้

(๑) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ ๔ ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต

(๒) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติ ๕ ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต

(๓) หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษาปกติไม่น้อยกว่า ๖ ปี มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต

(๔) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

การสำเร็จหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ผู้เรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีด้วย

ข้อ ๑๑ โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

(๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ให้พร้อมสำหรับโลกในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้เป็นบุคคลผู้รู้และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วนเป็นผู้ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นผู้ที่สามารถสร้างโอกาสและคุณค่าให้ตนเองและสังคมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลกเป็นบุคคลที่ดำรงตนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องรู้คุณค่าและรักษาชาติกำเนิดร่วมมือร่วมพลังเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม

/การจัดวิชา...

การจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต โดยต้องแสดงการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างชัดเจนและให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือให้เป็นตามมหาวิทยาลัยกำหนด

การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา

(๒) หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวม ดังนี้

(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต

(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจำนวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต

(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต

(ง) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจำนวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิตมหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจำนวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้

ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจในคุณภาพของ ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยต้องมีระบบการประกันคุณภาพผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้จริงของทุกหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ดังกล่าวที่สามารถติดตามตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล และนำไปใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

/ข้อ ๑๓ การพัฒนา...

ข้อ ๑๓ การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ปี

ข้อ ๑๔ จำนวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์

(๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ประกอบด้วย

(ก) อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง

กรณีที่หลักสูตรมีข้อตกลงร่วมผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย หากจำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นหรือประเภทงานเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

(ข) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย ๕ คน

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่น ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มันั้นให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

(ค) อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

ในกรณีที่ไม่มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอน ก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะประกาศใช้ให้สามารถทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้

กรณีที่หลักสูตรมีข้อตกลงร่วมผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย หากจำเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นหรือประเภทงานเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนา นักศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ด้วย

(๒) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย

/ (ก) อาจารย์...

(ก) อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยหากจำเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นหรือการทำงานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

(ข) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวนอย่างน้อย ๕ คน

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ

กรณีมีการตกลงร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่น ต้องมีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๓ คน

กรณีที่หลักสูตรมีข้อตกลงร่วมผลิตบัณฑิตกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย หากจำเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้นหรือประเภทงานเดียวกันอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓

กรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

(๓) อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจำหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน

ในกรณีที่มิอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะประกาศใช้ให้สามารถทำหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้

สำหรับหลักสูตรร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยอาจารย์ผู้สอนอาจเป็นบุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นที่มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานแห่งนั้น หรือการทำงานประเภทเดียวกันอย่างต่อเนื่อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี

/กรณีอาจารย์...

กรณีอาจารย์พิเศษที่ไม่มีคุณวุฒิตามที่กำหนดข้างต้น ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากรายวิชาใดมีความจำเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ต้องมีอาจารย์ประจำร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาการศึกษา ตลอดระยะเวลาของการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ

ข้อ ๑๕ มาตรฐานหลักสูตรควมระดับปริญญาตรีสองปริญญา หรือหลักสูตรควมระดับปริญญาโทสองปริญญาในสาขาวิชาที่ต่างกันต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นจำนวนหน่วยกิตรวมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด และต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของทั้งสองปริญญานั้น

ข้อ ๑๖ มาตรฐานหลักสูตรควมระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขาวิชา ต้องมีระยะเวลาการเรียนรู้ของผู้เรียนคิดเป็นจำนวนหน่วยกิตรวมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดและต้องมีผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิของทั้งสองปริญญานั้น

ข้อ ๑๗ หลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับปริญญาตรี ต้องประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
- (๒) ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้
- (๓) โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและหน่วยกิต
- (๔) การจัดกระบวนการเรียนรู้
- (๕) ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งรวมถึงคณาจารย์
- (๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
- (๗) การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา
- (๘) การประกันคุณภาพหลักสูตร
- (๙) ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร
- (๑๐) รายการอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

หมวด ๔

การรับเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทนักศึกษา และสภาพนักศึกษา

ข้อ ๑๘ การรับนักศึกษา

กำหนดการและวิธีการรับเข้าเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๑๙ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าเป็นนักศึกษา

(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาตามที่สภาสถาบันกำหนด

/ (๓) หลักสูตร...

(๓) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา ในระหว่างการศึกษามหาวิทยาลัยในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษานึ่งมีผลการเรียนต่ำกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า

(๔) นักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถศึกษาได้

(๖) มีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๒๐ การขึ้นทะเบียนนักศึกษา

(๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษา ต้องมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาพร้อมส่งหลักฐานและชำระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วย การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา จะมีสภาพการเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

(๒) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษา ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ต้องแจ้งเหตุขัดข้องให้งานทะเบียนและประมวลผลทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่กำหนดให้รายงานตัว เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้มารายงานตัวภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มารายงานตัว หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าไม่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๒๑ ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

(๑) การศึกษาภาคปกติ หมายถึง การจัดการศึกษาเต็มเวลาในวันทำการปกติเป็นหลัก และอาจใช้นอกเวลาทำการบางส่วน หรือวันเสาร์-อาทิตย์

(๒) การศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง การจัดการศึกษานอกเวลาทำการเป็นหลัก และอาจใช้เวลาในเวลาทำการบางส่วน หรือวันเสาร์-อาทิตย์

หมวด ๕

การย้ายคณะ การเปลี่ยนสาขาวิชา และการรับโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น

ข้อ ๒๒ การเปลี่ยนสาขาวิชา

(๑) นักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาในคณะ จะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดี แล้วแจ้งงานทะเบียนและประมวลผลพร้อมทั้งยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังวันเปิดภาคการศึกษา

(๒) นักศึกษาที่จะขอเปลี่ยนสาขาวิชาต่างคณะ จะกระทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดีคณะเดิม และได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณบดีคณะใหม่ที่นักศึกษาขอ ย้ายเข้าศึกษา แล้วแจ้งงานทะเบียนและประมวลผลพร้อมทั้งยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ภายใน ๒ สัปดาห์หลังวันเปิดภาคการศึกษา

/ (๓) นักศึกษา...

(๓) นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาขอเปลี่ยนสาขาวิชาก่อนเปิดภาคการศึกษาให้ได้รับยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

(๔) การโอนรายวิชาและจำนวนรายวิชาที่จะโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

(๕) นักศึกษาที่ย้ายคณะให้คำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติให้โอนมาจากคณะเดิม รวมกับรายวิชาที่เรียนในคณะใหม่ที่รับเข้าศึกษาด้วย

ข้อ ๒๓ การรับโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น

(๑) มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นที่มีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณบดี

(๒) นักศึกษาที่ได้รับการพิจารณารับโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑๙

(ข) ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น

(ค) นักศึกษาที่ประสงค์จะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัย เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษา พร้อมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(ง) การรับโอน ให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๔ การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง

มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับนักศึกษาตามความเห็นชอบของคณะ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศที่ คณะกรรมการกำหนด

การแสดงความจำนงขอเข้าศึกษา นักศึกษาต้องยื่นคำร้องต่อมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์จะมาเรียน

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา เปลี่ยนประเภทการศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการเปลี่ยนประเภทการศึกษา โดยให้นับระยะเวลาการศึกษา ต่อเนื่องตามประเภทการศึกษาเดิม

หมวด ๖

การลงทะเบียนเรียน

ข้อ ๒๖ การลงทะเบียนเรียน

(๑) การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษา ปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในแต่ละ ภาคการศึกษา ปกติสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต

หากมหาวิทยาลัยมีเหตุผลและความจำเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวน หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทำได้โดยการอนุมัติจากคณบดี แต่ต้องไม่กระทบ ต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และ ต้องเรียนให้จำนวนหน่วยกิตครบตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

/กรณีที่นักศึกษา...

กรณีที่นักศึกษาลาพักการเรียนหรือโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น อาจลงทะเบียนเรียนต่ำกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้ได้

(๒) การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตร

(๓) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดจะสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาได้ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

(๔) นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนติดต่อกันทุกภาคการศึกษาปกติ การลาพักการเรียนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลาพักการเรียน

(๕) ในกรณีที่มีรายวิชาบังคับก่อน นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มีรายวิชาบังคับก่อนและต้องมีการเรียนจึงจะมีสิทธิลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องได้ มิฉะนั้นการลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องนั้นถือเป็นโมฆะ

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่องควบคู่กับรายวิชาบังคับก่อนที่เคยสอบได้ F มาแล้ว โดยได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี

ข้อ ๒๗ ประเภทการลงทะเบียนเรียน

(๑) การลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต (Credit) เป็นการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตรและมีการนำผลการเรียนมาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(๒) การลงทะเบียนประเภทนับหน่วยกิต (Credit) เป็นการลงทะเบียนรายวิชาตามหลักสูตร ที่มีผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) เมื่อผลการเรียนเป็น U ต้องเรียนซ้ำ

(๓) การลงทะเบียนประเภทไม่นับหน่วยกิต (Audit) เป็นการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ จะรายงานผลการเรียนเป็น S (Satisfactory) หรือ U (Unsatisfactory) โดยไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร และไม่ต้องเรียนซ้ำเมื่อได้ผลการเรียนเป็น U

ข้อ ๒๘ การขอเพิ่ม ขอลถอนหรือขอยกเลิกรายวิชา

(๑) การขอเพิ่ม ขอลถอน และขอยกเลิกรายวิชา จะต้องได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากคณบดี

(๒) การขอเพิ่มรายวิชาและการขอลถอนรายวิชา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ถอนนั้นจะไม่ปรากฏในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

(๓) การขอยกเลิกรายวิชาบางรายวิชาหรืองดเรียนทุกรายวิชา ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนสอบปลายภาคการศึกษานั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ รายวิชาดังกล่าวจะได้รับบันทึกผลเป็นสัญลักษณ์ W (Withdrawn)

(๔) ขั้นตอนปฏิบัติในการเพิ่ม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศ ของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๒๙ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

(๑) นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ณ มหาวิทยาลัยอื่นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณบดีตามเกณฑ์การอนุมัติ ดังนี้

(ก) รายวิชาที่หลักสูตรกำหนดแต่ไม่ได้เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้น

/(ข) รายวิชา...

(ข) รายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอน ต้องมีเนื้อหาในรายวิชาเทียบเคียงกันได้ หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ได้ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการประจำคณะ

(๒) ให้นำหน่วยกิตและผลการศึกษารายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยไปเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาอยู่

(๓) นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามมหาวิทยาลัยอื่นกำหนด

หมวด ๗

การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา

ข้อ ๓๐ การวัดผลและประเมินผล

(๑) ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผลทุกรายวิชาในแต่ภาคการศึกษา โดยยึดหลักการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง ใช้วิธีหลากหลาย เช่น การทดสอบย่อย รายงาน ทำงานกลุ่ม สอบกลางภาค แฟ้มสะสมงาน โครงการ โครงงาน และให้มีการสอบปลายภาค เป็นต้น เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ

(๒) อาจารย์ผู้สอนต้องแจ้งเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า

(๓) นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคโดยแจ้งเหตุผลและความจำเป็นให้อาจารย์ผู้สอนทราบจะต้องยื่นคำร้องขอสอบภายใน ๓ สัปดาห์หลังจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป โดยให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอนและได้รับอนุมัติจากคณบดี

ข้อ ๓๑ ผลการเรียนรู้

(๑) ผลการเรียนรู้เป็นสิ่งที่แสดงความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสามารถวัดได้จากการสอบข้อเขียน และหรือ การปฏิบัติงาน และหรือ ผลงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำวิชาและประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร การรายงานผลการเรียนให้รายงานทั้งระดับคะแนนและระดับคะแนนเฉลี่ย

(๒) ให้มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรมี ๒ ระบบ ดังนี้

(ก) ระบบมีระดับคะแนนตัวอักษร ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตรแบ่งเป็น ๘ ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนนตัวอักษร	ความหมาย	ระดับคะแนน
A	ดีเยี่ยม (Excellent)	๔.๐
B ⁺	ดีมาก (Very Good)	๓.๕
B	ดี (Good)	๓.๐
C ⁺	ดีพอใช้ (Fairly Good)	๒.๕
C	พอใช้ (Fair)	๒.๐
D ⁺	อ่อน (Poor)	๑.๕
D	อ่อนมาก (Very Poor)	๑.๐
F	ตก (Failed)	๐.๐

นักศึกษาที่มีระดับคะแนนตัวอักษรตั้งแต่ D ขึ้นไปถือว่าสอบได้ หรือการสอบได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรวิชาชีพ

/การประเมิน...

การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจ รายวิชาฝึกประสบการณ์ และรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้าได้ระดับคะแนนตัวอักษรต่ำกว่า C ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมินต่ำกว่า C เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพนักศึกษา

(ข) ระบบตัวอักษร ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรได้ ให้ประเมินโดยกำหนดตัวอักษร ดังนี้

S	หมายความว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Satisfactory)
U	หมายความว่า ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (Unsatisfactory)
I	หมายความว่า ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
Au	หมายความว่า การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Auditory)
W	หมายความว่า การได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกรายวิชาเรียน (Withdrawn)
R	หมายความว่า การเรียนรายวิชาซ้ำหรือเรียนแทน (Repeated or Replaced)

(ค) การให้ F กระทำในกรณีต่อไปนี้

๑. นักศึกษาสอบตก
๒. นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี
๓. นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ ๒๖ (๖)
๔. นักศึกษาทุจริตในการสอบ

(ง) การให้ S กระทำได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่นับหน่วยกิต หรือไม่นับหน่วยกิต และผลการเรียนในรายวิชานั้นผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

(จ) การให้ U กระทำได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่นับหน่วยกิต หรือไม่นับหน่วยกิต และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด

(ฉ) การให้ I ในรายวิชาใดให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

(ช) การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทำได้ในกรณีต่อไปนี้

๑. นักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกหรือถอนรายวิชาเรียนบางรายวิชาหรืองดเรียนในรายวิชาทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ ก่อนสอบปลายภาค
๒. นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งให้พักการศึกษา หลังจากลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในภาคเรียนนั้นแล้ว

(๓) การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

(ก) การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเพื่อให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น

(ข) การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษาและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้นำเอาผลคูณจำนวนหน่วยกิตกับระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนมารวมกัน แล้วหารด้วยผลบวกของหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดยกเว้นรายวิชาที่ผลการเรียน S หรือ U ผลของการหารให้ใช้ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมตำแหน่งที่ ๓ ที่มีค่าทศนิยมตั้งแต่ ๕ ขึ้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม ๒ ตำแหน่ง

(ค) การคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้มีการคำนวณ ทุกภาคการศึกษาและไม่นำรายวิชาที่ได้รับอักษร I หรือ R มาคิดระดับคะแนนเฉลี่ยและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

/ข้อ ๓๒ มหาวิทยาลัย...

ข้อ ๓๒ มหาวิทยาลัยมีอำนาจระงับการออกไปแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ ให้แก่นักศึกษาที่ค้างชำระหนี้สินของมหาวิทยาลัย หรือไม่ผ่านกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๓๓ การเรียนซ้ำหรือเรียนแทน

(๑) รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได้ D หรือ D⁺ อาจขอลงทะเบียนเรียนซ้ำได้โดยรับอนุมัติจากคณบดี ผลการเรียนเดิมจะไม่ปรากฏ

(๒) รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ F จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเลือกเรียนรายวิชาอื่นในหมวดเดียวกัน โดยได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดี ยกเว้นรายวิชาเลือกเสรีสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นแทนได้ ผลการเรียนรายวิชาเดิมจะไม่ปรากฏ

ข้อ ๓๔ การเรียนเพื่อเปลี่ยนค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

นักศึกษาลงทะเบียนครบตามหน่วยกิตของหลักสูตรและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๒.๐๐ สามารถขอลงทะเบียนซ้ำรายวิชาที่สอบได้ D หรือ D⁺ หรือจะเลือกเรียนวิชาอื่นในหมวดเดียวกันแทนได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี โดยผลการเรียนในรายวิชาจะไม่ปรากฏ

หมวด ๘

การเทียบโอนหน่วยกิต และผลการศึกษา

ข้อ ๓๕ การเทียบโอนหน่วยกิต และผลการศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

หมวด ๙

การลาพักการเรียน การรักษาสุขภาพนักศึกษา และการลาออก

ข้อ ๓๖ การลาพักการเรียน นักศึกษาอาจยื่นขอลาพักการเรียนได้ในกรณีต่อไปนี้

(๑) ถูกเกณฑ์หรือระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใด ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน

(๓) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลานานตามคำสั่งแพทย์ โดยมีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

(๔) เมื่อนักศึกษามีความจำเป็นอื่น อาจยื่นคำร้องขอลาพักการเรียนได้

(๕) การลาพักการเรียน ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน ๑ ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษายังมีความจำเป็นที่จะต้องขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาต่อไป ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอลาพักการเรียนใหม่

ข้อ ๓๗ การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยื่นคำร้อง โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับอนุมัติจากคณบดี

นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคำร้องขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอนุมัติจากคณบดี

ข้อ ๓๘ การรักษาสุขภาพนักศึกษา

(๑) นักศึกษาที่ลาพักการเรียน หรือถูกสั่งให้พักการเรียน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสุขภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้นจะต้องพ้นสภาพนักศึกษาตามข้อ ๔๑ (๕)

/ (๒) การรักษาสุขภาพ...

(๒) การรักษาสภาพนักศึกษา ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสอบปลายภาค ๑ สัปดาห์ กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและยังไม่สำเร็จการศึกษา ต้องดำเนินการรักษาสภาพนักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๓๙ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔๐ การลาออก

นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ต้องยื่นคำร้องโดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัด

หมวด ๑๐ การพ้นสถานภาพนักศึกษา

ข้อ ๔๑ สถานภาพนักศึกษาสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามข้อ ๑๙

(๔) ไม่ลงทะเบียนเรียนอย่างสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง และไม่ลาพักการเรียน ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์และได้ทำเรื่องขออนุญาตผันการชำระค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

(๕) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพกรณีลาพักการเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๖) มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามข้อ ๓๑ (๒) (ก) วรคสาม

(๗) พ้นสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา

(๘) รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ ๔๒ การคืนสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ ๔๑ (๔) และ (๕) มีสิทธิในการขอคืนสถานภาพนักศึกษาได้ ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับคืนสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ชำระค่าบำรุงการศึกษาหรือชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพกรณีลาพักการเรียน

กรณีนักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ ๔๑ (๔) และ (๕) อาจขอคืนสถานภาพนักศึกษาหรือกลับเข้าศึกษาใหม่ได้ โดยได้รับอนุมัติจากรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษาตามข้อ ๓๗

หมวด ๑๑ การสำเร็จการศึกษา การขอรับปริญญา และการอนุมัติปริญญา

ข้อ ๔๓ การสำเร็จการศึกษา

(๑) ให้คณะกรรมการประจำคณะอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยเสนอสภาวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

(๒) ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) มีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

/(ข) มีความประพฤติ...

- (ข) มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
- (ค) เรียนและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรสาขาวิชา
- (ง) มีเวลาศึกษาครบตามหลักสูตร ตามข้อ ๑๐
- (จ) ไม่ได้รับผลการประเมิน I และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐
- (ฉ) ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

(ข) ไม่ค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าปรับ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

(๓) นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ ๔๔ การให้ปริญญา

ให้สภาวิชาการเสนอรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ตามข้อ ๔๓ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ปริญญา

หมวด ๑๒

การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยม

ข้อ ๔๕ การให้ปริญญาเกียรตินิยม

(๑) นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม จะต้องมีความสมบัติ ดังนี้

(ก) สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่า C ตามระบบระดับคะแนนตัวอักษร

(ข) การสำเร็จการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษา ตามข้อ ๑๐

(๒) การให้ปริญญาเกียรตินิยม แบ่งเป็น ดังนี้

(ก) เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญรางวัล มีดังนี้

๑. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละคณะในปีการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕

๒. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญเงิน ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมลำดับที่สองของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละคณะในปีการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕

๓. เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทองแดง ต้องเป็นผู้ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมลำดับที่สามของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละคณะในปีการศึกษาเดียวกัน และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๗๕

(ข) เกียรตินิยม มีดังนี้

๑. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป

๒. เกียรตินิยมอันดับสอง ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ และไม่เกิน ๓.๗๔

/บทเฉพาะกาล...

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๔๖ นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในวันก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ให้นำข้อบังคับมหาวิทยาลัยภาพสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมทั้งประกาศและคำสั่งของมหาวิทยาลัยซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะที่นักศึกษาผู้นั้นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมาใช้บังคับกับการศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาผู้นั้นต่อไปจนกว่าสำเร็จการศึกษา

ข้อ ๔๗ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ใดๆ เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้นำประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อนในวันที่ข้อบังคับนี้มาบังคับใช้โดยอนุโลม จนกว่าจะมีการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)

นายกสภามหาวิทยาลัยภาพสินธุ์

ภาคผนวก จ

ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้
ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566



**ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๖**

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา เรื่อง แนวทางการดำเนินงานคลังหน่วยกิตในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงออกระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(๒) ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่องการโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“คณะ” หมายความว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีการประกาศแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้ประกาศแบ่งส่วนราชการโดยกฎกระทรวง และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่จัดการเรียนการสอนด้วย

/ “คณะกรรมการประจำคณะ”...

“คณะกรรมการประจำคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจำส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่มีการประกาศแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ หรือส่วนราชการที่เรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งได้ประกาศแบ่งส่วนราชการโดยกฎกระทรวง และให้ความหมายรวมถึงส่วนงานภายในที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่จัดการเรียนการสอนด้วย

“คณะกรรมการเทียบโอนระดับมหาวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการเทียบโอนระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“คณะกรรมการเทียบโอนระดับหลักสูตร” หมายความว่า คณะกรรมการเทียบโอนระดับหลักสูตรในหลักสูตรที่มีการขอเทียบโอน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

“สถาบันการศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

“การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน

“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อื่น ๆ

“ผลการเรียน” หมายความว่า ความรู้ ทักษะ จริยธรรม และลักษณะบุคคล ที่ได้จากการศึกษาในระบบซึ่งสามารถแสดงในรูปของคะแนนตัวอักษร หรือแต้มระดับคะแนนที่นำมาคิดคะแนนผลการเรียนหรือคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้

“ผลลัพธ์การเรียนรู้” หมายความว่า ผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษา ฝึกอบรม หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ หรือการเรียนรู้จริงในทำงานระหว่างการศึกษา

“ผู้เรียน” หมายความว่า บุคคลที่เรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

“รายวิชา” หมายความว่า รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาทางวิชาชีพหรือองค์การวิชาชีพ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันหรือองค์กรจากในประเทศหรือต่างประเทศ

“ชุดวิชา” หมายความว่า กลุ่มของรายวิชาหรือส่วนหนึ่งของรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ทำให้ความรู้เป็นองค์รวมหรือมีลักษณะการนำความรู้มาบูรณาการ โดยแต่ละชุดวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบเบ็ดเสร็จในระยะเวลาหนึ่ง

“หลักสูตรอบรม” หมายความว่า หลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดบริการแก่ผู้สนใจ ให้มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะ สมรรถนะ ความรู้ทางวิชาการหรือวิชาชีพได้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อนำไปพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติไม่ว่าจะจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ

/ข้อ ๕ การดำเนินการ...

ข้อ ๕ การดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในมหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา ได้อย่างคล่องตัวและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา

(๒) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาโดยต้องมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้

ข้อ ๖ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีหลักการดังต่อไปนี้

(๑) การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาต้องสามารถเทียบโอนได้ทั้งจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

(๒) การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาต้องยึดหลักความเสมอภาคและอ้างไว้ซึ่งคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

(๓) มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีหน่วยงานทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ประเมินและดำเนินการให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาดำเนินการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(๔) มหาวิทยาลัยต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการทดสอบและประเมินผลเพื่อการเทียบโอนที่มีมาตรฐาน

ข้อ ๗ หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา

(๑) หลักเกณฑ์การเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ

ก. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อนุปริญญาและปริญญาตรี

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ คณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง

(๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอนต้องมีสาระสำคัญ ครอบคลุม รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน

(๓) ผลการเรียนรู้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอน ต้องมีระดับ คะแนนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จากระบบ ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า

(๔) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถ นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้

ข. ระดับบัณฑิตศึกษา

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าที่ คณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง

(๒) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอนต้องมีสาระสำคัญ ครอบคลุม รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน

(๓) ผลการเรียนรู้ในรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอน ต้องมีระดับ คะแนนไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔.๐๐ หรือเทียบเท่า

(๔) การเทียบโอนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

(๕) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา ไม่สามารถ นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้

/(๒) หลักเกณฑ์...

(๒) หลักเกณฑ์การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ก. ผู้ขอเทียบโอนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของรายวิชาหรือชุดรายวิชาที่จะขอเทียบโอน

ข. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่ขอเทียบโอนไม่จำกัดระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ และส่งผลประสิทธิผลในผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องนั้น แต่ต้องทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาที่จะขอเทียบโอน

ค. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เทียบโอนไม่สามารถนำมาคำนวณแต้มระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมได้ ทั้งนี้ การเทียบโอนสำหรับการศึกษาระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สามารถเทียบโอนได้โดยรวมแล้วไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร ที่รับโอนสำหรับระดับปริญญาตรี และไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา โดยให้คำนึงถึงการสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์และสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย กรณีการเทียบโอนจากการศึกษาในระบบของสถาบันเดียวกันสามารถเทียบโอนได้มากกว่า ที่กำหนด

การเทียบโอนจากการศึกษาในสถาบันหนึ่งไปยังอีกสถาบันหนึ่ง ไม่สามารถเทียบโอนต่อช่วงไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ และต้องระบุไว้ในใบแสดงผลการเรียนรู้ (Transcript) ว่าเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีการเทียบโอน

ข้อ ๘ วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา

(๑) ให้คณะจัดทำรายละเอียดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ อาจารย์ถึงรายละเอียดของการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาของรายวิชา ชุดวิชา หลักสูตรอบรมที่เปิดสอน และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีผู้ยื่นคำขอเทียบโอน เพื่อเป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการพิจารณา โดยผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ต้องเทียบได้ตามมาตรฐานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาซึ่งสามารถทดสอบและประเมินผลได้โดยวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีการ ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไข การยื่นคำขอเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

(๓) การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการทดสอบและประเมินผลเพื่อการเทียบโอน ต้องมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส และเสมอภาค โดยมีการทบทวนและปรับปรุง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ประเมินผลเพื่อการเทียบโอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และสังคม ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคล ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ทั้งนี้ ต้องพิจารณาองค์ประกอบขั้นต่ำตามแต่ละกรณี ดังนี้

ก. กรณีเทียบโอนจากการศึกษาในระบบ ให้พิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่พึงประสงค์ สำคัญ จำนวนหน่วยกิตและชั่วโมงสอน และผลการวัดและประเมินผลของผู้เรียน

ข. กรณีเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ ให้พิจารณาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ที่พึงประสงค์ สำคัญ จำนวนชั่วโมงสอน วิธีการวัดและประเมินผล รูปแบบและวิธีการจัด การศึกษา คุณสมบัติของผู้สอน ผลการวัดและประเมินผลของผู้เรียน เอกสารยืนยันการศึกษาจากหน่วยงานที่จัดการศึกษา และข้อมูลประวัติและผลงานของหน่วยงานที่จัดการศึกษา

/ค.กรณีเทียบโอน...

ค. กรณีเทียบโอนจากการศึกษาตามอัธยาศัย ให้พิจารณาผลลัพธ์ การเรียนรู้จากบันทึก ประสบการณ์ ข้อมูลของแหล่งที่ผู้เรียนได้รับประสบการณ์นั้น และการเทียบเคียง ประสบการณ์กับผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา

ง. กรณีการเทียบโอนที่ไม่สามารถพิจารณาองค์ประกอบตาม ก. ถึง ค. สามารถดำเนินการทดสอบสมรรถนะได้

(๔) การบันทึกผลการศึกษจากการเทียบโอนในรายวิชา ชุดรายวิชา หรือหลักสูตรอบรมให้บันทึก ตามวิธีการประเมิน เช่น หน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นการเรียนที่เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษา หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ หน่วยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบ มาตรฐาน หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น มีรายละเอียด ดังนี้

CS	หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credit from Standardized Test)
CE	หน่วยกิตจากการทดสอบด้วยการสอบ (Credit from Examination)
CT	หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหรืออบรม (Credit from Training)
CP	หน่วยกิตจากการประเมินแฟ้มสะสมงาน (Credit from Portfolio)

ข้อ ๙ ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ปรีกษาและดำเนินการ ให้มีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ ๑๐ ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

(๑) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

(๒) ผู้ช่วยอธิการบดีที่รับผิดชอบด้านวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ

(๓) คณบดี เป็นกรรมการ

(๔) ผู้อำนวยการสถาบัน เป็นกรรมการ

(๕) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ

(๖) รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่รับผิดชอบงานคลังหน่วยกิต เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(๗) หัวหน้างานหลักสูตรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการเทียบโอนระดับมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดนโยบายในการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา

(๒) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และรายงาน การดำเนินงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

(๓) แต่งตั้งหรืออาจแต่งตั้ง อนุกรรมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้คำปรึกษาและชี้แนะแนว ทางการดำเนินงานในการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษา

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการประจำคณะทำหน้าที่วางแผนจัดทำระบบและกลไกการเทียบโอนหน่วยกิต และผลการศึกษาระดับคณะ และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการเทียบโอนระดับมหาวิทยาลัย ทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ข้อ ๑๓ ให้คณะแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนระดับหลักสูตร ประกอบด้วย

(๑) ประธานหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ

/ (๒) อาจารย์ผู้สอน...

- (๒) อาจารย์ผู้สอน เป็นกรรมการ
- (๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการ
- (๔) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการเทียบโอนระดับหลักสูตร มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ในการทดสอบและประเมินผลเพื่อการเทียบโอน
- (๒) ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บสะสมในคลังหน่วยกิต
- (๓) ดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาและให้แจ้งผลการเทียบโอนที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ ต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (๔) ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเทียบโอนระดับมหาวิทยาลัย กำหนด

ข้อ ๑๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความหรือวินิจฉัยปัญหาเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กำหนดไว้ ให้สภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด คำวินิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ)
นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ภาคผนวก ข

ขั้นตอนการจัดทำ PLOs ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นตอนการจัดทำ PLOs ตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)

1. วิเคราะห์ความต้องการของ stakeholders

1.1 เกณฑ์การเลือก stakeholders

- 1) ความเกี่ยวข้องกับโปรแกรมการศึกษา Stakeholders ควรมีบทบาทหรือความเชื่อมโยงโดยตรงกับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือหน่วยงานที่ทำงานร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อให้การเก็บข้อมูลตรงตามสภาพการเรียนการสอนที่แท้จริง และสามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีในหลักสูตร
- 2) อิทธิพลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ เลือกผู้ที่สามารถส่งอิทธิพลและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดหรือประเมินทักษะที่นักศึกษาควรมีเมื่อสำเร็จการศึกษา เช่น ผู้ประกอบการในสายงานไอทีหรือเทคโนโลยี สภาวิศวกร หรืออาจารย์ผู้สอน เพราะความคิดเห็นจากกลุ่มนี้จะส่งผลต่อการออกแบบหรือปรับปรุง PLOs อย่างตรงจุดความคาดหวังและความต้องการของตลาดแรงงาน Stakeholders จากภาคอุตสาหกรรมหรือองค์กรวิชาชีพที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะและความรู้ที่จำเป็นในตลาดแรงงานปัจจุบัน
- 3) ความคาดหวังและความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ความสำคัญกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อตอบสนองแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในอนาคต เช่น ด้าน AI ระบบเครือข่าย หรืออิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ข้อมูลที่ได้จะช่วยให้หลักสูตรผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของตลาด
- 4) ความสามารถในการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) Stakeholders ที่เคยรับบัณฑิตไปทำงานหรือเคยร่วมโครงการสหกิจศึกษา จะสามารถให้ข้อมูลที่เจาะลึก ทั้งทักษะความรู้หรือพฤติกรรมที่บัณฑิตควรปรับปรุง การได้ข้อเสนอแนะโดยตรงจะช่วยให้หลักสูตรปรับกลยุทธ์การสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตได้อย่างรวดเร็ว
- 5) การเข้าถึงและความสามารถในการมีส่วนร่วม ควรคำนึงถึงปัจจัยด้านเวลาและทรัพยากร ในการเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม สัมภาษณ์ หรือกรอกแบบสำรวจ ควรเลือกกลุ่มที่ตอบรับได้ง่ายและพร้อมให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและมีความหลากหลาย
- 6) Stakeholders ในอนาคตเพื่อตอบรับเทคโนโลยีใหม่ ให้ความสำคัญกับภาคส่วนที่อาจมีบทบาทในอนาคต เช่น ผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม AI บริษัทสตาร์ทอัพ หรือหน่วยงานวิจัยเทคโนโลยีอัจฉริยะ ข้อมูลเชิงอนาคตที่ได้รับจะทำให้หลักสูตรเตรียมผลิตบัณฑิตที่มีทักษะล้ำหน้า พร้อมรับมืออาชีพใหม่ ๆ ได้อย่างยั่งยืน

1.2 Stakeholders ในอนาคตเพื่อรองรับอาชีพที่จะเกิดใหม่ในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้า

- 1) บริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้าน AI และสมองกลฝังตัว บริษัทสตาร์ทอัพและองค์กรด้านเทคโนโลยีที่เน้นการพัฒนา AI ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิด (Generative AI) สมองกลฝังตัว (Embedded Systems) หรือระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม หุ่นยนต์บริการ รวมถึงแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) ซึ่งช่วยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคตและทักษะของวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่ตลาดต้องการ
- 2) สถาบันหรือศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมระดับประเทศอาทิ หน่วยวิจัยด้าน High Performance Computing (HPC), Blockchain, 5 G และ 6 G หรืองานวิจัยปัญญาประดิษฐ์ในเชิงลึก (Deep Learning) ตลอดจนศูนย์วิจัยที่มุ่งสร้างนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการประมวลผลแบบกระจาย (Cloud/Edge Computing) ผู้บริหารหรือผู้นำชุมชนเกษตรสมัยใหม่ ผู้บริหารฟาร์มขนาดใหญ่หรือผู้ที่มีบทบาทในการนำชุมชนเกษตรก้าวสู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

มีส่วนสำคัญในการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและสังคม

- 3) ผู้บริหาร/ผู้นาองค์กรดิจิทัล หรือผู้นำชุมชนสตาร์ทอัพ ได้แก่ ผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ผู้นำชุมชนสตาร์ทอัพทางด้านไอที หรือผู้ประกอบการด้าน Software-as-a-Service (SaaS) ที่มีบทบาทสำคัญในการนำเทรนด์เทคโนโลยีใหม่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล มีส่วนร่วมอย่างยิ่งในการช่วยออกแบบหลักสูตร เพื่อให้ผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลก
- 4) หน่วยงานรัฐที่ส่งเสริมนโยบายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภาครัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแล เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม รวมถึงสนับสนุนการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ช่วยกำหนดทิศทางหลักสูตรให้ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย
- 5) นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีอนาคต กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับอาจารย์และนักวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มเทคโนโลยีเกิดใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ควอนตัม (Quantum Computing), การประมวลผลไร้เซิร์ฟเวอร์ (Serverless), เครือข่าย 5G/6G, Metaverse หรือแม้แต่ Extended Reality (XR) เพื่อให้มุมมองเชิงวิชาการและช่วยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตร
- 6) นักลงทุนและผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล กลุ่มนักลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) หรือผู้ประกอบการที่ให้เงินทุนแก่สตาร์ทอัพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมถึงผู้สร้างโซลูชันนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรองรับตลาดเกิดใหม่ในด้านซอฟต์แวร์ ระบบอัตโนมัติ และ Data Analytics ซึ่งจะช่วยกำหนดทักษะที่นักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ควรมี และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนในอนาคต

1.3 วิเคราะห์ความสำคัญ และ impact ของ stakeholders

Stakeholder	ความสำคัญ (Importance)	ผลกระทบ (Impact)
มหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร)	สูง: มีบทบาทกำหนดทิศทางนโยบาย และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร รวมถึงการอนุมัติงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ	สูง: การตัดสินใจของผู้บริหารส่งผลต่อการสนับสนุนด้านงบประมาณ การจัดบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร และการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ PLOs
ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	สูง: เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการออกแบบ ปรับปรุงเนื้อหา ตลอดจนดูแลการสอนให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และความต้องการตลาดแรงงานไอที	สูง: มีผลต่อโครงสร้างหลักสูตร วิธีจัดการเรียนการสอน และวางแผนทางเพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะที่ตรงตาม PLOs และมาตรฐานวิชาชีพ
นักศึกษาและศิษย์เก่า	สูง: นักศึกษาเป็นผู้เรียนหลักที่รับประสบการณ์ตรงจากหลักสูตร ส่วนศิษย์เก่าให้ข้อมูลว่าหลักสูตรตอบโจทย์อาชีพจริงหรือไม่	ต่ำ: ส่วนใหญ่ให้ข้อเสนอแนะ/ Feedback ด้านคุณภาพหลักสูตร และความเหมาะสมของเนื้อหา แต่ไม่มีอำนาจโดยตรงในการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

Stakeholder	ความสำคัญ (Importance)	ผลกระทบ (Impact)
ผู้ว่าจ้าง/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม	สูง: เป็นผู้ใช้บัณฑิตโดยตรง มีส่วนประเมินทักษะ ความสามารถ และคุณภาพของบัณฑิตว่าตรงตามความต้องการตลาดหรือไม่	สูง: ข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมส่งผลต่อการออกแบบรายวิชา พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานจริง และปรับปรุง PLOs ให้สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยี
นักเรียนมัธยมปลาย	สูง: เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการรับนักศึกษาใหม่ มีอิทธิพลต่อจำนวนผู้สมัครเรียนและความนิยมของหลักสูตร	สูง: ความสนใจและแนวโน้มการเลือกเรียนของนักเรียนมัธยมปลายกระตุ้นให้หลักสูตรพัฒนาการตลาด ปรับปรุงเนื้อหา และยกระดับภาพลักษณ์ให้ดึงดูดผู้เรียน
บริษัทเทคโนโลยี / สตาร์ทอัพด้านดิจิทัล	สูง: เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญด้านนวัตกรรม/เทรนด์เทคโนโลยีใหม่ เช่น AI Big Data Cloud IoT ช่วยให้หลักสูตรทันสมัยและแข่งขันในตลาดได้	ต่ำ-กลาง: ส่งผลโดยตรงต่อการอัปเดตเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ในหลักสูตร แต่บทบาทในการเปลี่ยนแปลงอาจขึ้นอยู่กับความร่วมมือหรือโครงการวิจัยที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัย
องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร, IEEE)	สูง: กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดในการรับรองหลักสูตร รวมถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ต่ำ-กลาง: มีผลต่อความน่าเชื่อถือและมาตรฐานของหลักสูตร (Accreditation) สร้างเงื่อนไขให้ต้องปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์รับรอง
หน่วยงานภาครัฐ ด้านดิจิทัล/ไซเบอร์	กลาง-สูง: ออกนโยบาย กฎหมาย หรือกรอบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งหลักสูตรต้องสอดคล้องตามแนวทางภาครัฐ	ต่ำ-กลาง: มีผลต่อการกำหนดแนวปฏิบัติ กฎหมายที่ต้องเรียนรู้ และนโยบายในการสนับสนุน (ทุนวิจัย/โครงการ) แต่ส่งผลทางอ้อมต่อการออกแบบหลักสูตร
สถาบันวิจัยด้านคอมพิวเตอร์/นวัตกรรม	สูง: เป็นแหล่งงานวิจัย ทดสอบ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถนำไปปรับใช้ในหลักสูตรเพื่อให้ทันสมัย	ต่ำ: มีผลต่อการอัปเดตเนื้อหาให้นักศึกษาทันต่อเทคโนโลยีเกิดใหม่ แต่ไม่ใช่ปัจจัยสำคัญทั้งหมดในการกำหนด PLOs (ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ MOU หรือโครงการพิเศษ)
ชุมชนเทคโนโลยี/เครือข่ายสตาร์ทอัพ	ต่ำ: มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายนวัตกรรม เผยแพร่เทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่มักเป็นกลุ่มเฉพาะที่ไม่เข้าถึงทุกคน	ต่ำ: อาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือ Hackathon ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน แต่ไม่ได้กำหนดทิศทางหลักสูตรโดยตรง
ผู้ปกครอง	ต่ำ: มีส่วนร่วมตัดสินใจร่วมกับบุตรหลานในการเลือกเรียนต่อสายวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ต่ำ: ความคาดหวังของผู้ปกครองมีผลต่อการตัดสินใจเลือกหลักสูตรเบื้องต้น แต่ผลกระทบเชิงโครงสร้าง

Stakeholder	ความสำคัญ (Importance)	ผลกระทบ (Impact)
		ต่อการพัฒนาหลักสูตรไม่ได้มีมากนัก
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)	สูง: ABET เป็นองค์กรมาตรฐานการรับรองคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมระดับสากล มีบทบาทในการกำหนดเกณฑ์การเรียนรู้ ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึง Outcome-Based Education เพื่อให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิศวกรรมที่ทั่วโลกยอมรับ	สูง: การได้รับการรับรองจาก ABET ส่งผลต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ และระดับการยอมรับของหลักสูตรในระดับนานาชาติ ทำให้หลักสูตรต้องวางโครงสร้างวิชาและจัดทำ PLOs ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด และมีการประเมินปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
WEF (World Economic Forum)	กลาง-สูง: WEF รายงานแนวโน้มตลาดแรงงานและเทคโนโลยีระดับโลก เช่น Future of Jobs ซึ่งชี้ให้เห็นทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskilling, Upskilling) และเทรนด์เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	กลาง: หลักสูตรอาจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับทิศทางแรงงานและเทคโนโลยีระดับโลก (เช่น AI, Generative AI, Edge Computing) เพื่อให้บัณฑิตพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานตามที่ WEF คาดการณ์

ตารางกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders' Needs)

HPLI - นักศึกษาและศิษย์เก่า - บริษัทเทคโนโลยี / สตาร์ทอัพด้านดิจิทัล - องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร, IEEE) - หน่วยงานภาครัฐ ด้านดิจิทัล/ไซเบอร์ - สถาบันวิจัยด้านคอมพิวเตอร์/นวัตกรรม - WEF (World Economic Forum)	HPHI - มหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร) - ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร - ผู้ว่าจ้าง/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม - นักเรียนมัธยมปลาย - ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)
LPLI - ผู้ปกครอง - ชุมชนเทคโนโลยี / เครือข่ายสตาร์ทอัพ	LPPI - สถาบันวิชาการและนักวิชาการ

1.4 วิธีการเก็บข้อมูลและเครื่องมือของแต่ละกลุ่ม stakeholders

ตารางแสดงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders' Needs)

Stakeholder	วิธีการเก็บข้อมูล	เครื่องมือที่ใช้
มหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร)	การสัมภาษณ์	การสัมภาษณ์
ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร	การสัมภาษณ์	การสัมภาษณ์
นักศึกษา	แบบสำรวจออนไลน์	แบบสอบถามออนไลน์
ผู้ว่าจ้าง/ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม	แบบสำรวจออนไลน์ การสัมภาษณ์	แบบสอบถามออนไลน์ การสัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอล
นักเรียนมัธยมปลาย	แบบสำรวจออนไลน์	แบบสอบถามออนไลน์

Stakeholder	วิธีการเก็บข้อมูล	เครื่องมือที่ใช้
บริษัทเทคโนโลยี / สตาร์ทอัพด้านดิจิทัล	- การศึกษาข้อมูลบนเว็บไซต์ - แบบสำรวจออนไลน์	- เว็บไซต์/แพลตฟอร์มชุมชนสตาร์ทอัพ - แบบสอบถามออนไลน์
องค์กรวิชาชีพ (เช่น สภาวิศวกร, IEEE)	การศึกษามาตรฐาน/เกณฑ์วิชาชีพ การประชุม/สัมมนาสรุปแนวทาง	เว็บไซต์องค์กร (มาตรฐานวิชาชีพ) เอกสารหรือคู่มือ Accreditation
หน่วยงานภาครัฐ ด้านดิจิทัล/ไซเบอร์	ศึกษายุทธศาสตร์/นโยบายรัฐบาล เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมสัมมนากับหน่วยงาน	เว็บไซต์หน่วยงาน เอกสารนโยบาย (Policy Briefs)
สถาบันวิจัยด้านคอมพิวเตอร์/นวัตกรรม	ศึกษาโครงการวิจัย/พันธกิจของหน่วยงาน ประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือความร่วมมือ	เว็บไซต์หน่วยงาน รายงานวิจัย/บทความวิชาการ (Proceedings)
ผู้ปกครอง	แบบสำรวจออนไลน์ในช่วงเปิดบ้านมหาวิทยาลัย (Open House) การสำรวจความพึงพอใจ/ความคิดเห็นก่อนเปิดเรียน	แบบสอบถามออนไลน์ เอกสารประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ (เช่น โบรชัวร์ถามความเห็น)
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology)	การศึกษามาตรฐาน ABET OBE (Outcome-Based Education)	คู่มือเกณฑ์ ABET เอกสารคำอธิบายรายวิชา (Course Syllabus)
WEF (World Economic Forum)	ศึกษารายงาน “Future of Jobs” และบทความเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดแรงงานโลก	เว็บไซต์ WEF รายงาน Future of Jobs บทความสรุปแนวโน้มเทคโนโลยี

1.5 การแบ่งกลุ่มประเด็นของการ comment จาก Stakeholders เพื่อทำเป็น needs

1) การพัฒนาท้องถิ่น

- มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- ผลิตกำลังคนให้มีจิตสำนึกและความรู้ความสามารถเพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อน พัฒนา และเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่ (Local Impact)

2) ทักษะและการทำงานเชิงมืออาชีพ

- อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ
- วางแผนและบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรในการทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การฝึกงานหรือทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมจริง (Co-op/Internship)

- สร้าง/เข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาเทคโนโลยีในสถานที่จริง เช่น โครงการปรับปรุงระบบ Network ติดตั้ง IoT ในพื้นที่
- เรียนรู้การทำตลาด การเงิน และการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ (Entrepreneurial Mindset)
- 3) ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล
 - ออกแบบและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ IoT/Cloud/AI
 - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) สร้างแดชบอร์ด (Dashboard) หรือโมเดล (Model) เพื่อการตัดสินใจ
 - มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น อุปกรณ์สมองกลฝังตัว (Embedded Systems) หุ่นยนต์ AR/VR/XR
 - การจัดการระบบอัตโนมัติและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)
 - เรียนรู้และใช้เครื่องมือดิจิทัล (Tools) ในการทำงานร่วมกัน (Collaboration)
- 4) วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
 - วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสามารถคิดค้น/ออกแบบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพ
 - นำเสนอไอเดียนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชัน, ระบบ Automation, หรือ Machine Learning Model
 - เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ (Problem-Solving & Critical Thinking)
 - ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ และปรับใช้ในงานจริง
- 5) การทำงานร่วมกันและการสื่อสาร
 - ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน ทั้งการพูด การเขียน และการสื่อสารด้วยสื่อต่าง ๆ (Presentation)
 - การทำงานร่วมกับทีมที่มีความหลากหลาย (Cross-functional Teams)
 - การสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม/สตาร์ทอัพ (Networking) และการทำงานเชิงรุก (Proactive)
- 6) ความรับผิดชอบและจริยธรรม
 - เคารพกฎ ระเบียบขององค์กร
 - จรรยาบรรณวิชาชีพ
 - มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี (Data Privacy & Ethical Use)
- 7) การเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 - พร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และปรับตัวสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคม
 - เปิดรับเทคนิค/เครื่องมือใหม่ ๆ อยู่เสมอ อัปสกีล/รีสกีล (Upskill/Reskill) ตามแนวโน้มของตลาดแรงงาน
 - สามารถประยุกต์ความรู้หลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการข้อมูล (Data Science) การจัดการธุรกิจ IoT/AI
 - เพิ่มเต็มมุมมองสากล (Global Mindset) เพื่อรองรับตลาดและเครือข่ายนานาชาติ

2. ข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอัตลักษณ์ของบัณฑิตของหลักสูตร พร้อมทั้งเชื่อมโยงความต้องการของ Stakeholders กับ GA

2.1 ข้อมูลของความต้องการที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)

Need1: ผลิตกำลังคนที่มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อชุมชนและสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเทคโนโลยีสู่การพัฒนาในระดับท้องถิ่น

Need2: นักศึกษาต้องอดทน สู้งาน ฝึกความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในสายงานไอที

Need3: มีทักษะในการวางแผน จัดสรรเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการทำโครงการหรือวิจัยด้านคอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่า

Need4: เปิดโอกาสให้นักศึกษาสัมผัสงานจริงในสถานประกอบการ เช่น บริษัทซอฟต์แวร์ บริษัทเทคโนโลยี ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ

Need5: จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ให้แก่ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมจริง เช่น ปรับปรุงระบบ Network หรือพัฒนา IoT ในพื้นที่

Need6: เพิ่มทักษะด้านการตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างสตาร์ทอัพหรือทำงานอิสระในสายเทคโนโลยี

Need7: มุ่งเน้น IoT/Cloud/AI ให้สามารถออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และบูรณาการระบบเข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือชุมชน

Need8: สร้างแดชบอร์ด (Dashboard) หรือโมเดลวิเคราะห์ (Data Modeling) เพื่อช่วยการตัดสินใจในองค์กร ด้วยหลักการ Data Science

Need9: เรียนรู้และทดลองพัฒนาโปรเจกต์ด้วยอุปกรณ์สมองกลฝังตัวและเทคโนโลยีเสมือนจริงต่าง ๆ

Need10: ออกแบบ/บริหารงานด้านระบบอัตโนมัติในองค์กร และจัดการความปลอดภัยข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐาน

Need11: ฝึกใช้ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ Version Control หรือ Project Management

Need12: ใช้หลักการวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ในการหาโซลูชัน

Need13: พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบ Automation หรือ Machine Learning Model ตอบโจทย์ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมและสังคม

Need14: ฝึกสังเคราะห์ข้อมูลและประเมินทางเลือก เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Need15: ส่งเสริมให้นักศึกษาทดลอง R&D หรือทดสอบเทคโนโลยี emerging เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์

Need16: เขียน פרשתผลงานด้านคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Need17: ปรับตัวและร่วมมือกับผู้มีความเชี่ยวชาญต่างสาขาได้ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking)

Need18: ติดต่อประสานงานกับ Startup/Corporates เพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ทั้งด้านงานวิจัย โครงการ หรือการฝึกงาน

Need19: เคารพกฎ ระเบียบขององค์กร และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกรรม (Code of Ethics) ในการพัฒนา/ใช้เทคโนโลยี

Need20: เปิดรับเทคนิค/เครื่องมือใหม่ ๆ (Upskill/Reskill) มี Global Mindset รองรับตลาด
งานระดับสากล

2.2 ลักษณะของบัณฑิต (GA: Graduate Attributes) ของหลักสูตร

GA1: มีพื้นฐานองค์ความรู้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้อย่างเป็นระบบ

GA2: วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบได้อย่างมืออาชีพ

GA3: สื่อสาร ทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ

GA4: มีความพร้อมปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ PLOs: Program Learning Outcomes

3.1 PLOs ของหลักสูตรทุกข้อ

PLO	รายละเอียด
1	อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (Specific)
2	แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)
3	ออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Specific)
4	ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)
5	สื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)
6	ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานเป็นทีม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)
7	เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Generic and Specific)
8	ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ (Generic and Specific)

3.2 ตารางเชื่อมโยง (mapping) PLOs กับ ข้อมูลของความต้องการที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของหลักสูตร

ความต้องการที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)	PLOs							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Need1: ผลิตกำลังคนที่มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อ ชุมชนและสามารถเป็นกลไกขับเคลื่อนเทคโนโลยีสู่การ พัฒนาในระดับท้องถิ่น						✓	✓	

ความต้องการที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)	PLOs							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Need2: นักศึกษาต้องอดทน สู้งาน ฝึกความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในสายงานไอที		✓				✓		✓
Need3: มีทักษะในการวางแผน จัดสรรเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการทำโครงการหรือวิจัยด้านคอมพิวเตอร์อย่างคุ้มค่า						✓	✓	
Need4: เปิดโอกาสให้นักศึกษาสัมผัสงานจริงในสถานประกอบการ เช่น บริษัทซอฟต์แวร์ บริษัทเทคโนโลยี ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะวิชาชีพ								✓
Need5: จัดโครงการหรือกิจกรรมที่แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในสภาพแวดล้อมจริง เช่น ปรับปรุงระบบ Network หรือพัฒนา IoT ในพื้นที่								✓
Need6: เพิ่มทักษะด้านการตลาด การเงิน การบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างสตาร์ทอัพหรือทำงานอิสระในสายเทคโนโลยี						✓		
Need7: มุ่งเน้น IoT/Cloud/AI ให้สามารถออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และบูรณาการระบบเข้ากับสภาพแวดล้อมขององค์กรหรือชุมชน			✓	✓				
Need8: สร้างแดชบอร์ด (Dashboard) หรือโมเดลวิเคราะห์ (Data Modeling) เพื่อช่วยการตัดสินใจในองค์กร ด้วยหลักการ Data Science				✓				
Need9: เรียนรู้และทดลองพัฒนาโปรเจกต์ด้วยอุปกรณ์สมองกลฝังตัว และเทคโนโลยีเสมือนจริงต่าง ๆ			✓	✓				
Need10: ออกแบบ/บริหารงานด้านระบบอัตโนมัติในองค์กร และจัดการความปลอดภัยข้อมูลให้อยู่ในมาตรฐาน				✓				
Need11: ฝึกใช้ซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยให้ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบ Version Control หรือ Project Management						✓		
Need12: ใช้หลักการวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลอดจนการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ในการหาโซลูชัน		✓	✓					
Need13: พัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบ Automation หรือ Machine Learning Model ตอบโจทย์ปัญหาในภาคอุตสาหกรรมและสังคม			✓	✓	✓			
Need14: ฝึกสังเคราะห์ข้อมูลและประเมินทางเลือก เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ							✓	
Need15: ส่งเสริมให้นักศึกษาทดลอง R&D หรือทดสอบเทคโนโลยี emerging เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์							✓	
Need16: เขียน परिเสนต์ผลงานด้านคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจง่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ					✓			

ความต้องการที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)	PLOs							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Need17: ปรับตัวและร่วมมือกับผู้มีความเชี่ยวชาญต่างสาขาได้ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking)						✓		
Need18: ติดต่อประสานงานกับ Startup/Corporates เพื่อเปิดโอกาสใหม่ ๆ ทั้งด้านงานวิจัย โครงการ หรือการฝึกงาน								✓
Need19: เคารพกฎ ระเบียบขององค์กร และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิศวกรรม (Code of Ethics) ในการพัฒนา/ใช้เทคโนโลยี						✓		
Need20: เปิดรับเทคนิค/เครื่องมือใหม่ ๆ (Upskill/Reskill) มี Global Mindset รองรับตลาดงานระดับสากล							✓	

3.2 ตารางเชื่อมโยง (mapping) PLOs กับ GA ของหลักสูตร

GA	PLOs							
	1	2	3	4	5	6	7	8
GA1: มีพื้นฐานองค์ความรู้วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้อย่างเป็นระบบ	✓	✓						
GA2: วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบได้อย่างมืออาชีพ		✓	✓	✓				✓
GA3: สื่อสาร ทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีความรับผิดชอบ					✓	✓		✓
GA4: มีความพร้อมปรับตัวและเรียนรู้ตลอดชีวิต ช่วยสร้าง							✓	✓

การพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษาในหลักสูตร

คุณลักษณะของนักศึกษา (GA)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)
คุณลักษณะบุคคลทั่วไป	PLO5 สื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ PLO6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานเป็นทีม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ PLO7 เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ PLO8 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
คุณลักษณะบุคคลตามวิชาชีพหรือศาสตร์	PLO1 อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

คุณลักษณะของนักศึกษา (GA)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)
	PLO2 แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ PLO3 ออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม PLO4 ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ PLO7 เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ PLO8 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ

3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

พ.ศ. 2565

PLOs	ทักษะ ทั่วไป	ทักษะ เฉพาะ	ความรู้	ทักษะ	จริยธรรม	ลักษณะบุคคล
PLO 1		✓	✓	✓		
PLO 2		✓	✓	✓		
PLO 3		✓	✓	✓		
PLO 4		✓	✓	✓		
PLO 5	✓		✓	✓		
PLO 6	✓			✓	✓	✓
PLO 7	✓	✓		✓		✓
PLO 8	✓	✓	✓	✓	✓	

ภาคผนวก ซ

แสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละชั้นปีของหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตารางเกณฑ์การวัดผลผลลัพธ์การเรียนรู้และพัฒนารของผู้เรียนแต่ละชั้นปี ของหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร (PLO)	เกณฑ์การวัดผล			
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
PLO1: อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง (Specific)	S: อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ M: คะแนนสอบ $\geq 50\%$ A: ทดสอบความเข้าใจพื้นฐาน R: สอดคล้องกับหลักสูตรปี 1 T: ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่	S: เชื่อมโยงองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ M: คะแนนแบบฝึกหัด $\geq 70\%$ A: พัฒนาทักษะเชิงตรรกะ R: สอดคล้องกับเนื้อหาาระดับกลาง T: ภายในปีที่ 2	S: วิเคราะห์และอธิบายองค์ความรู้ระดับสูง M: คะแนนโครงงาน $\geq 80\%$ A: ฝึกวิเคราะห์ระบบซับซ้อน R: เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน T: ภายในปีที่ 3	S: ประยุกต์ใช้ความรู้ในงานจริง M: คะแนนประเมินจากสถานประกอบการ $\geq 85\%$ A: ใช้งานได้จริงในองค์กร R: สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม T: ภายในปีที่ 4
PLO2 แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)	S: เขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม M: คะแนนสอบภาคปฏิบัติ $\geq 50\%$ A: เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม R: พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ T: ภายในภาคเรียนที่ 2 ของปีที่ 1	S: ใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา M: คะแนนโครงงาน $\geq 70\%$ A: เรียนรู้การใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ R: เชื่อมโยงกับหลักการทางวิศวกรรม T: ภายในปีที่ 2	S: วิเคราะห์และใช้เทคนิคขั้นสูงแก้ปัญหาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ M: คะแนนโครงงาน $\geq 80\%$ A: ใช้เทคนิคระดับสูงได้จริง R: เตรียมพร้อมสำหรับการวิจัยและพัฒนา T: ภายในปีที่ 3	S: ออกแบบและประยุกต์ใช้โซลูชันในองค์กรจริง M: คะแนนประเมินจากสถานประกอบการ $\geq 85\%$ A: ใช้ได้จริงในงานอุตสาหกรรม R: สอดคล้องกับทักษะที่ต้องใช้ในอุตสาหกรรม T: ภายในปีที่ 4
PLO3 ออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Specific)	S: เข้าใจหลักการออกแบบเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ M: คะแนนสอบ $\geq 50\%$ A: เรียนรู้พื้นฐานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	S: ออกแบบและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและระบบเครือข่าย M: คะแนนโครงงาน $\geq 70\%$ A: ฝึกฝนการพัฒนาฮาร์ดแวร์และเครือข่าย	S: พัฒนาเว็บซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน AI M: คะแนนโครงงาน $\geq 80\%$ A: ใช้เทคโนโลยีใหม่ เช่น React, Node.js, TensorFlow	S: ออกแบบและพัฒนาโซลูชันที่ใช้งานได้จริงในสถานประกอบการ M: คะแนนประเมินจากองค์กร $\geq 85\%$ A: นำมาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้อย่างจริง R: ตรงกับแนวทางขององค์กรชั้นนำ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร (PLO)	เกณฑ์การวัดผล			
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
	R: จำเป็นต่อการพัฒนาระบบขั้นสูงในอนาคต T: ภายในปีที่ 1	R: เชื่อมโยงกับหลักการออกแบบที่จำเป็นในอุตสาหกรรม T: ภายในปีที่ 2	R: สำคัญสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม T: ภายในปีที่ 3	T: ภายในปีที่ 4
PLO4 ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)	S: ใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมพื้นฐาน M: คะแนนสอบปฏิบัติ $\geq 50\%$ A: ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมและจัดการโค้ด R: เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาในขั้นสูง T: ภายในปีที่ 1	S: ใช้ Docker, Linux และฐานข้อมูลสำหรับพัฒนาระบบ M: คะแนนโครงการ $\geq 70\%$ A: สามารถติดตั้งและกำหนดค่าสภาพแวดล้อมการพัฒนา R: สำคัญต่อการพัฒนาและทดสอบระบบที่มีความซับซ้อน T: ภายในปีที่ 2	S: ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาโครงการ AI และซอฟต์แวร์ M: คะแนนโครงการ $\geq 80\%$ A: นำเครื่องมือมาใช้พัฒนาระบบที่ซับซ้อนขึ้น R: เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์ยุคใหม่ T: ภายในปีที่ 3	S: เลือกและใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับโครงการจริง M: คะแนนประเมินจากสถานประกอบการ $\geq 85\%$ A: ใช้ Cloud, DevOps, และเครื่องมือที่ทันสมัยจริง R: ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม T: ภายในปีที่ 4
PLO5 สื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)	S: ฝึกการสื่อสารพื้นฐานทางวิศวกรรม M: คะแนนสอบและการนำเสนอ $\geq 50\%$ A: ฝึกอ่านและอธิบายแนวคิดเบื้องต้น R: เป็นทักษะพื้นฐานสำหรับการเรียนในระดับสูงขึ้น T: ภายในปีที่ 1	S: ฝึกการนำเสนอเนื้อหาทางเทคนิค M: คะแนนการนำเสนอ $\geq 65\%$ A: ใช้ศัพท์เทคนิคและอธิบายได้อย่างชัดเจน R: จำเป็นสำหรับการทำรายงานและโครงการทางวิศวกรรม T: ภายในปีที่ 2	S: ฝึกการอ่านและเขียนรายงานเชิงเทคนิค M: คะแนนการเขียนและนำเสนอ $\geq 75\%$ A: นำเสนอผลการศึกษาพร้อมวิเคราะห์ข้อมูล R: สำคัญสำหรับการทำโครงการและงานวิจัย T: ภายในปีที่ 3	S: นำเสนอข้อมูลเชิงวิศวกรรมในระดับมืออาชีพ M: คะแนนการนำเสนอและประเมินจากสถานประกอบการ $\geq 85\%$ A: พูดและเขียนอย่างเป็นมืออาชีพ R: เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในอุตสาหกรรม T: ภายในปีที่ 4
PLO6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพทำงานเป็นทีม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)	S: ฝึกทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีม M: คะแนนการประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม $\geq 50\%$ A: ปรับตัวและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม	S: ฝึกวางแผนและบริหารงานกลุ่ม M: คะแนนการประเมินโครงการกลุ่ม $\geq 65\%$ A: กำหนดบทบาทและรับผิดชอบงานในกลุ่ม	S: ฝึกใช้เครื่องมือบริหารโครงการ M: คะแนนการประเมินการบริหารโครงการ $\geq 75\%$ A: วางแผนและบริหารจัดการโครงการขนาดกลาง	S: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ M: คะแนนประเมิน Capstone หรือฝึกงาน $\geq 85\%$ A: ปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ของหลักสูตร (PLO)	เกณฑ์การวัดผล			
	ปีที่ 1	ปีที่ 2	ปีที่ 3	ปีที่ 4
	R: เป็นพื้นฐานของ การทำงานเป็นทีมใน อนาคต T: ภายในปีที่ 1	R: จำเป็นสำหรับการ ทำงานใน อุตสาหกรรม T: ภายในปีที่ 2	R: จำเป็นสำหรับการ ทำงานใน อุตสาหกรรม T: ภายในปีที่ 3	R: จำเป็นสำหรับการ ทำงานในองค์กร T: ภายในปีที่ 4
PLO7 เรียนรู้ตลอดชีวิตและ สามารถปรับตัวต่อ ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี เพื่อ นำเสนอแนวคิดและ นวัตกรรมใหม่ใน วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ (Generic and Specific)	S: ฝึกการเรียนรู้ด้วย ตนเอง M: คະแนนการ ประเมินรายงานหรือ การนำเสนอ $\geq 50\%$ A: ศึกษาเนื้อหาใหม่ และอัปเดตความรู้ R: เป็นพื้นฐานของ การเรียนรู้ตลอดชีวิต T: ภายในปีที่ 1	S: วิเคราะห์แนวโน้ม เทคโนโลยี M: คະแนนการ ประเมินรายงาน วิเคราะห์แนวโน้ม อุตสาหกรรม $\geq 60\%$ A: ศึกษาเทคโนโลยี ใหม่และวิเคราะห์ ผลกระทบ R: เชื่อมโยงกับการ พัฒนาทักษะอาชีพ T: ภายในปีที่ 2	S: นำเสนอแนวคิด ใหม่ในด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ M: คະแนนโครงการ ขนาดเล็กและการวิจัย เบื้องต้น $\geq 75\%$ A: ศึกษา คิดวิเคราะห์ และนำเสนอแนวคิด ใหม่ R: สร้างพื้นฐาน สำหรับการพัฒนา นวัตกรรม T: ภายในปีที่ 3	S: พัฒนาแนวคิด นวัตกรรมใน วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ M: คະแนน Capstone หรือการ ประเมินฝึกงาน $\geq 85\%$ A: นำเสนอผลงานเชิง นวัตกรรม R: เป็นทักษะที่สำคัญ ในอาชีพ T: ภายในปีที่ 4
PLO8: ปฏิบัติงานสห กิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณา การกับการทำงานใน สถานประกอบการ ด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ตาม มาตรฐานและ จรรยาบรรณ (Generic and Specific)	S: ศึกษามาตรฐาน และจรรยาบรรณ วิศวกรรม คอมพิวเตอร์ M: คະแนนรายงาน หรือการนำเสนอ $\geq 50\%$ A: วิเคราะห์แนวทาง การปฏิบัติงานใน อนาคต R: ปูพื้นฐานสำหรับ การปฏิบัติงานจริงใน สถานประกอบการ T: ภายในปีที่ 1	S: ปฏิบัติงานใน โครงการฝึกงานหรือ โครงการ M: คະแนนการ ประเมินจากสถาน ประกอบการ $\geq 60\%$ A: ฝึกทักษะใน สภาพแวดล้อมการ ทำงานจริง R: เตรียมความพร้อม สำหรับสหกิจศึกษาใน อนาคต T: ภายในปีที่ 2	S: ทำงานในโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรม M: คະแนนการ ประเมินจากสถาน ประกอบการ $\geq 75\%$ A: นำความรู้ด้าน วิศวกรรมมา ประยุกต์ใช้จริง R: สอดคล้องกับความ ต้องการของ ตลาดแรงงาน T: ภายในปีที่ 3	S: ทำงานสหกิจศึกษา หรือโครงการในสถาน ประกอบการ M: คະแนนการ ประเมินจากสถาน ประกอบการ $\geq 85\%$ A: ฝึกปฏิบัติงานจริง พร้อมนำเสนอ โครงการ R: เตรียมความพร้อม สู่การทำงานจริงหลัง สำเร็จการศึกษา T: ภายในปีที่ 4

ตารางเกณฑ์กลยุทธ์การสอน เกณฑ์การตัดสินและสะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดของหลักสูตร

ผลลัพธ์การ เรียนรู้ของ หลักสูตร (PLO)	กลยุทธ์วิธีการสอน	การประเมินผล	เครื่องมือการ ประเมิน	เกณฑ์การ ประเมิน	การสะท้อน ผลลัพธ์
PLO1 อธิบาย องค์ความรู้ พื้นฐานเกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์	การบรรยาย เพื่อให้ ความรู้แนวคิดและ หลักการพื้นฐาน	การสอบข้อเขียน	ข้อสอบแบบ ปรนัยหรืออัตนัย	คะแนน $\geq 50\%$	แจ้งผลสอบ พร้อมแนะนำ แนวทาง การศึกษาต่อ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	กลยุทธ์วิธีการสอน	การประเมินผล	เครื่องมือการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	การสะท้อนผลลัพธ์
อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง (Specific)					เพื่อเสริมความเข้าใจ
	การปฏิบัติการฝึกฝนฝึกทักษะการปฏิบัติและทดลองจริงในห้องปฏิบัติการ	การประเมินผลงานในห้องปฏิบัติ	รายงานผลการปฏิบัติและการสังเกตทักษะ	ผลการปฏิบัติงาน $\geq 75\%$	กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคำถามและเสริมทักษะการปฏิบัติ
	การทำโจทย์และมอบหมายงานเสริมสร้างความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความรู้	การประเมินจากการส่งการบ้านและแบบฝึกหัด	การตรวจและข้อเสนอแนะในการทำบ้าน	ผลการปฏิบัติงาน $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะในงานที่ส่งและแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
	การอภิปรายในชั้นเรียน กระตุ้นการคิดวิเคราะห์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การประเมินความกระตือรือร้นในการตอบสนองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การสังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	การมีส่วนร่วม $\geq 75\%$ ของชั่วโมงเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์และกระตุ้นให้พัฒนาทักษะการอภิปราย
PLO2 แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเครือข่ายคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)	การสอนปฏิบัติการและการทำโครงการ	การทดสอบภาคปฏิบัติ	รายงานผลการปฏิบัติและการสังเกตการณ์	คะแนนการทดสอบภาคปฏิบัติ $\geq 70\%$	ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแนวคิดและทักษะการแก้ปัญหา
	การใช้กรณีศึกษาฝึกแก้ปัญหาที่ซับซ้อน	การประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา	รายงานการวิเคราะห์และสรุปแนวทางแก้ไข	คะแนนการวิเคราะห์ $\geq 75\%$	ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์และการนำไปใช้จริง
	การทำโจทย์และมอบหมายงานเสริมสร้างการประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และปัญญาประดิษฐ์	ประเมินงานจากการปฏิบัติ	การประเมินกระบวนการทำงานหรือการปฏิบัติในโครงการ	ผลการปฏิบัติงาน $\geq 75\%$	กระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาต่อไป
	การอภิปรายผลของโครงการ: แสดงผลการศึกษความสำเร็จในการ	การประเมินการนำเสนอผลงาน	การประเมินการนำเสนอผลการทำโครงการต่อกลุ่มเพื่อนและผู้สอน	คะแนน $\geq 80\%$	ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงาน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	กลยุทธ์วิธีการสอน	การประเมินผล	เครื่องมือการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	การสะท้อนผลลัพธ์
	แก้ปัญหาทางวิศวกรรมจากโครงการที่ทำ				และวิธีการสื่อสารข้อมูลให้มีความชัดเจนและครบถ้วน
	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานขนาดเล็ก (PBL) การเรียนรู้โดยการแก้ปัญหาจริงในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ทดสอบทักษะการแก้ปัญหา ภาคปฏิบัติในสถานการณ์จริง	การประเมินจากผลการปฏิบัติในสถานการณ์สมมติหรือลักษณะปัญหาจริง	คะแนน $\geq 75\%$	แนะนำวิธีการพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาและเสริมสร้างทักษะในการทำงานแบบทีมและการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในการแก้ปัญหา
	การทำโครงงานขนาดเล็ก โครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือซอฟต์แวร์ที่ใช้หลักการทางวิศวกรรมในการแก้ปัญหา	การประเมินเอกสารรายงานโครงการและสื่อตรวจสอบการจัดทำรายงานและสื่อนำเสนอ	รายงานโครงงานและการสื่อสารผลงานผ่านสื่อการนำเสนอ	คะแนน $\geq 80\%$	แจ้งข้อดีและข้อปรับปรุง พร้อมแนะนำวิธีการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป และเสริมทักษะในการพัฒนาโครงการวิศวกรรมใหม่
PLO3 ออกแบบและพัฒนา ระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ปัญญาประดิษฐ์ตามมาตรฐาน และข้อกำหนดทางวิศวกรรม (Specific)	การบรรยายถ่ายทอดหลักการและแนวทางการออกแบบและพัฒนา ระบบตามมาตรฐานทางวิศวกรรมในทุกด้านของระบบ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์	การสอบข้อเขียน	ข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย	คะแนน $\geq 50\%$	แจ้งผลสอบพร้อมแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อเสริมความเข้าใจและทักษะการออกแบบระบบตามมาตรฐาน
	การปฏิบัติการฝึกฝน (Laboratory) ฝึกทักษะการออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปัญญาประดิษฐ์ในห้องปฏิบัติการ	การประเมินจากการส่งการบ้านและแบบฝึกหัด	การตรวจการบ้านและแบบฝึกหัด	ผลการปฏิบัติงาน $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการออกแบบและปรับปรุงงานที่ได้รับในขั้นตอนการปฏิบัติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	กลยุทธ์วิธีการสอน	การประเมินผล	เครื่องมือการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	การสะท้อนผลลัพธ์
	การทำโจทย์และมอบหมายงานเสริมสร้างการประยุกต์ใช้หลักการในการออกแบบและพัฒนาระบบตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม	ประเมินงานจากการปฏิบัติ	การประเมินจากการทำงานในโครงการหรือการปฏิบัติจริง	ผลการปฏิบัติงาน $\geq 75\%$	กระตุ้นให้นักศึกษาให้คำแนะนำในการปรับปรุงกระบวนการออกแบบและช่วยเพิ่มทักษะในการพัฒนาโครงการที่ดีขึ้น
	การอภิปรายผลของโครงการ สรุปผลการออกแบบและพัฒนาโครงการทั้งด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	การประเมินการนำเสนอผลงาน	การประเมินการนำเสนอผลโครงการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ	คะแนน $\geq 80\%$	ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการนำเสนอผลการทำงานและวิธีการสื่อสารที่ชัดเจนและมีความครบถ้วน
	การทำโครงงานประยุกต์ใช้ระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือปัญญาประดิษฐ์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาโครงงาน	การประเมินจากแนวทางการออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี	การประเมินการเขียนบทความและการนำเสนอผลงาน	คะแนน $\geq 80\%$	ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงานและแนะนำวิธีการพัฒนาความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการออกแบบและพัฒนา
	การนำเสนองานโครงงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เสริมทักษะการนำเสนอผลงานและการสื่อสารทางวิชาการในภาษาไทยและอังกฤษ	การประเมินการเขียนบทความเชิงวิชาการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ	การประเมินเอกสารรายงานและการเขียนบทความเชิงวิชาการ	คะแนน $\geq 80\%$	แนะนำวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการเขียนบทความให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามหลักวิชาการสำหรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
PLO4 ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่	การบรรยายถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ	การสอบข้อเขียนวัดความเข้าใจในเครื่องมือและ	ข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย	คะแนน $\geq 50\%$	แจ้งผลสอบพร้อมแนะนำวิธีการเพิ่มเติม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	กลยุทธ์วิธีการสอน	การประเมินผล	เครื่องมือการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	การสะท้อนผลลัพธ์
ทันสมัยในการพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ (Specific)	และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ใช้ในการพัฒนาระบบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีในการพัฒนา			ในการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
	การปฏิบัติการฝึกฝน (Laboratory) ฝึกใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในห้องปฏิบัติการ	การประเมินการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องและเหมาะสมกับโครงการ	การสังเกตการปฏิบัติการและการประเมินจากงานที่ทำในห้องปฏิบัติการ	ผลการปฏิบัติงาน $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และวิธีการปรับปรุงการใช้งานในสถานการณ์จริง
	การทำโจทย์และมอบหมายงาน ฝึกประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบหรือโครงการ	การสอบประเมินทักษะการใช้เครื่องมือในการพัฒนา	การประเมินจากการสอบปฏิบัติการใช้เครื่องมือ	คะแนน $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะในวิธีการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาระบบพร้อมแนะนำแนวทางในการพัฒนาและฝึกฝนทักษะการใช้งานเครื่องมือ
	การฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้เครื่องมือเฉพาะทางในการพัฒนาโครงการ	การประเมินความสามารถในการใช้เครื่องมือในโครงการและการนำเสนอผลงาน	การประเมินรายงานโครงการและการนำเสนอผลงาน	คะแนน $\geq 80\%$	ประเมินผลการใช้เครื่องมือในการพัฒนาพร้อมแนะนำข้อปรับปรุงและวิธีการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การทำโครงงานที่ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะทาง พัฒนาระบบโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในโครงการจริง	การสังเกตการมีส่วนร่วมในห้องปฏิบัติการ ประเมินการมีส่วนร่วมและทักษะในการใช้งานเครื่องมือ	การสังเกตการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในห้องปฏิบัติการ	การมีส่วนร่วม $\geq 75\%$	กระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือในงานวิศวกรรม และปรับปรุงวิธีการใช้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	กลยุทธ์วิธีการสอน	การประเมินผล	เครื่องมือการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	การสะท้อนผลลัพธ์
					เครื่องมือในโครงการต่างๆ
PLO5 สื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)	การบรรยายถ่ายทอดแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	การประเมินการนำเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ประเมินทักษะการนำเสนอและการสื่อสารในทั้งสองภาษา	การสังเกตการนำเสนอผลงานในห้องเรียน หรือการสอบสัมภาษณ์	คะแนน $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการนำเสนอในภาษาที่สองและการใช้เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
	การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานขนาดเล็ก (PBL) ฝึกฝนการใช้ทักษะการสื่อสารในสถานการณ์ทางวิศวกรรม โดยจัดทำรายงานและนำเสนอ	การประเมินเอกสารสื่อและรายงานโครงงาน ตรวจสอบการใช้ภาษาในการเขียนรายงานและการจัดทำเอกสาร	การประเมินรายงานโครงงานและเอกสารสื่อที่เกี่ยวข้อง	คะแนน $\geq 80\%$	ให้ข้อเสนอแนะในวิธีการพัฒนาและปรับปรุงการเขียนรายงานและสื่อนำเสนอให้มีความชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้น
	การฝึกการนำเสนอและการพูดในที่สาธารณะทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานโดยใช้ทั้งสองภาษาในสถานการณ์จริง	การสอบข้อเขียนและแบบทดสอบย่อยที่เน้นการสื่อสาร ทดสอบการเข้าใจเนื้อหาวิศวกรรมและทักษะการสื่อสารในภาษาไทยและอังกฤษ	ข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารในทั้งสองภาษา	คะแนน $\geq 50\%$	แจ้งผลสอบและเสนอแนะในการพัฒนาทักษะการเขียนและการนำเสนอในภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมแนะนำแหล่งข้อมูลเสริม
	การมอบหมายงานเขียนรายงานและจัดทำสื่อแนะนำฝึกการเขียนรายงานและการสร้างสื่อแนะนำที่สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การสังเกตการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน ประเมินการใช้ทักษะการสื่อสารในบทสนทนาและการอภิปรายในชั้นเรียน	การสังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการอภิปราย	การมีส่วนร่วม $\geq 75\%$	กระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการสื่อสารในการอภิปรายและ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	กลยุทธ์วิธีการสอน	การประเมินผล	เครื่องมือการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	การสะท้อนผลลัพธ์
					การนำเสนอในกลุ่มต่างๆ
PLO6 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานเป็นทีม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Generic)	การบรรยายถ่ายทอดความรู้และหลักการเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ และการทำงานเป็นทีมในงานวิศวกรรม	การประเมินการทำงานเป็นทีมและการจัดการโครงการ ประเมินการทำงานร่วมกันในโครงการกลุ่ม และการจัดการโครงการ	การสังเกตพฤติกรรมการทำงานในกลุ่ม และการประเมินการจัดการโครงการ	คะแนน $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการโครงการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	การอภิปรายและเสวนากลุ่มเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ การอภิปรายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและแนวทางวิชาชีพ	การสังเกตพฤติกรรมและความรับผิดชอบหน้าที่ ประเมินการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	การประเมินจากการอภิปรายกลุ่ม และการส่งงานตรงเวลา	การมีส่วนร่วมในการอภิปราย $\geq 75\%$	กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานเป็นทีม
	การทำงานเป็นทีมในโครงการกลุ่ม ฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีมในโครงการวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ เช่น การจัดการโครงการและปฏิบัติงานร่วมกัน	การประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนากลุ่ม ประเมินทักษะการทำงานเป็นทีมจากการอภิปรายในชั้นเรียน	การสังเกตการทำงานกลุ่มและการปฏิบัติงานร่วมกัน	คะแนน $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะในกลุ่มเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาทักษะในการทำงานร่วมกันในกลุ่มต่างๆ
	การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) การใช้โครงงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะ	การประเมินระดับความสมบูรณ์และคุณภาพของงาน ประเมินคุณภาพของผลงานที่จัดทำ	การประเมินการส่งงานและผลงานที่ได้จากโครงงาน	ผลงานโครงงาน $\geq 80\%$	ให้คำแนะนำในด้าน การบริหารจัดการโครงการ และการใช้ทักษะการทำงานเป็นทีม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	กลยุทธ์วิธีการสอน	การประเมินผล	เครื่องมือการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	การสะท้อนผลลัพธ์
	การจัดการโครงการและการทำงานเป็นทีม	ชั้นภายใต้การจัดการโครงการ			เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การจัดทำรายงาน และการนำเสนอส่งเสริมการค้นคว้าและการนำเสนอโครงงานที่เกี่ยวข้อง	การประเมินจากการนำเสนอและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ประเมินการสื่อสารและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในระหว่างการนำเสนอ	การประเมินการนำเสนอผลงานและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ	คะแนน $\geq 75\%$	กระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากการทำงานในกลุ่มและการนำเสนอ โดยคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และพัฒนาแนวทางการทำงานเป็นทีม
PLO7 เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Generic and Specific)	การบรรยายถ่ายทอดแนวคิดและทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวตามเทคโนโลยีใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	การประเมินการนำเสนอแนวคิดและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่	การประเมินการนำเสนอผลงานและความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่	คะแนน $\geq 75\%$	กระตุ้นให้ผู้เรียนเสนอแนวคิดใหม่ๆ และค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
	การแนะนำแหล่งข้อมูลสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแนะนำแหล่งข้อมูลเพื่อการค้นคว้าและศึกษา	การประเมินจากรายงานการค้นคว้า ประเมินจากการรายงานผลการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่แนะนำ	การตรวจสอบรายงานการค้นคว้าและการใช้งานแหล่งข้อมูล	การรายงาน $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะในการค้นคว้าและแนะนำแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
	การมอบหมายงานค้นคว้าและนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ มอบหมายงานให้ศึกษาและนำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยี	การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในชั้นเรียนและกิจกรรม ประเมินความกระตือรือร้นและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย	การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมในการอภิปรายและการนำเสนอ	การมีส่วนร่วม $\geq 75\%$	กระตุ้นการคิดสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมและแนวโน้มใหม่ใน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO)	กลยุทธ์วิธีการสอน	การประเมินผล	เครื่องมือการประเมิน	เกณฑ์การประเมิน	การสะท้อนผลลัพธ์
	หรือแนวโน้มใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่			วงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
	การจัดกิจกรรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับนวัตกรรมในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสัมมนาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมใหม่	การสอบข้อเขียนที่เน้นความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ประเมินความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในวิศวกรรม	การสอบข้อเขียนที่ประเมินทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่	คะแนน $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีใหม่ในงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และแนะนำแนวทางการศึกษาต่อเนื่องในด้านเทคโนโลยี
PLO8 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการใน งานที่เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ (Generic and Specific)	การบรรยายและการชี้แนะ	การประเมินจากองค์กร/สถานประกอบการ	แบบฟอร์มการประเมินจากองค์กร	คะแนนการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา $\geq 80\%$	ให้ข้อเสนอแนะรายบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
	โครงการเชิงปฏิบัติในสถานประกอบการ	เอกสารรายงานและการนำเสนอผลงาน	แบบฟอร์มการประเมินจากองค์กร	คะแนนการประเมินจากสถานประกอบการ $\geq 85\%$	สะท้อนผลจากองค์กร เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
	การสอนแบบสะท้อนผล	แบบประเมินตนเองและการสะท้อนผลอง	แบบประเมินตนเอง	การมีส่วนร่วม $\geq 75\%$	กระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ
	การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้	รายงานผลการฝึกงาน	เอกสารรายงานและการนำเสนอผลงาน	คะแนนการประเมินจากรายงานและการนำเสนอ $\geq 75\%$	ให้ข้อเสนอแนะรายบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะและความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ภาคผนวก ณ

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ
Knowledge/ Skill / Attitude

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Skill / Attitude

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Affective)	Attitude (Psychomotor)
PLO1: อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง	K1: ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ K2: ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ K3: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์	S1: ทักษะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล S2: ทักษะการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา S3: ทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint	A1: ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้พื้นฐานในวิชาชีพ A2: มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
PLO2: แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	K4: ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาและการออกแบบระบบ K5: ความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขั้นสูง K6: ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายและปัญญาประดิษฐ์	S4: ทักษะการเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรม S5: ทักษะการประกอบและใช้งานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ S6: ทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย	A3: ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณในวิชาชีพ A4: มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
PLO3: ออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม	K7: ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม K8: ความรู้ในการออกแบบระบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ K9: ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	S7: ทักษะการออกแบบวงจรและระบบอิเล็กทรอนิกส์ S8: ทักษะการพัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน S9: ทักษะการใช้เครื่องมือออกแบบ 2D/3D	A5: มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน A6: มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการออกแบบ
PLO4: ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบทางด้าน	K10: ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ ๆ K11: ความเข้าใจในการใช้แพลตฟอร์มและซอฟต์แวร์ต่าง ๆ	S10: ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนา S11: ทักษะการเรียนรู้และปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่	A7: เปิดรับและพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่

ผลลัพธ์การเรียนรู้ ระดับหลักสูตร (PLOs)	Knowledge (Cognitive)	Skill (Affective)	Attitude (Psychomotor)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ			A8: ตระหนักถึง ความสำคัญของการพัฒนา เทคโนโลยี
PLO5: สื่อสารข้อมูลทาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	K12: ความรู้ด้านการสื่อสารและการนำเสนอ K13: ความรู้ด้านภาษาภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ	S12: ทักษะการเขียนรายงาน และนำเสนอผลงาน S13: ทักษะการใช้เครื่องมือ ผลิตสื่อและการนำเสนอ	A9: มีความมั่นใจในการ สื่อสาร A10: เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี
PLO6: ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงาน เป็นทีม และจัดการโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	K14: ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณและ กฎหมายในวิชาชีพ K15: ความรู้ในการบริหารโครงการและการ ทำงานในองค์กร	S14: ทักษะการทำงานเป็นทีม และการประสานงาน S15: ทักษะการบริหารและ จัดการโครงการ	A11: มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ในงานวิชาชีพ A12: เคารพกฎระเบียบ และวัฒนธรรมองค์กร
PLO7: เรียนรู้ตลอดชีวิตและ สามารถปรับตัวต่อ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอแนวคิดและ นวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	K16: ความรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและการ สืบค้น K17: ความเข้าใจในแนวโน้มเทคโนโลยีและ นวัตกรรม	S16: ทักษะการเรียนรู้ด้วย ตนเองและการพัฒนาตนเอง S17: ทักษะการวิจัยและ พัฒนาแนวคิดใหม่	A13: มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้ A14: มีความยืดหยุ่นและ ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
PLO8: ปฏิบัติงานสหกิจ ศึกษาและการศึกษาเชิง บูรณาการกับการทำงานใน สถานประกอบการในงานที่ เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนา ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และ ปัญญาประดิษฐ์ ได้ตาม มาตรฐานและจรรยาบรรณ	K18: ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการและข้อกำหนด/ มาตรฐานอุตสาหกรรม K19: ความรู้ในการบูรณาการฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และ AI ใน สภาพแวดล้อมองค์กร	S18: ทักษะการประยุกต์ ความรู้ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ในสถาน ประกอบการจริง S19: ทักษะการสื่อสารและ ประสานงานกับบุคลากรใน องค์กร	A15: มีความมุ่งมั่นและ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ มอบหมาย A16: เคารพระเบียบวินัย และปฏิบัติตามมาตรฐาน วิชาชีพในสหกิจ

ภาคผนวก ญ

ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude/ Skill

ตารางแสดงรายวิชา กับ Knowledge/ Attitude/ Skill

รายวิชา	Knowledge (Cognitive)	Skill (Affective)	Attitude (Psychomotor)
กลุ่มวิชาแกนพื้นฐานวิศวกรรม			
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 1	K1, K2	S2, S3	A1
แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรม 2	K1, K2	S2, S3	A1
เขียนแบบวิศวกรรม	K2, K7	S5, S6	A2
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์	K3, K4, K5	S4, S9	A2, A4
วิศวกรรมไฟฟ้าพื้นฐาน	K2, K7	S5	A1
ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม	K1, K3	S1, S2	A1
แก่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	K3, K5, K14, K15	S4, S14	A3, A8
ระบบควบคุมอัตโนมัติ	K2, K7, K8	S5, S7	A1, A3
วิศวกรรมหุ่นยนต์เบื้องต้น	K2, K7, K8, K9	S5, S7	A1, A2, A3
การเขียนโปรแกรมและแก้ปัญหา	K4, K5, K6	S4, S9	A2, A3
ปฏิบัติการการออกแบบวงจร อิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์	K7, K8	S5, S6	A1, A3
กลุ่มวิชาแกนชีฟบังคับ			
ปัญหาประดิษฐ์	K3, K6, K11	S4, S11	A2, A3
วิทยาการข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล	K3, K6, K11	S1, S11	A2, A3
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง	K4, K5, K9	S4, S9	A2, A3
ระบบฐานข้อมูล	K5, K9	S9	A2, A3
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	K5, K9, K15	S9, S14	A2, A3, A6
คณิตศาสตร์ดิสครีต	K1, K3	S2	A1
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์	K5, K10	S6, S10	A1, A3
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม	K4, K9	S4, S9	A2, A3
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมระบบ	K9	S9	A2, A3
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรม คอมพิวเตอร์	K7	S5	A1
สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์	K4, K8	S5, S6	A1, A3
ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์	K4	S2	A1
ระบบสมองกลฝังตัว	K7, K8	S5, S7	A1, A2, A3

รายวิชา	Knowledge (Cognitive)	Skill (Affective)	Attitude (Psychomotor)
กลุ่มวิชาโครงการและสัมมนา			
การสัมมนาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	K13, K14, K15, K16, K17, K18, K19	S12, S13, S14, S18, S19	A4, A5, A6, A8, A15, A16
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1	K5, K6, K14, K15, K16, K17, K18, K19	S9, S12, S13, S14, S18, S19	A3, A4, A5, A6, A8, A15, A16
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2	K5, K6, K14, K15, K16, K17, K18, K19	S9, S12, S13, S14, S18, S19	A3, A4, A5, A6, A8, A15, A16
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3	K5, K6, K14, K15, K16, K17, K18, K19	S9, S12, S13, S14, S18, S19	A3, A4, A5, A6, A8, A15, A16
โครงการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4	K5, K6, K14, K15, K16, K17, K18, K19	S9, S12, S13, S14, S18, S19	A3, A4, A5, A6, A8, A15, A16
กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม			
การเตรียมสหกิจศึกษา	K14, K15, K16, K17, K18, K19	S12, S13, S14, S18, S19	A4, A5, A6, A8, A15, A16
สหกิจศึกษา	K5, K6, K14, K15, K16, K17, K18, K19	S9, S12, S13, S14, S18, S19	A3, A4, A5, A6, A8, A15, A16
กลุ่มวิชาชีพเลือก			
กลุ่มวิชาหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ			
ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติในงาน อุตสาหกรรม	K7, K8, K9	S5, S7	A1, A3
ระบบควบคุมและติดตามด้วย คอมพิวเตอร์	K7, K8, K9	S5, S7	A1, A3
ระบบปัญญาและวิชั่นสำหรับหุ่นยนต์	K6, K11, K12	S9, S11	A2, A3
ไมโครโพรเซสเซอร์และการเชื่อมต่อใช้ งาน	K7, K8	S5, S7	A1, A3

รายวิชา	Knowledge (Cognitive)	Skill (Affective)	Attitude (Psychomotor)
การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์	K7, K8	S5, S7	A1, A3
การออกแบบระบบดิจิทัลขั้นสูงด้วยภาษา เอชดีแอล	K8	S7, S9	A1, A2, A3
ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวแบบไร้สาย	K7, K8, K10	S5, S7, S10	A1, A3
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	K7, K8, K10	S5, S7, S10	A1, A2, A3
หัวข้อพิเศษทางด้านหุ่นยนต์และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	K7, K8, K9, K11	S5, S7, S11	A1, A2, A3
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านหุ่นยนต์และ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	K7, K8, K9, K11, K14, K15, K16, K17, K18, K19	S5, S7, S11, S12, S13, S14, S18, S19	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A15, A16
กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย			
ระบบเครือข่ายแบบที่ซีพีไอพี	K5, K10	S2, S10	A1, A3
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย	K5, K10	S2, S10	A1, A3
เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย	K5, K10	S2, S10	A1, A3
การออกแบบและติดตั้งระบบในองค์กร	K5, K10	S2, S10	A1, A3
ความปลอดภัยเครือข่ายในองค์กร	K5, K10, K17, K18, K19	S2, S10, S14, S18, S19	A1, A3, A7, A8, A15, A16
การประมวลผลคลาวด์	K5, K10, K17, K18, K19	S2, S10, S14, S18, S19	A1, A3, A7, A8, A15, A16
การเขียนโปรแกรมบนเครือข่าย คอมพิวเตอร์	K6, K9, K10	S2, S8, S10	A1, A2, A3
การเขียนโปรแกรมบนระบบยูนิกซ์ขั้นสูง	K6, K9	S2, S9	A1, A2, A3
หัวข้อพิเศษทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบเครือข่าย	K5, K10	S2, S10	A1, A3
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านโครงสร้าง พื้นฐานและระบบเครือข่าย	K5, K10, K14, K16, K18, K19	S2, S10, S12, S13, S14, S18, S19	A1, A3, A4, A5, A7, A15, A16
กลุ่มวิชาข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์			
ข้อมูลขนาดใหญ่	K6, K11	S11	A2, A3
การทำเหมืองข้อมูล	K6, K11	S11	A2, A3
การประมวลผลภาพ	K3, K6, K11	S4, S9, S11	A2, A3

รายวิชา	Knowledge (Cognitive)	Skill (Affective)	Attitude (Psychomotor)
คอมพิวเตอร์กราฟิก	K3, K6, K9	S4, S9	A2, A3
คอมพิวเตอร์วิชั่น	K3, K6, K11	S4, S9	A2, A3
การรู้จำรูปแบบ	K3, K6, K11	S4, S9, S11	A2, A3
การเรียนรู้ของเครื่อง	K3, K6, K11	S4, S9, S11	A2, A3
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์	K3, K6, K11	S4, S9, S11	A2, A3
หัวข้อพิเศษทางด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์	K3, K6, K11	S4, S9, S11	A2, A3
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์	K3, K6, K9, K11, K14, K15, K16, K17, K18, K19	S4, S9, S11, S12, S13, S14, S18, S19	A2, A3, A4, A5, A6, A8, A15, A16
กลุ่มวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์			
การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่	K5, K9	S9	A2, A3
ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ	K5, K9	S9	A2, A3
เทคโนโลยีเว็บและแอปพลิเคชัน	K5, K9	S9	A2, A3
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์	K5, K9, K15	S9, S14	A2, A3, A6
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ	K5, K9	S9	A2, A3
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ	K5, K9, K15	S9, S14	A2, A3, A6
การทดสอบซอฟต์แวร์	K5, K9	S9	A2, A3
การออกแบบการปฏิสัมพันธ์และประสบการณ์ของผู้ใช้	K5, K9	S9	A2, A3
หัวข้อพิเศษทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์	K5, K9	S9	A2, A3
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์	K5, K9, K14, K15, K16, K17, K18	S9, S12, S13, S14, S18, S19	A2, A3, A4, A5, A6, A8, A15, A16

ภาคผนวก ฎ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของผู้เรียนในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป (GELOs)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes: GELOs)

GELO1 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม ให้ความสำคัญ และยอมรับในคุณค่าของการมีคุณธรรม ศีลธรรม กฎหมาย และจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี

Sub-GELO1.1 สามารถประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม ให้ความสำคัญ และยอมรับในคุณค่าของการมีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รวมทั้งเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี

Sub-GELO1.2 สามารถนำหลักพื้นฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ การวินิจฉัย เปรียบเทียบ เคารพสิทธิและแก้ไข้ปัญหา

GELO2 นักศึกษาสามารถแบ่งปันประสบการณ์ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นกาฬสินธุ์ แสดงออกถึงความมุ่งมั่น พัฒนา จิตอาสา และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Sub-GELO2.1 สามารถแบ่งปันประสบการณ์ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและความเป็นกาฬสินธุ์ แสดงออกถึงความมุ่งมั่น พัฒนา จิตอาสา และจิตวิญญาณความเป็นมาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

Sub-GELO2.2 สามารถวางแผน จัดบริการสุขภาพ และแสดงออกถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

GELO3 นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ปัญหา หาทางแก้ไขด้วยข้อมูล และนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสื่อสารและร่วมมือร่วมพลังทำงานเป็นทีมกับผู้อื่นได้อย่างหลากหลาย

Sub-GELO3.1 สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ หรือภาษาที่สามเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ

Sub-GELO3.2 มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพและใช้งานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

Sub-GELO3.3 มีทักษะการสื่อสาร การวางตัว การมีมนุษยสัมพันธ์ การปรับบุคลิกภาพ มีจิตวิทยา และการรู้เท่าทันสถานการณ์

Sub-GELO3.4 สามารถแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขด้วยข้อมูล การสื่อสารและเจรจาต่อรอง และการทำงานเป็นทีม

GELO4 นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองคิดต่อยอดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sub-GELO4.1 มีทักษะความคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

Sub-GELO4.2 มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวในการบริหารทรัพยากรและเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

Sub-GELO4.3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินในการดำเนินชีวิตบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ของผู้เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

PLOs	GELO1		GELO2		GELO3				GELO4		
	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3
PLO1: อธิบายองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง					✓			✓			
PLO2: แก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้หลักการทาง					✓		✓	✓			

PLOs	GELO1		GELO2		GELO3				GELO4		
	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3
วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ											
PLO3: ออกแบบและพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดทางวิศวกรรม	✓				✓		✓	✓			
PLO4: ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการพัฒนาระบบทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ							✓	✓			
PLO5: สื่อสารข้อมูลทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ			✓	✓		✓					
PLO6: ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทำงานเป็นทีม และจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	✓	✓	✓	✓					✓	✓	
PLO7: เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถปรับตัวต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในวิศวกรรมคอมพิวเตอร์								✓			✓
PLO8: ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการในงานที่เกี่ยวข้องทางด้านพัฒนาระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ	✓					✓	✓	✓	✓	✓	

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

● ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามหมวดศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566

รายวิชา	GELO1		GELO2		GELO3				GELO4		
	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3
กลุ่มวิชาบังคับ											
ภาษาอังกฤษย่นิตเดียว	●				●				○		
ภาษาอังกฤษพูดฟังอ่าน	●				●				○		
ดิจิทัลกับชีวิตวิถีใหม่		●				●			○		
คุณค่ามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	●		●				●	●	●	●	
ชีวิตออกแบบได้			●	●			●		○		
ปรัชญามนุษย์ สังคมและเศรษฐศาสตร์		●									●
กลุ่มวิชาเลือก											
ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	●				●				○		

รายวิชา	GELO1		GELO2		GELO3				GELO4		
	1.1	1.2	2.1	2.2	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3
ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	●				●				○		
ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์	●					●			○		
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน	●				●				○		
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในที่ทำงาน	●				●				○		
กฎหมายกับการบังคับใช้ในสังคม	●	●						●	●		
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ	●			●			●	●	○		
การพัฒนาธุรกิจในสังคมดิจิทัล			●				●		●	●	●
ผู้นำแห่งศตวรรษที่ 21								●	○		●
เศรษฐกิจสีเขียว									○		●
การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	●								●		
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างสุข	●					●			○		
สมุนไพรไทยกับการพัฒนาธุรกิจ	●			●					○		
สุนทรียภาพเพื่อชีวิต			●	●			●		●		
เพศสภาพและเพศวิถีศึกษา				●			●		○		
ปรัชญาการดำเนินชีวิตยุคดิจิทัล		●		●							
วัยใส ใจสะอาด	●			●							●

ตารางแสดงความสัมพันธ์ PLOs กับ GELOs ที่อยู่ในแผนการศึกษา

หมวด	ชื่อวิชา	PLOs							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ปี1 เทอม 1									
GE	ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว					●		●	
GE	ดิจิทัลกับวิถีชีวิตใหม่.			●	●			●	
ปี1 เทอม 2									
GE	ภาษาอังกฤษพูดฟังอ่าน					●		●	
ปี 2 เทอม 1									
GE	คุณค่ามหาวิทยาลัยภาพลัทธิ	●					●	●	
GE	ชีวิตออกแบบได้					●	●	●	
ปี 2 เทอม 2									
GE	ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์					●			
ปี 3 เทอม 1									
GE	การพัฒนาธุรกิจในสังคมดิจิทัล	●					●	●	
ปี 3 เทอม 2									
GE	ปรัชญามนุษย์ สังคมและเศรษฐศาสตร์		●						

ภาคผนวก ฎ

สรุปเกณฑ์ ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)

สรุปเกณฑ์การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0

เกณฑ์คุณภาพ	ข้อกำหนด/ตัววัด
1. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)	1.1 การกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้รับการจัดทำขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักผล การเรียนรู้ (learning taxonomy) โดยผลการเรียนรู้ที่กำหนดขึ้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 1.2 หลักสูตรแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยถูกออกแบบมาและได้รับการจัดรูปแบบอย่าง เหมาะสมต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และสอดคล้องกับผลการ เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังประกอบด้วยทั้งผลลัพธ์การเรียนรู้ทั่วไป (ที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารต่าง ๆ ทั้ง การเขียน การพูด การแก้ไขปัญหา เทคโนโลยี สารสนเทศ ทักษะการทำงานเป็นทีม ฯลฯ) และผลลัพธ์การเรียนรู้เฉพาะทาง (ที่ เกี่ยวข้องกับความรู้และทักษะของสาขาวิชา) 1.4 มีการรวบรวมข้อกำหนดหรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบถ้วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและสะท้อนให้เห็นในผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1.5 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจะสามารถบรรลุผลกับผู้เรียนเมื่อสำเร็จการศึกษา
2. โครงสร้างโปรแกรมและ เนื้อหา (Program Structure and Content)	2.1 ข้อกำหนดของโปรแกรมและหลักสูตรทั้งหมด มีความครอบคลุมทันสมัยและพร้อม ใช้งานและมีการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 2.2 การออกแบบหลักสูตรสอดคล้องอย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับการบรรลุผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง 2.3 ในการออกแบบหลักสูตรมีการคำนึงถึงและนำข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมาออกแบบหลักสูตร 2.4 การดำเนินการของหลักสูตรที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้เห็นถึงการบรรลุผลการ เรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 2.5 หลักสูตรมีโครงสร้างรายวิชามีการจัดลำดับวิชาอย่างเป็นระบบและเหมาะสม เหมาะสม (ตั้งแต่ ระดับขั้นพื้นฐาน ระดับกลางไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทาง) และมี การบูรณาการ (ซึ่งกันและกัน) 2.6 หลักสูตรที่มีตัวเลือกสำหรับผู้เรียนในการเรียนวิชาเอก และ/หรือความเชี่ยวชาญ พิเศษ 2.7 หลักสูตรได้รับการทบทวนเป็นระยะ ๆ ตามขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่า หลักสูตรมีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
3. แนวทางการจัดการเรียนการ สอน (Teaching and Learning Approach)	3.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและมีการสื่อสารถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดนอกจากนี้ยังแสดง ให้เห็นกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน 3.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการ เรียนรู้ 3.3 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ยึดหยุ่นสอดคล้องกับผู้เรียน 3.4 มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รู้จัก วิเคราะห์แสวงหาความรู้และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น การตั้ง คำถามอย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ ทักษะในการรับและประมวลผลข้อมูล การนำเสนอแนวความคิดใหม่ๆ และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ) 3.5 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังผู้เรียน มีความคิดใหม่ๆ มีความคิด สร้างสรรค์ การคิดค้นนวัตกรรมและความคิดของการเป็นผู้ประกอบการ 3.6 กระบวนการและกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์คุณภาพ	ข้อกำหนด/ตัววัด
	เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
4. การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)	4.1. มีวิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและสอดคล้องกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 4.2. มีนโยบายการประเมินผลและการอุทธรณ์ผลการประเมินที่ชัดเจน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ 4.3. มีมาตรฐานและขั้นตอนการประเมินผลผู้เรียนที่ชัดเจน สำหรับติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน และการสำเร็จการศึกษาของผู้เรียน มีการสื่อสารไปยังผู้เรียนและนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอ 4.4. มีวิธีการประเมินผลที่ครอบคลุมวิธีการแบบรูปิก ระยะเวลาการประเมิน การกำหนดเกณฑ์การประเมิน การกระจายค่าน้ำหนักการประเมิน ไปจนถึงเกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรดที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นธรรมในการประเมิน 4.5. มีวิธีการประเมินเพื่อวัดผลสำเร็จของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่มีความชัดเจน 4.6. มีการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียนที่เหมาะสมแก่เวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ 4.7. การประเมินผลผู้เรียนและกระบวนการต่าง ๆ มีการทบทวนและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5. คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)	5.1. มีการวางแผนบุคลากรสายวิชาการ (รวมถึงการสืบทอดตำแหน่ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินขึ้นทำงานในตำแหน่งใหม่ การเลิกจ้างและแผนการเกษียณอายุ) ดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทางวิชาการตอบสนองความต้องการด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 5.2. มีการวัดและติดตามปริมาณงานของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน ด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 5.3. มีการกำหนดสมรรถนะความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ การประเมินผล และมีการสื่อสารให้ทราบ 5.4. มีการกำหนดตำแหน่งหน้าที่และจัดสรรบุคลากรสายวิชาการที่มีความเหมาะสมกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความถนัด 5.5. มีการวัดประเมินผล และการเลื่อนตำแหน่งของบุคลากรสายวิชาการ ที่มีความเหมาะสมตามระบบคุณธรรม ที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ 5.6. มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ ความความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการ และมีการสื่อสารให้ทราบ 5.7. มีการกำหนดและวางแผนความต้องการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาการของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบและมีการดำเนินกิจกรรมด้านการฝึกอบรมและพัฒนาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการที่ได้กำหนดไว้ 5.8. มีการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้รางวัลและการยอมรับ เพื่อประเมินคุณภาพที่สอดคล้องกับงานด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการทางวิชาการ
6. การบริการและการ	6.1. มีการกำหนดและประกาศนโยบายการรับผู้เรียน เกณฑ์การรับเข้าและขั้นตอนการ

เกณฑ์คุณภาพ	ข้อกำหนด/ตัววัด
ช่วยเหลือผู้เรียน (Student Support Services)	รับเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างชัดเจน มีการสื่อสารเผยแพร่และเป็นปัจจุบัน 6.2. มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของการบริการสนับสนุนทางด้านวิชาการ และที่ไม่ใช่ทางวิชาการ เพื่อให้แน่ใจว่าการบริการสนับสนุนงานด้านการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการมีความเพียงพอและมีคุณภาพ 6.3. มีระบบติดตามความก้าวหน้า ผลการเรียนรู้ และการตรวจสอบภาระการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เพียงพอ โดยมีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ โดยมีการให้ข้อมูลย้อนกลับ และข้อเสนอแนะแก่ผู้เรียนและคณาจารย์ในการแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทั่วทั้งภาค 6.4. มีการให้คำแนะนำทางวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร การแข่งขันของผู้เรียน และการบริการสนับสนุนช่วยเหลือผู้เรียนด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู้ ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะและความสามารถในการทำงาน 6.5. มีการกำหนดสมรรถนะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ ชัดเจน เกี่ยวข้องกับความสามารถในการให้บริการผู้เรียน มีการกำหนดวิธีการประเมินผล ที่มีความชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถให้บริการได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มารับบริการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 6.6. มีการประเมินผลการให้บริการและการช่วยเหลือผู้เรียน โดยมีการเทียบเคียงสมรรถนะ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure)	7.1. มีทรัพยากรทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในการดำเนินการหลักสูตรรวมถึงเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพียงพอ 7.2. มีห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยพร้อมใช้งานและสามารถปรับใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 7.3. มีการจัดเตรียมห้องสมุดดิจิทัลเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.4. มีการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผู้เรียน 7.5. มหาวิทยาลัยมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการและการบริหารงานได้อย่างเต็มที่ 7.6. มีการกำหนดและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงในการเข้าถึงสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 7.7. มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคมและจิตใจที่เอื้อต่อการเรียน การวิจัยและคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล 7.8. มีการกำหนดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ทำหน้าที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7.9. มีการประเมินและการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการไอทีและบริการนักศึกษา)
8. ผลผลิตและผลลัพธ์ (Output and Outcomes)	8.1. มีระบบการกำกับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการจบการศึกษา อัตราการออกกลางคันและเวลาเฉลี่ยในการจบการศึกษา เพื่อใช้ในการปรับปรุง 8.2. มีระบบการกำกับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะ อัตราการได้งานทำ การเป็นผู้ประกอบการและการศึกษาต่อของผู้เรียน เพื่อใช้ในการปรับปรุง

เกณฑ์คุณภาพ	ข้อกำหนด/ตัววัด
	8.3. มีระบบการกำกับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะในการทำงานวิจัยของผู้เรียนที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่วิชาการเพื่อปรับปรุง 8.4. มีระบบกำกับติดตามข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของหลักสูตรตามเป้าหมายที่มีการจัดตั้งและกำหนดขึ้น 8.5. มีระบบการกำกับติดตาม และเทียบเคียงสมรรถนะระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุง